

Cours d'Analyse.
Filière Informatique Appliquée : IA.
Semestre S2.

par Abdeluaab LIDOUH

.

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

1	DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS	1
1.1	Définition et généralités	1
1.2	Introduction aux développements limités	2
1.3	Suites négligeables, suites équivalentes	3
1.3.1	Quelques remarques utiles concernant les équivalences	6
1.4	Comparaison des Fonctions	8
1.4.1	Fonction Dominées	8
1.4.2	Fonctions Négligeables	9
1.5	Fonctions équivalentes	11
1.5.1	Opérations Sur Les Fonctions Équivalentes	15
1.6	Formules de Taylor	21
1.7	Applications de la formule de Taylor	26
1.7.1	Calcul approché des valeurs d'une fonction	26
1.7.2	Démonstration d'inégalités	26
1.7.3	Ordre de multiplicité des racines d'une équation	27
1.8	Une synthèse sur les formules de Taylor	27
1.9	Développements limités	30
1.9.1	Liens avec la continuité et la dérivabilité	31
1.10	Développements limités usuels	41
1.10.1	Synthèse sur le formulaire de développements limités	44
1.11	Opérations sur les développements limités	47
1.11.1	Développement limité d'une somme	47
1.11.2	Développement limité d'un produit	47
1.11.3	Développement limité d'un quotient	50
1.11.4	Développement limité d'une composée	57
1.11.5	Dérivation et primitivation d'un développement limité	59
1.11.6	Dérivation d'un développement limité	60
1.11.7	Développements limités au voisinage d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$	65
1.11.8	Développements limités au voisinage de l'infini	66
1.12	Développements limités généralisés	67

1.12.1	Méthodes pour calculer un DLn	67
1.13	Utilisations des développements limités	68
1.13.1	Utilisation pour la recherche d'équivalents	68
1.13.2	Utilisation pour le calculs de limites	71
1.13.3	Calcul des dérivées n^{imes} en un point :	77
1.13.4	Calcul des coefficients d'une décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle	78
1.14	Bilan des utilisations des DLn. Bilan du contenu nécessaire à maîtriser : . .	81
2	ÉTUDES DE FONCTIONS	85
2.1	Introduction	85
2.2	Etude locale en un point	85
2.2.1	Qu'est qu'une étude locale ?	85
2.3	Position du graphe par rapport à la tangente	87
2.4	Branche infinie et asymptote	93
3	CALCUL INTÉGRALES et CALCUL DE PRIMITIVES	99
3.1	Fonctions en escalier	100
3.1.1	Construction de l'intégrale d'une fonction en escalier	101
3.2	Intégrales au sens de Riemann	106
3.3	Primitives	111
3.4	Méthodes d'intégrations	114
3.4.1	Première méthode : Intégration par parties	115
3.4.2	Deuxième méthode : Changement de variables	115
3.4.3	Intégration des fonctions réciproques	123
3.4.4	La propriété du roi	129
3.4.5	Définition mathématique et démonstration de la propriété du roi . .	129
3.4.6	Démonstration : Par primitives	130
3.4.7	Propriété du roi pour les sommes	131
3.4.8	Exemple : Intégrale avec $\tan^\pi(t)$	132
3.5	Calcul des primitives	135
3.5.1	Primitives usuelles	135
3.5.2	Intégration d'une fonction rationnelle en sinus et cosinus	136
3.5.3	Les quatre grands changements de variables trigonométriques . . .	142
3.5.4	Utilisation de ces changements de variables	143
3.6	Choisir le bon changement de variable trigonométrique. Règle de Bioche . .	150
3.7	Etude de la fonction primitive	152
3.7.1	Fonction de la forme $\varphi(x) = \int_a^x f(t)dt$	156
3.7.2	Fonction de la forme $F(x) = \int_a^{v(x)} f(t)dt$	158

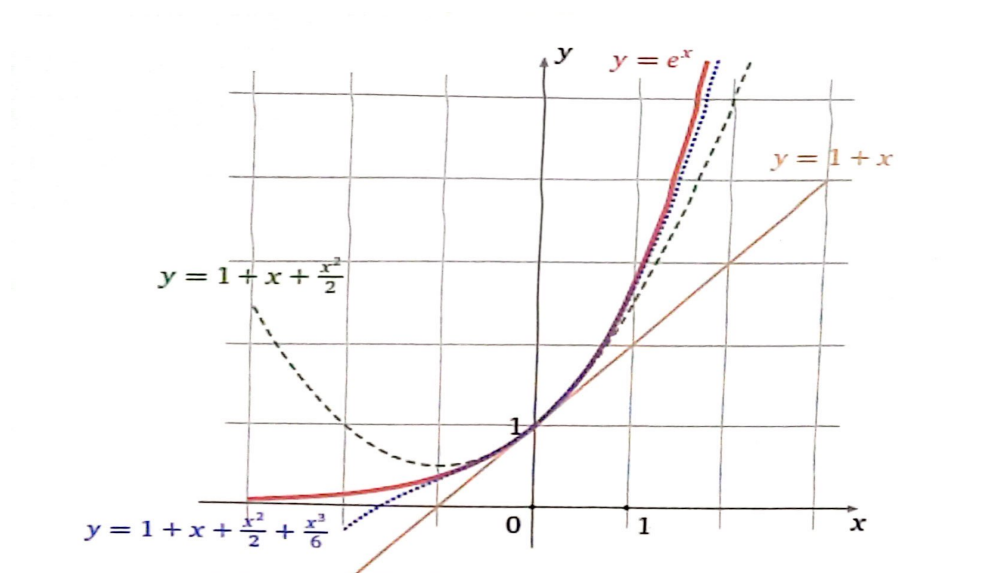
3.7.3	Fonction de la forme $F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$	161
3.7.4	Etude aux bornes du domaine de définition	163
3.7.5	Encadrement de la fonction $F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$	167
3.7.6	Sommes de Riemann	168
Index		169

Chapitre 1

DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

1.1 Définition et généralités

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. On rappelle que l'on dit que f est définie au voisinage de x_0 s'il existe un voisinage V de x_0 telle que $V \setminus \{x_0\}$ soit inclus dans l'ensemble de définition de f . Si f est définie sur un voisinage de x_0 alors elle est définie au voisinage de x_0 . Une fonction définie au voisinage de x_0 est définie sur un voisinage de x_0 sauf peut-être en x_0 . Dans ce chapitre, on confondra au niveau des notations un polynôme et la fonction polynomiale qui lui est associée, le contexte permettant toujours de lever l'ambiguïté.



Nous abordons de nouveaux objets en analyse : les comparaisons $(o, O, \sim)$ et les développements limités. Ces outils permettent d'étudier localement une fonction (au voisinage d'un point a , ou bien lorsque x tend vers $+\infty / -\infty$) ou une suite (lorsque n tend vers $+\infty$), avec plus de précision que ce que vous connaissez déjà.

Par exemple, cela permet de lever les formes indéterminées pour les suites.

L'idée repose sur le fait qu'une fonction f "régulière" (continue et suffisamment dérivable) peut être approchée par une fonction polynômiale au voisinage d'un point a (sur un intervalle contenant a aussi petit que l'on veut). Cela généralise la notion de dérivée, qui consiste à approcher f en a par un polynôme de degré 1 (par $x \mapsto f'(a)(x - a) + f(a)$).

Le but de ce chapitre est de savoir calculer des équivalents et des développements limités. C'est un but assez technique

1.2 Introduction aux développements limités

Le but des développements limités est d'approcher localement les fonctions compliquées par des fonctions simples.

✓ Les fonctions compliquées sont : $e^x, \ln(x), \sin(x) \dots$

✓ Les fonctions simples sont les fonctions affines (les droites,) les polynômes (paraboles.)

Approximation local c'est à dire approcher les fonctions non pas sur tout le domaine de définition mais tout près d'un point. Par exemple dans le but de trouver des limites.

Exemple 1.2.1 Comment approcher de "mieux en mieux" par des polynômes de degré de plus grand la fonction exponentielle en 0. :

- ✈ On va commencer par approcher la fonction e^x par des polynômes de degré 0, c'est à dire par des constantes. On approche e^x au voisinage de 0 par la constante $e^0 = 1$. Bien sur cet approximation n'est pas optimale. On va regarder si on ne peut pas faire avec un polynôme de degré 1.
- ✈ On se demande comment approcher e^x par des polynômes de degré 1. (Une animation graphique par Géo Gébra permet d'aider à la réalisation de cet approximation. On approxime par $1 + ax, a \in \mathbb{R}$, puis on fait varier a jusqu'à obtenir la bonne approximation.) On approche e^x par la droite d'équation $x + 1$.
- ✈ A l'ordre 2 on approxime la fonction par la prabole d'équation $1 + x + \frac{x^2}{2}$, on comprendra plus tard comment on obtient exactement ce polynôme.
- ✈ Alors on peut continuer et augmenter l'ordre. Utiliser des polynômes de degré 3, puis degré 4, et obtenir des approximations plus fine au voisinage de 0.
- ✈ Détaillons un peu plus cet idée. Pour $x_0 = 0.01$ on a

Fonction	Valeur en 0.01	Remarque
exp	1.01005016708	
1	1	
$1 + x$	1.01	
$1 + x + \frac{x^2}{2}$	1.01005	
$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$	1.01005016667	
$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$	1.01005016708	A l'ordre 4, la fonction coïncide avec son approximation

Dans la suite on va donner un sens à

$$e^x \sim 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} \text{ au voisinage de } 0.$$

puis comprendre d'où viennent ces coefficients à savoir $(1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24})$.

1.3 Suites négligeables, suites équivalentes

Pour ce faire, commençons par le cas des suites.

Définition 1.3.1 (Suite négligeable) Soient $(u_n)_n, (v_n)_n$ des suites réelles, avec $(v_n)_n$ qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang. On dit que la suite $(u_n)_n$ est négligeable par rapport à $(v_n)_n$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$. On le note $u_n = o(v_n)$. On le prononce « "u_n est un petit o de v_n." »

Remarques 1.3.1

- ❖ Dire que $u_n = o(1)$ revient à dire que $(u_n)_n$ converge vers 0.
- ❖ Attention! Beaucoup de suites $(u_n)_n$ sont des $o(v_n)$. Cette notation ne désigne pas une unique suite. Dans des calculs, si vous voyez plusieurs $o(v_n)$ apparaître, ils désignent des suites qui sont a priori différentes. Par exemple, $n = o(n^2)$ et $n + 2 = o(n^2)$.
- ❖ Attention! Chaque $o(v_n)$ désigne le terme général d'une certaine suite $(u_n)_n$. A n fixé, c'est le terme d'une suite (donc un nombre réel dont on ne connaît pas la valeur précise).

- ❖ Attention ! Il faut que la suite $(v_n)_n$ soit non-nulle à partir d'un certain rang. Cela est absolument nécessaire (on ne divise pas par 0). La notion de $o(0)$ n'a pas de sens.
- ❖ On cherche souvent à utiliser une suite $(v_n)_n$ dont l'expression est très simple $(n, n^2, n^k, \frac{1}{n}, \ln(n), \dots)$. Par exemple, si on a $u_n = o(2n^2 + 1)$, alors on a en fait $u_n = o(n^2)$ (cela est équivalent, et plus clair). Ce qui est important est l'ordre de grandeur de la suite $(v_n)_n$ (le terme dominant).
- ❖ Les égalités faisant intervenir les o sont de vraies égalités, et on peut faire du calcul algébrique avec.
 Addition : Pour $u_n = n + n^{\frac{1}{3}}$, on a $u_n - n = o(n)$. On peut aussi écrire $u_n = n + o(\sqrt{n})$.
 On a de même $u_n - n = o(\sqrt{n})$, d'où $u_n = n + o(n)$.
 Multiplication : Pour $u_n = \sqrt{n}$ on a $u_n = o(n)$. On peut aussi écrire $u_n = n \cdot o(1)$.
 (la suite $(u_n)_n$ est égale à la suite $(n)_n$ multipliée par une suite qui tend vers 0)

Proposition 1.3.1 (*Règles de calcul sur la négligeabilité*) Soient $(u_n)_n, (v_n)_n, (w_n)_n, (t_n)_n$ des suites réelles, avec $(v_n)_n, (t_n)_n$ qui sont non-nulles à partir d'un certain rang. On a :

- ❖ Si $u_n = o(v_n)$ et $w_n = o(v_n)$, alors $u_n + w_n = o(v_n)$. (Addition de o)
- ❖ Si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n w_n = o(v_n w_n)$. (Multiplication de o)
- ❖ En particulier, si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n = v_n \cdot o(1)$.
- ❖ Si $u_n = o(v_n)$ et $w_n = o(t_n)$ alors $u_n w_n = o(v_n t_n)$.

Démonstration On écrit la définition de négligeabilité, et on vérifie chaque cas.

Remarque 1.3.1 La première propriété donne des calculs comme : $o(n) + o(n) = o(n)$. Et la deuxième donne du : $\lambda o(n) = o(n)$. Cela peut sembler perturbant, mais il faut bien prendre conscience que $o(n)$ désigne une suite dont on ne connaît pas les valeurs (sa seule propriété est d'être négligeable devant n). Chaque $o(n)$ dans l'expression désigne une suite différente. Une fois ces règles comprises, le symbole du o permet de faire des calculs d'approximations de façon très souple et efficace.

Définition 1.3.2 (*Suites équivalentes*) Soient $(u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites réelles, qui sont non-nulles à partir d'un certain rang. On dit que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont équivalentes si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$. On le note $u_n \sim v_n$. Cela se lit u_n est équivalent à v_n , quand n tend vers $+\infty$.

Proposition 1.3.2 Deux suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont équivalentes

• si et seulement si $u_n - v_n = o(v_n)$,

• si et seulement si $u_n - v_n = o(u_n)$.

Remarque 1.3.2 

1. La relation d'équivalence n'est vraie que pour les suites non-nulles à partir d'un certain rang.
2. Dire que $u_n \sim 0$ n'a pas de sens. Alors ne l'écrivez jamais. (Si vous voulez dire que $(u_n)_n$ a une limite nulle, écrivez $u_n = o(1)$).
3. Si k est un réel non nul, dire que $u_n \sim k$ est équivalent à dire que $(u_n)_n$ converge vers k . Cela revient aussi à dire que $u_n - k = o(k) = o(1)$.
4. Si deux suites sont équivalentes, et qu'elles convergent ou divergent en l'infini, alors leurs limites sont égales.
5. La notion d'équivalence permet d'étudier le comportement limite d'une suite (convergence, divergence, vitesse de croissance) en simplifiant son expression. Par exemple, $2n^3 - 10n + \pi^2 \sim 2n^3$. (On ne garde que le terme dominant)

Proposition 1.3.3 (Règles de calcul d'équivalences) Soient $(u_n)_n, (v_n)_n, (w_n)_n, (t_n)_n$ des suites réelles qui sont non-nulles à partir d'un certain rang. On a : . Si $u_n \sim v_n$ et $w_n \sim t_n$, alors

1. $u_n w_n \sim v_n t_n$.
2. $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}$.
3. $\forall \alpha \neq 0, u_n^\alpha \sim v_n^\alpha$.

Démonstration .Admis.

Remarque 1.3.3 

Attention ! On ne peut pas additionner des équivalents en général. C'est une source d'erreur fréquente, qui aboutit souvent à $u_n \sim 0$. Par exemple $n^2 + n \sim n^2$, et $-n^2 - 3 \sim -n^2$, mais la somme vaut d'un côté n^3 et de l'autre 0. Attention ! On ne peut pas composer en général un équivalent par une fonction f . Par exemple, on a bien $n^2 + n \sim n^2$, mais $e^{n^2+n} \not\sim e^{n^2}$ (le quotient de ces deux suites est égal à e^n , qui tend vers $+\infty$). Pour utiliser des sommes et des composées, il faudra manipuler des o .

Pour la composition à gauche on a le résultat suivant concernant la fonction logarithme.

Proposition 1.3.4 Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ des suites réelles qui sont non-nulles à partir d'un certain rang. On suppose que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$. Alors $\ln(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(v_n)$.

Preuve : Comme v_n tend vers $+\infty$, sur un voisinage de $+\infty$, la suite v_n n'est pas nulle. Puisque $u_n \sim v_n$, la suite u_n n'est pas nulle au voisinage de $+\infty$. Donc on va lever le problème de u_n et v_n nulles. Donc là où on va travailler les deux suites ne s'annuleront pas. Puisque v_n tend vers $+\infty$, on peut considérer que $v_n > 1$ à partir d'un certain rang. Donc $\ln(v_n)$ ne s'annule pas. Ce qui donne :

$$\frac{\ln(u_n)}{\ln(v_n)} = \frac{\ln(v_n \times \frac{u_n}{v_n})}{\ln(v_n)} = \frac{\ln(v_n) + \ln(\frac{u_n}{v_n})}{\ln(v_n)} = 1 + \frac{\ln(\frac{u_n}{v_n})}{\ln(v_n)},$$

là où c'est intéressant car par hypothèse $u_n \sim v_n$ et $\lim v_n = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\frac{u_n}{v_n})}{\ln(v_n)} = 0$. Donc $\ln(u_n) \sim \ln(v_n)$. Plus généralement on constate que le terme $\ln(v_n)$ qui pose problème. Si ce terme tend vers 0 ce qui correspond à la suite (v_n) tend vers 1, par conséquent on peut passer aux équivalents sur le logarithme si la suite v_n ne tend pas vers 1. Sinon voici un contre exemple.

Exemple 1.3.1 Si on prend l'exemple suivant : On a $e^{\frac{1}{n}} \sim 1$ au voisinage de $+\infty$. Mais $\ln(e^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \approx 0$, donc le passage systématique par une composition à gauche par $\ln$ est très dangereux.

1.3.1 Quelques remarques utiles concernant les équivalences

Dans cette section on va introduire quelques précautions à prendre en utilisant les équivalences de suites.

Remarque 1.3.4 $u_n \sim v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$ n'ont aucun rapport. En effet les suites $n^2 + n$ et n^2 sont équivalentes, mais la différence ne tend pas vers 0. Donc l'équivalence n'entraîne pas que la différence tend vers 0. Inversement considérons les suites $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{1}{n^2}$, alors $u_n - v_n$ tend vers 0, mais les deux suites ne sont pas équivalentes. Donc n'écrivez jamais que si deux suites sont équivalentes alors la différence des deux suites converge vers 0, ou que si la limite de la différence de deux suites vaut 0, alors les deux suites sont équivalentes. Ayez le réflexe de revenir à la définition de cette notion.

Remarque 1.3.5 Ne jamais écrire qu'une suite est équivalente à 0. Rappelons que dire que la suite $u_n \sim v_n$ revient à dire qu'il existe une suite η_n qui tend vers 1, et tel que à partir d'un certain rang $u_n = \eta_n v_n$. Alors $u_n \sim 0 \Leftrightarrow \exists \eta_n \rightarrow 1$, tel que à partir d'un certain rang $u_n = 0$. Cela veut dire qu'à partir d'un certain rang la suite en question est nulle. Le fait d'arriver à $u_n \sim 0$ est le résultat souvent d'un calcul mal fait. Par exemple somme d'équivalent pas valable ou développement limité à un ordre trop petit. Par contre la propriété suivante est vraie :

Proposition 1.3.5 Soit $l \in \mathbb{R}^*$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \Leftrightarrow u_n \sim l$.

Attention cette propriété n'est valable que pour $l \neq 0$. En effet, si on se permettait d'écrire que $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ sont équivalentes à 0, alors les deux suites $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ sont équivalentes, ce qui est faux car le rapport $\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = n$ qui ne tend pas vers 1. Donc la propriété ci-dessus n'est valable que pour limite de suite non nulle. Par conséquent si au bout de calculs on aboutit à $u_n \sim 0$, c'est qu'il y'a erreurs...

Remarque 1.3.6 Un autre piège auquel il faut faire attention sur les équivalences est la composition avec la fonction exponentielle. En effet il est facile de vérifier que les suites $n^2 + n$ et n^2 sont équivalentes, mais e^{n^2+n} et e^{n^2} ne sont pas équivalentes, car $\frac{e^{n^2+n}}{e^{n^2}} = e^n$ ne tend pas vers 1 quand n tend vers $+\infty$. Pourtant on la propriété suivante :

Proposition 1.3.6 Soient u_n et v_n deux suites. On a

$$e^{u_n} \sim e^{v_n} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0.$$

En effet

$$e^{u_n} \sim e^{v_n} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} = 1 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{u_n - v_n} = 1 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$$

en passant au logarithme.

Remarque 1.3.7 Un autre piège à éviter est : On ne passe pas aux logarithmes dans les équivalences. C'est à dire $u_n \sim v_n \not\Leftrightarrow \ln(u_n) \sim \ln(v_n)$. Par exemple $\cos(\frac{1}{n}) \sim 1$ car

$\frac{\cos(\frac{1}{n})}{1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, mais $\ln(\cos(\frac{1}{n})) \not\sim \ln(1) = 0$, car si $\ln(\cos(\frac{1}{n})) \sim \ln(1) = 0$, ça veut dire que la suite $\ln(\cos(\frac{1}{n}))$ est nulle à partir d'un certain rang, ce qui évidemment pas le cas. Par contre, quand u_n tend vers un réel strictement positif l différent de 1. Dans ce cas on immédiatement $\ln(u_n) \sim \ln(l)$. Par exemple la fraction $u_n = \frac{6n+4}{2n-4}$ est équivalente à 3 ce qui entraîne que $\ln(\frac{6n+4}{2n-4}) \sim \ln(3)$. Comment régler maintenant le problème du 1. On a

Proposition 1.3.7 Soient $(u_n)_n$ une suite telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$. Alors $\ln(u_n) \sim u_n - 1$.

Pour vérifier cette propriété on part de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$. En utilisant le théorème suivant vu dans le chapitre des suites

Théorème 1.3.1 (Caractérisation séquentielle de la limite) f admet pour limite l en a si et seulement si, pour toute suite $(x_n)_n$ qui converge vers a , alors $(f(x_n))_n$ converge vers l .

Le théorème est appliqué à la fonction $f(x) = \frac{\ln(x)}{x-1}$, on déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(u_n)}{u_n - 1}$. D'où l'équivalence souhaité.

1.4 Comparaison des Fonctions

Dans toute cette partie, f et g sont deux fonctions définies sur I , et $a \in \overline{\mathbb{R}}$ est un élément ou une borne de I .

1.4.1 Fonction Dominées

Définition 1.4.1 On dit que la fonction f est dominée par la fonction g au voisinage de a s'il existe une fonction h définie et bornée au voisinage de a , telle que l'on ait, au voisinage de a

$$f(x) = g(x).h(x).$$

Si la fonction g ne s'annule pas au voisinage de a , cela revient à dire que la fonction $\frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a . On note

$$f = O(g) \text{ ou } f(x) = O(g(x)).$$

Remarque 1.4.1

Dire que f est dominée par g au voisinage de a , revient à dire qu'il existe une constante M telle que au voisinage de a , l'on ait : $|f(x)| \leq M|g(x)|$.

1.4.2 Fonctions Négligeables

Définition 1.4.2 On dit que la fonction f est négligeable devant la fonction g au voisinage de a s'il existe une fonction ε définie au voisinage de a , telle que l'on ait, $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ et, au voisinage de a

$$f(x) = g(x) \cdot \varepsilon(x).$$

Si la fonction g ne s'annule pas au voisinage de a , cela revient à dire que la fonction $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = 0$. On note

$$f = o_a(g) \text{ ou } f(x) = o_a(g(x)).$$

Croissances comparées. Les limites usuelles suivantes.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$$

se reformule ainsi :

$$x \underset{+\infty}{=} o(e^x), \quad e^x \underset{-\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right), \quad \ln(x) \underset{0}{=} o\left(\frac{1}{x}\right), \quad \ln(x) \underset{+\infty}{=} o(x).$$

On lit ce tableau de la manière suivante : x est négligeable devant e^x au voisinage de $+\infty$.

e^x est négligeable devant $\frac{1}{x}$ au voisinage de $-\infty$. On écrit $x \cdot e^x$ sous la forme de la fraction $\frac{e^x}{\frac{1}{x}}$.

Cette expression on peut la voir comme un quotient et $\ln(x)$ est négligeable devant $\frac{1}{x}$ au voisinage de 0.

Par définition $\ln(x)$ est un petit o de x au voisinage de $+\infty$.

La deuxième ligne du tableau ci-dessus est une redite des puissances comparées. On rappelle que ces quatre quotients ou produits sont a priori des formes indéterminées.

Exemple 1.4.1

Si f est dérivable en a : alors

$$f(x) \underset{a}{=} f(a) + (x - a)f'(a) + o(x - a)$$

et

$$f(a + h) \underset{0}{=} f(a) + hf'(a) + o(h).$$

Ces expressions sont appelées des développements limités à l'ordre 1. Notion qui sera étudiée ultérieurement plus en détails.

Exemples d'applications de ces formules. On a

$$(1 + x)^\alpha \underset{0}{=} 1 + \alpha x + o(x)$$

$$\frac{1}{1+x} \underset{0}{=} 1 - x + o(x)$$

$$\sqrt{1+x} \underset{0}{=} 1 + \frac{1}{2}x + o(x)$$

$$\ln(1+x) \underset{0}{=} x + o(x)$$

$$e^x \underset{0}{=} 1 + x + o(x)$$

$$\cos(x) \underset{0}{=} 1 + o(x)$$

$$\sin(x) \underset{0}{=} x + o(x)$$

$$\tan(x) \underset{0}{=} x + o(x)$$

Remarque 1.4.2

1. $f \underset{a}{=} O(1)$ signifie que f est bornée au voisinage de a ,
2. $f \underset{a}{=} o(1)$ signifie que f tend vers 0 en a .

La proposition suivante permet de donner un certain nombre de propriétés du "o" en a , qui permettent de manipuler le o .

Proposition 1.4.1 1. Si $f_1 \underset{a}{=} o(g)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(g)$ alors : $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \alpha f_1 + \beta f_2 \underset{a}{=} o(g)$.

Cela signifie que l'ensemble des fonctions négligeables est stable par combinaison linéaire. Evidemment la fonction nulle est un petit o de g . On vient de dire que l'ensemble des fonctions négligeables est un sous espace vectoriel de l'espace des fonctions. En particulier $f_1 + f_2 \underset{a}{=} o(g)$ et $f_1 - f_2 \underset{a}{=} o(g)$.

2. Si $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(g_2)$, alors :

$$f_1 \times f_2 \underset{a}{=} o(g_1 \times g_2).$$

3. Transitivité : Si $f_1 \underset{a}{=} o(f_2)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(f_3)$, alors : $f_1 \underset{a}{=} o(f_3)$.
4. Si $f \underset{a}{=} o(g)$ et si $\alpha \in \mathbb{R}^*$, alors $\alpha f \underset{a}{=} o(g)$ et $f \underset{a}{=} o(\alpha g)$. Cette propriété est importante, elle permet de multiplier l'un des deux termes f et g par une constante non nul. Cela permet de simplifier parfois de simplifier nos expressions.

Preuve :

1. $f_1 \underset{a}{=} o(g)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(g)$, donc $f_1 = \varepsilon_1 g$ et $f_2 = \varepsilon_2 g$ avec $\lim_a \varepsilon_1 = \lim_a \varepsilon_2 = 0$.
2. $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(g_2)$, donc $f_1 = \varepsilon_1 g_1$ et $f_2 = \varepsilon_2 g_2$ avec $\lim_a \varepsilon_1 = \lim_a \varepsilon_2 = 0$. D'où

$$f_1 \times f_2 = g_1 \times \varepsilon_1 \times g_2 \times \varepsilon_2 = (g_1 \times g_2) \times (\varepsilon_1 \times \varepsilon_2).$$

Or $\lim_a (\varepsilon_1 \times \varepsilon_2) = 0 \times 0 = 0$. Donc $f_1 \times f_2 \underset{a}{=} o(g_1 \times g_2)$.

3. $f_1 \underset{a}{=} o(f_2)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(f_3)$, donc $f_1 = \varepsilon_1 \times f_2$ et $f_2 = \varepsilon_2 \times f_3$ avec $\lim_a \varepsilon_1 = \lim_a \varepsilon_2 = 0$. D'où $f_1 = f_3 \times \varepsilon_1 \times \varepsilon_2$. Or $\lim_a (\varepsilon_1 \times \varepsilon_2) = 0 \times 0 = 0$. Donc, $f_1 \underset{a}{=} o(f_3)$.
4. $f \underset{a}{=} o(g)$, donc $f = \varepsilon \times g$ avec $\lim_a \varepsilon = 0$. On a alors $\alpha \times f = \alpha \times g \times \varepsilon$. Or, $\lim_a (\alpha \varepsilon) = \alpha \times 0 = 0$. Donc $\alpha f \underset{a}{=} o(g)$. On a aussi $f = \alpha g \times \frac{1}{\alpha} \varepsilon$. Or, $\lim_a (\frac{1}{\alpha} \varepsilon) = \frac{1}{\alpha} \times 0 = 0$. Donc $f \underset{a}{=} o(\alpha g)$.

1.5 Fonctions équivalentes

Définition 1.5.1 Soit f une fonction définie sur un voisinage de x_0 , (x_0 fini ou non). On dit que la fonction f est un infiniment petit au voisinage de x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

Exemple 1.5.1 On dispose d'une gamme d'infiniment petits particulièrement simple quand x tend vers 0, à savoir $x, x^2, \dots, x^n, \dots$. La fonction x^n tend vers 0 d'autant plus vite que n est plus grand.

Définition 1.5.2 Soit f une fonction définie sur un voisinage de x_0 , (x_0 fini ou non). On dit que la fonction f est un infiniment grand au voisinage de x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty.$$

Exemple 1.5.2 La fonction $\frac{1}{x}$ est un infiniment grand au voisinage de 0.

Définition 1.5.1 Soient f et g deux fonctions définies sur un voisinage de x_0 , (x_0 fini ou non). On dit que les fonctions f et g sont équivalentes au voisinage de x_0 , s'il existe une fonction h définie sur un voisinage de x_0 telle que :

$$f(x) = g(x)h(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 1, \quad \text{on écrit} \quad f \sim_{x_0} g.$$

Si g ne s'annule pas dans un voisinage de x_0 , cela revient à dire que la fonction $\frac{f(x)}{g(x)}$ tend vers 1 quand x tend vers x_0 .

Remarque 1.5.1

 On peut montrer facilement que $f \sim_{x_0} g \Leftrightarrow g \sim_{x_0} f$. Ainsi on préférera dire que f et g sont équivalentes au voisinage de x_0 au lieu de dire que l'une est équivalente à l'autre.

 On peut montrer que $\sim_{x_0}$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des fonctions définies sur I .

Remarque 1.5.2 Chacune des trois assertions $f \underset{a}{=} O(0)$, $f \underset{a}{=} o(0)$ et $f \underset{a}{\sim} 0$ signifie que la fonction est constante égale à 0 au voisinage de a .

Le théorème suivant permet de comprendre ce que sont les fonctions équivalentes.

Théorème 1.5.1

$$f \underset{a}{\sim} g \Leftrightarrow f - g \underset{a}{=} o(f) \Leftrightarrow f - g \underset{a}{=} o(g)$$

Preuve : $\Rightarrow$ Supposons $f \underset{a}{\sim} g$. Alors, on peut écrire $f = g.h$ avec $\lim_a h = 1$.

$$f - g = g.h - g = g.(h - 1) \quad \text{or} \quad \lim_a (h - 1) = 0, \quad \text{donc} \quad f - g \underset{a}{=} o(g).$$

$\Leftarrow$ Supposons que $f - g \underset{a}{=} o(g)$. Alors on peut écrire $f - g = g.h$ avec $\lim_a h = 0$.

$$f = g + gh = g.(1 + h) \quad \text{or} \quad \lim_a (1 + h) = 1, \quad \text{donc} \quad f \underset{a}{\sim} g.$$

Voici un exemple d'application de ce théorème :

Exemple 1.5.3

Soit f le polynôme définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sum_{i=n}^m a_i x^i$, avec $n \leq m, a_n \neq 0, a_m \neq 0$.

Alors :

$$\boxed{f(x) \underset{0}{\sim} a_n x^n}, \quad \boxed{f(x) \underset{+\infty}{\sim} a_m x^m}, \quad \boxed{f(x) \underset{-\infty}{\sim} a_m x^m}.$$

Exercice 1.5.1

Déterminer un équivalent de $x^3 - 1$ au voisinage de 1.

corrigé

On a

$$x^3 - 1 = x^3 - 1^3 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 3(x - 1) \frac{x^2 + x + 1}{3}.$$

Or $\frac{x^2+x+1}{3}$ tend vers 1 quand x tend vers 1. Donc on conclut que $x^3 - 1 \underset{1}{\sim} 3(x - 1)$. (On déviser par 3 pour obtenir une fonction qui tend vers 1.)

Théorème 1.5.2 Si f est dérivable en a et si $f'(a) \neq 0$, alors

$$f(x) - f(a) \underset{a}{\sim} f'(a)(x - a).$$

Preuve : Comme f est dérivable en a , $f(x) \underset{a}{=} f(a) + (x - a)f'(a) + o(x - a)$, d'où

$$(f(x) - f(a)) - (x - a)f'(a) \underset{a}{=} o(x - a).$$

Et comme $f'(a) \neq 0$ on a

$$(f(x) - f(a)) - (x - a)f'(a) \underset{a}{=} o((x - a)f'(a)),$$

ce qui prouve bien que $f(x) - f(a) \underset{a}{=} f'(a)(x - a)$. On utilise la proposition précédente avec $\alpha = f'(a) \neq 0$. On a prouvé ici que la différence de deux termes est négligeable devant l'un des deux termes.

Remarque 1.5.3 On peut utiliser ce théorème, pour répondre à l'exercice précédent. En effet la fonction $x^3 - 1$ est dérivable en 1. La dérivée de la fonction est $3x^2$, de valeur 3 $\neq 0$ en 1. Donc $f(x) \underset{1}{=} 3(x - 1)$.



Ce théorème est faux si $f'(a) = 0$. Par exemple $x \mapsto x^3$ en $a = 0$. La dérivée de la fonction est nulle en 0. L'équivalent donné par le théorème nous dit que x^3 est équivalente à la fonction constante 0. C'est à dire que x^3 est constante qui vaut 0 au voisinage de 0. Mais la fonction x^3 n'est pas constante, elle est croissante.

Le même théorème permet d'obtenir les exemples de références suivants :

Exemples de références :	$(1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x$	$e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$
	$\frac{1}{x+1} - 1 \underset{0}{\sim} -x$	$\cos(x) \underset{0}{\sim} 1$
	$\sqrt{1+x} - 1 \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x$	$\sin(x) \underset{0}{\sim} x$
	$\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$	$\tan(x) \underset{0}{\sim} x.$

Le théorème suivant permet de comprendre l'utilité des fonctions équivalentes.

Théorème 1.5.3 Soit $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Si $f \underset{a}{\sim} g$ alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l.$$

Preuve : Conséquence directe du théorème de limite d'un produit.

Exemple 1.5.4 $x^2 - x \underset{+\infty}{\sim} x^2$ or $x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $x^2 - x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Remarque importante : La réciproque est partiellement vraie. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l \in \mathbb{R}^*$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ et donc $f(x) \underset{a}{\sim} g(x)$. C'est pour cette raison, que les équivalents en a ont peu d'intérêts lorsque les fonctions admettent en a une limite finie et non nulle.



1. Si $l = 0$ le résultat est faux : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} x^3$ or $x^2 \underset{0}{\not\sim} x^3$.
2. Si $l = \pm\infty$ le résultat est faux : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$ or $x \underset{+\infty}{\not\sim} e^x$.

La proposition suivante permet de donner le signe de deux fonctions équivalentes au voisinage d'un point. C'est une application déjà intéressante de l'utilisation des équivalents de fonctions.

Proposition 1.5.1 Supposons que $f \underset{a}{\sim} g$.

1. Si g est positive au voisinage de a , alors f sera positive au voisinage de a .
2. Si g ne s'annule pas au voisinage de a , alors f ne s'annule pas au voisinage de a .

Preuve : Puisque f est équivalente à g au voisinage de a , il existe h telle que $f = gh$ avec $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 1 > 0$, donc h est strictement positive au voisinage de a . Puisque g est positive au voisinage de a , f est positive au voisinage de a . De même si g ne s'annule pas au voisinage de a , le produit gh ne s'annule pas au voisinage de a . Donc f ne s'annule pas au voisinage de a .

Exemple 1.5.5 Soit P le polynôme de degré n donné par :

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

avec $a_n \neq 0$. On a : $P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_n x^n$. En effet :

$$P(x) = a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \cdots + \frac{a_0}{a_n x^n}\right) = a_n x^n h(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1.$$

Définition 1.5.2 Si $f(x) \underset{0}{\sim} ax^n$, on dit que ax^n est la partie principale de $f(x)$, et que $f(x)$ est un infiniment petit d'ordre n .

1.5.1 Opérations Sur Les Fonctions Équivalentes

Proposition 1.5.2 Si $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$. Alors

1. $f_1 \cdot f_2 \underset{a}{\sim} g_1 \cdot g_2$.
2. Si de plus les fonctions ne s'annulent pas au voisinage de a : $\frac{f_1}{f_2} \underset{a}{\sim} \frac{g_1}{g_2}$. En particulier $\frac{1}{f_2} \underset{a}{\sim} \frac{1}{g_2}$.

Preuve : Comme $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$, on a $f_1 = g_1 \cdot h_1$ et $f_2 = g_2 \cdot h_2$ avec $\lim_{x \rightarrow a} h_1 = \lim_{x \rightarrow a} h_2 = 1$. Donc $f_1 \cdot f_2 = (g_1 \cdot g_2) \cdot (h_1 \cdot h_2)$. Or $\lim_{x \rightarrow a} (h_1 \cdot h_2) = 1^2 = 1$ donc $f_1 \cdot f_2 \underset{a}{\sim} g_1 \cdot g_2$.
 Au voisinage de a : $\frac{f_1}{f_2} = \frac{g_1}{g_2} \cdot \frac{h_1}{h_2}$. Or $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{h_1}{h_2}\right) = \frac{1}{1} = 1$, donc $\frac{f_1}{f_2} \underset{a}{\sim} \frac{g_1}{g_2}$.

Proposition 1.5.3 Si $f \underset{a}{\sim} g$ et si f et g sont strictement positives, alors pour tout réel α : $f(x)^\alpha \underset{a}{\sim} g(x)^\alpha$. En particulier $\sqrt{f(x)} \underset{a}{\sim} \sqrt{g(x)}$.



Cependant l'équivalent des fonctions n'est pas compatible avec l'addition et la soustraction.

$$x^2 - x \underset{0}{\sim} -x \text{ et } x \underset{0}{\sim} x \text{ mais } : x^2 \not\underset{0}{\sim} 0.$$

Remarque 1.5.4 Dans un calcul de limite, on peut remplacer une fonction par une fonction équivalente dans un produit, un quotient, des puissances, mais jamais dans une somme ou une différence.

Théorème 1.5.4 (Substitution ou composition à droite) Si $f \underset{a}{\sim} g$ et si u est une fonction à valeurs dans I telle que $\lim_{x \rightarrow b} u(x) = a$ alors $f(u(x)) \underset{a}{\sim} g(u(x))$.

Preuve : Comme $f \underset{a}{\sim} g$ on a $f(y) = g(y).h(y)$ avec $\lim_{y \rightarrow a} h(y) = 1$. Or $\lim_{y \rightarrow b} u(x) = a$, donc si x est au voisinage de b , alors $u(x)$ est au voisinage de a , et l'on peut ainsi écrire :

$$f(u(x)) = g(u(x)).h(u(x)).$$

Par composition, les égalités $\lim_{y \rightarrow a} h(y) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow b} u(x) = a$ donnent :

$$\lim_{x \rightarrow b} h(u(x)) = 1.$$

Donc $f(u(x)) \underset{a}{\sim} g(u(x))$.

Commentaire Dans ce théorème on a utilisé le terme "composition à droite" ce qui veut dire qu'à partir de f équivalent à g je m'intéresse à l'équivalent de $f \circ u$ et $g \circ u$. La fonction u est à droite dans la composition. Comme exemple de ce théorème on a :

$e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$, est un équivalent de référence.	Puisque $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, donc $e^{x^2} - 1 \underset{0}{\sim} x^2$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc $e^{\frac{1}{x}} - 1 \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$. $\lim_{x \rightarrow 2} x - 2 = 0$, donc $e^{x-2} - 1 \underset{2}{\sim} x - 2$. $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) = 0$ donc $x - 1 \underset{1}{\sim} \ln(x)$.
On a aussi $\ln(1+y) \underset{0}{\sim} y$, est un équivalent de référence.	Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ donc $\ln(1 + \frac{1}{x}) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, on déduit que $\ln(1 + x^2) \underset{0}{\sim} x^2$. $\lim_{x \rightarrow 1} x - 1 = 0$, donc $\ln(x) \underset{1}{\sim} x - 1$.



Cependant, la composition à gauche n'est pas compatible avec l'équivalence des fonctions :

$$f \underset{a}{\sim} g \not\Rightarrow u \circ f \underset{a}{\sim} u \circ g \not\Rightarrow u(f(x)) \underset{a}{\sim} u(g(x)).$$

(On a fait une composition à gauche.) En effet

$$x + 1 \underset{+\infty}{\sim} x, \text{ mais } e^{x+1} \not\underset{a}{\sim} e^x.$$

Cependant on verra que l'implication est vraie pour les fonctions puissances. On va voir que c'est aussi le cas avec la fonction $\ln$ sous certaines hypothèses.

Théorème 1.5.5 Soit f et g deux fonctions strictement positives telles que $f \underset{a}{\sim} g$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f = l$, avec $l \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$ ou $l = +\infty$, alors : $\ln \circ f \underset{a}{\sim} \ln \circ g$.



Ne pas oublier l'hypothèse $l \neq 1$. Par exemple, $x^2 + 1 \underset{0}{\sim} e^x$, mais $\ln(x^2 + 1) \not\underset{0}{\sim} \ln(e^x)$. En effet :

Exemple 1.5.6 Nous avons les équivalences suivantes :

$$\sin x \underset{0}{\sim} x, \quad \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x, \quad 1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}.$$

Exemple 1.5.7 Quand x tend vers 0, $\sin x$ est un infiniment petit de partie principale x , d'ordre 1.

Exemple 1.5.8 Quand x tend vers 0, la fonction $1 - \cos x$ est un infiniment petit de partie principale $\frac{x^2}{2}$, d'ordre 2.

Exemple 1.5.9 Quand x tend vers 0 x^3 est un infiniment petit d'ordre 3, de partie principale x^3 .

La relation $f \sim_{x_0} g$ est une relation d'équivalence dans l'ensemble des fonctions.

Proposition 1.5.4 Si f tend vers une limite l en x_0 , (l finie ou non) et si $f \sim_{x_0} g$ alors g tend vers l en x_0 .

Proposition 1.5.5 Si $f_1 \sim_{x_0} f_2$ et $g_1 \sim_{x_0} g_2$ alors $f_1 g_1 \sim_{x_0} f_2 g_2$ et $\frac{f_1}{g_1} \sim_{x_0} \frac{f_2}{g_2}$.

Exemple 1.5.10 Calculer la limite, quand x tend vers 0, de :

$$f(x) = \frac{(1 - \cos x) \sin x}{x^2 \operatorname{Log}(1 + x)}.$$

On sait que : $1 - \cos x \sim_0 \frac{1}{2}x^2$, $\sin x \sim_0 x$ et $\ln(1 + x) \sim_0 x$. D'après la proposition précédente, $f(x) \sim_0 \frac{x^3}{2x^3} = \frac{1}{2}$ d'où $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$.

Exemple 1.5.11 Trouver la limite, quand x tend vers $+\infty$, de :

$$f(x) = \frac{e^{2x} + x^2}{e^x + x^3}.$$

On a : $e^{2x} + x^2 \underset{+\infty}{\sim} e^{2x}$ car $\frac{e^{2x} + x^2}{e^{2x}} = 1 + \frac{x^2}{e^{2x}}$ tend vers 1 quand x tend vers $+\infty$, nous avons aussi $e^x + x^3 \underset{+\infty}{\sim} e^x$, d'où $f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{2x}}{e^x} = e^x$ par suite $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Remarque 1.5.5 Erreur à éviter :

Si $f \underset{x_0}{\sim} f_1$ et $g \underset{x_0}{\sim} g_1$ on n'a pas en général : $f + g \underset{0}{\sim} f_1 + g_1$, ni $f - g \underset{0}{\sim} f_1 - g_1$

Exemple 1.5.12

$$\begin{cases} x + x^2 \underset{0}{\sim} x + x^3 \\ x \underset{0}{\sim} x \end{cases}$$

, mais $(x + x^2) - (x)$ n'est pas équivalente à $(x + x^3) - (x)$ au voisinage de 0.

Exemple 1.5.13

$$\begin{cases} \cos x \underset{0}{\sim} 1 \\ 1 \underset{0}{\sim} 1 \end{cases}$$

, mais $(1 - \cos(x))$ n'est pas équivalente à $1 - 1 = 0$ au voisinage de 0.

Exemple 1.5.14 Si $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = -x^2 + x + 1$ on a : $f(x) \underset{+\infty}{\sim} f_1(x) = x^2$ et $g(x) \underset{+\infty}{\sim} g_1(x) = -x^2$. Mais $f(x) + g(x) = x + 2$ et $f_1(x) + g_1(x) = 0$.

On ne peut pas non plus composer des équivalents : ainsi on a par exemple

$$f(x) = (x + x^2) \underset{+\infty}{\sim} g(x) = x^2$$

mais

$$\frac{e^{x+x^2}}{e^{x^2}} = e^x \text{ tend vers } +\infty \text{ quand } x \text{ tend vers } +\infty.$$

Ainsi $e^{f(x)}$ n'est pas équivalente à $e^{g(x)}$.

Sur les deux exemples suivants, on va manipuler les équivalents et les logarithmes. Rappelons le résultat suivant dont la démonstration sera faite ultérieurement.

Proposition 1.5.6 Si $f(x) \underset{a}{\sim} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ou $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$. Alors

$$\ln(f(x)) \underset{a}{\sim} \ln(g(x)).$$

Remarquer que les limites sont calculées sur la fonction g qui l'équivalent de la fonction f .



Si on prend $f(x) = 1 + 2x$ et $g(x) = 1 + x$. Est ce que $\ln(f)$ est équivalent à $\ln(g)$? Dans un premier temps il est clair que f et g sont équivalentes en 0. On a $\ln(f(x)) \underset{0}{\sim} 2x$ et $\ln(g(x)) \underset{0}{\sim} x$ (on ne peut pas regarder le rapport car x s'annule en 0.) mais on écrit que $2x = x \times 2$. Les deux fonctions ne sont pas équivalentes au voisinage de 0. (La limite de g ici c'est 1.) Donc il faut faire très attention quand on cherche des équivalents liés aux logarithmes.

Exercice 1.5.2 Dans chacun des cas, trouver un équivalent simple quand x tend vers $+\infty$ et en déduire la limite en $+\infty$.



$$\ln(1 + x + 2x^2).$$



$$\frac{\ln(1+x)}{\ln(x)} - 1.$$

corrigé



$$1 + x + 2x^2 \underset{+\infty}{\sim} 2x^2 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x + 2x^2}{2x^2} = 1. \text{ Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 = +\infty, \text{ alors } \ln(1 + x + 2x^2) \underset{+\infty}{\sim} \ln(2x^2). \text{ De plus on écrit } \ln(2x^2) = \ln(2) + 2\ln(x) = 2\ln(x) \underbrace{\left(1 + \frac{\ln(2)}{2\ln(x)}\right)},$$

on a écrit $\ln(2x^2)$ comme produit de deux fonction dont une tend vers 1 quand x tend vers $+\infty$. Donc $\ln(2x^2) \underset{+\infty}{\sim} 2\ln(x)$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2\ln(x) = +\infty$, on déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + x + 2x^2) = +\infty$.



Sur cet exemple on est en présence de différence de fonctions. On ne peut pas très bien manipuler les équivalences et la soustraction. On écrit : $\ln(1 + x) = \ln(x(1 + \frac{1}{x})) = \ln(x) + \ln(1 + \frac{1}{x})$. Donc

$$\frac{\ln(1 + x)}{\ln(x)} - 1 = \frac{\ln(x) + \ln(1 + \frac{1}{x})}{\ln(x)} - 1 = \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\ln(x)}.$$

Comme $\ln(1 + \frac{1}{x}) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$ et $\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$, on déduit que

$$\frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\ln(x)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x \ln(x)}, \text{ c'est à dire que } \frac{\ln(1 + x)}{\ln(x)} - 1 \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x \ln(x)}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \ln(x)} = 0$, on déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + x)}{\ln(x)} - 1 = 0$.

1.6 Formules de Taylor

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, (dérivable autant de fois que nécessaire) sur l'intervalle I , a un point de I et m un entier. La formule de Taylor à l'ordre m permet d'approcher $f(x)$, pour x voisin de a , par une expression ne dépendant que de $f(a), f'(a), \dots, f^{(m)}(a)$ et de x (et donc pas de $f(x)$.) Par exemple pour une fonction f dérivable la formule des Accroissements Finis permet d'approcher f par un polynôme de degré 1.

Théorème 1.6.1 (Formule de Taylor avec reste intégral) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n sur un intervalle ouvert I . Pour tous nombres a et b appartenant à I , on a

$$f(b) = f(a) + \frac{(b-a)}{1!}f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(t)dt.$$

Rappelons que par convention, nous avons $f^{(0)} = f$; si $n = 1$, la formule ci-dessus s'écrit donc $f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t)dt$: c'est l'égalité montrée au chapitre sur le calcul intégral. Si $n = 2$, la formule s'écrit

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a) + \int_a^b (b-t)f''(t)dt.$$

La formule de Taylor avec reste intégrale exprime que $f(b)$ est la somme de l'expression

$$f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a)$$

(qui fait intervenir les dérivées successives de f en a et les puissances de l'accroissement $(b-a)$, et du reste $\int_a^b \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(t)dt$.

Preuve : Nous allons montrer que :

$$f(b) = f(a) + \frac{(b-a)}{1!}f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(t)dt$$

pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n$. Raisonnons par récurrence. Si $k = 1$, nous venons de remarquer que la formule est vraie. Supposons la formule pour un entier k tel que $1 \leq k \leq n$. Quel que soit le nombre $t \in I$, posons

$$u(t) = -\frac{(b-t)^k}{k!}, v(t) = f^{(k)}(t) \text{ et } R = \int_a^b \frac{(b-s)^{k-1}}{(k-1)!}f^{(k)}(s)ds.$$

On a $u'(t) = \frac{k(b-t)^{k-1}}{k!} = \frac{(b-t)^{k-1}}{(k-1)!}$, donc $R = \int_a^b u'(t)v(t)dt$. La fonction u' est de classe C^∞ (c'est une fonction polynôme) et la fonction v est de classe C^1 puisque $v' = f^{(k+1)}$ est continue par hypothèse. On peut donc intégrer par partie :

$$\begin{aligned} R &= [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)dt \\ &= u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b -\frac{(b-t)^k}{(k)!} f^{(k+1)}(t)dt \\ &= -u(a)v(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t)dt \quad \text{car } u(b) = 0 \\ &= \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t)dt. \end{aligned}$$

Posons $P = f(a) + \frac{(b-a)}{1!} f'(a) + \frac{(b-a)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k-1)}(a)$. Puisque la formule est vraie pour l'entier k , on a $f(b) = P + R$ donc aussi $f(b) = P + \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t)dt$, ce qui est la formule pour l'entier $k+1$.

Théorème 1.6.2 (Formule de Taylor-Lagrange) Soit f une fonction de classe C^{n-1} sur $[a, b]$. On suppose que $f^{(n)}$ existe sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + \frac{(b-a)}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(c)$$

Cette formule est appelée formule de Taylor d'ordre $n-1$. Le dernier terme est appelé reste ou reste de Lagrange.

Preuve : Considérons la fonction g définie sur $[a, b]$ par :

$$g(x) = f(b) - f(x) - (b-x)f'(x) - \dots - \frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) - \frac{(b-x)^n M}{n!}$$

où M est une constante telle que $g(a) = 0$. Puisque f est de classe C^{n-1} , alors g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. De plus $g(a) = g(b) = 0$, donc on peut appliquer le théorème de Rolle à g : il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. On a :

$$g'(x) = -(b-x)f''(x) + \dots - \frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(x) + \frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!} M.$$

Après simplifications, on trouve :

$$g'(x) = \frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!} [M - f^{(n)}(x)].$$

Or ; $g'(c) = 0$ donc $M = f^{(n)}(c)$. En outre, $g(a) = 0$ d'où le résultat.

Remarque 1.6.1 Le théorème reste vrai même si $b < a$. En effet, la démonstration précédente ne fait intervenir aucune des conditions $b < a$ ou $b > a$. De plus, on a : $g(a) = g(b) = 0$.

Remarque 1.6.2 Le nombre c est souvent désigné par $a + \theta(b-a)$ avec $0 < \theta < 1$. Comme conséquence immédiat du théorème 4.2.1 ci-dessus on a la formule de Taylor Mac-Laurin :

Théorème 1.6.3 (Formule de Taylor-Mac-Laurin) Soit f une fonction de classe C^{n-1} sur $[0, x]$. On suppose que $f^{(n)}$ existe sur $]0, x[$. Alors il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que :

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(0) + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(\theta x), \quad 0 < \theta < 1.$$

Preuve : On applique le théorème ci dessus avec $a = 0$ et $b = x$.

Remarque 1.6.3 Si on prend $b = a + h$ ($h < 0$ ou $h > 0$), on aura :

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + f^{(n)}(a+\theta h).$$

Exemple 1.6.1 Soit $f(x) = e^x$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x) = e^x$. Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!} e^{\theta x}, \quad 0 < \theta < 1.$$

La formule de Taylor est applicable aux polynômes de degré n . Ils sont infiniment dérivables et la dérivée d'ordre $n+1$ est identiquement nulle. On peut remarquer que si :

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \Rightarrow p(0) = a_0$$

$$p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 \cdots + na_nx^{n-1} \Rightarrow p'(0) = a_1$$

$$p''(x) = 2a_2 + 3 \times 2a_3x \cdots + n(n-1)a_nx^{n-2} \Rightarrow p''(0) = 2!a_2$$

$$p'''(x) = 3 \times 2 \times 1a_3 + \cdots + n(n-1)(n-2)a_nx^{n-3} \Rightarrow p'''(0) = 3!a_3$$

.....

On a donc bien :

$$p(x) = p(0) + p'(0)x + \frac{p''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{p^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Théorème 1.6.4 (Formule de Taylor-Young) Soit f une fonction de classe C^n sur un voisinage I de x_0 . Alors pour tout $x \in I$ on a :

$$f(x) = f(x_0) + \frac{(x-x_0)}{1!}f'(x_0) + \cdots + \frac{(x-x_0)^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + (x-x_0)^n\varepsilon(x),$$

où ε une fonction définie sur I telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$.

Preuve : Appliquons la formule de Taylor d'ordre n à la fonction f sur $[x_0, x]$ (on suppose $x_0 < x$). Alors, il existe $c_x \in]x_0, x[$, tel que

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{p=0}^{n-1} \frac{(x-x_0)^p}{p!} f^{(p)}(x_0) + \frac{(x-x_0)^n}{n!} f^{(n)}(c_x) \\ &= \sum_{p=0}^n \frac{(x-x_0)^p}{p!} f^{(p)}(x_0) + (x-x_0)^n \varepsilon(x). \end{aligned}$$

avec : $c_x = x_0 + \theta(x-x_0)$, $0 < \theta < 1$ et $\varepsilon(x) = \frac{f^{(n)}(c_x) - f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

On a bien : $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$ car $\lim_{x \rightarrow x_0} f^{(n)}(c_x) = f^{(n)}(x_0)$.

Remarque 1.6.4 : Puisque $\varepsilon(x)$ tend vers 0 en x_0 , $f(x)$ est équivalente au voisinage de x_0 au polynôme en x suivant

$$f(x_0) + \frac{(x-x_0)}{1!}f'(x_0) + \cdots + \frac{(x-x_0)^n}{n!}f^{(n)}(x_0).$$

Remarque 1.6.5 : Si on pose $x_0 = 0$ dans la formule de Taylor-Young on obtient la formule de Mac-Laurin-Young.

Exemple 1.6.2 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x)$.

Remarque 1.6.6 La différence essentielle entre les formules est que la formule de Taylor-Young est d'utilisation locale (c'est à dire pour h petit, voir les détails au chapitre suivant) alors que la formule de Taylor-Lagrange est utilisable sur le segment $[a, a + h]$ même si h n'est pas petit.

Remarque 1.6.7 Les trois formules de Taylor s'écrivent sous la forme :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} + R_n,$$

on a

Nom	R_n	utilité
Taylor-Young	$o(x^n) = x^n \varepsilon(x)$	On n'a pas besoin de connaître le reste
Taylor-Intégrale	$\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$	On veut connaître le reste avec précision
Taylor-Lagrange	$\frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(\theta)$	Sert à faire des majorations

Exercice 1.6.1 Montrer que pour tout nombre réel x strictement positif, on a :

$$\frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{3}{8\sqrt{x+1}} \leq (x+1)^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{3}{2}} \leq \frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{3}{8\sqrt{x}}$$

corrigé

Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application $x \rightarrow x^{\frac{3}{2}}$. Il s'agit d'encadrer la différence $f(x+1) - f(x)$ et pour cela nous écrivons une formule de Taylor au point x . Pour tout nombre $x > 0$, on a $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$ et $f''(x) = \frac{3}{4\sqrt{x}}$. La dérivée seconde f'' est continue sur $]0, +\infty[$ donc f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0, +\infty[$. Si a et b appartiennent à l'intervalle $]0, +\infty[$, la formule de Taylor à l'ordre 2 au point a s'écrit :

$$f(b) - f(a) = (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2}f''(\theta)$$

où θ est un nombre entre a et b . Soit x un nombre strictement positif. Appliquons cette formule en prenant $a = x$ et $b = x + 1$, nombres qui sont bien tous deux strictement

positifs :

il existe un nombre θ compris entre x et $x + 1$ tel que

$$f(x+1) - f(x) = (x+1-x)f'(x) + \frac{(x+1-x)^2}{2}f''(\theta) = f'(x) + \frac{f''(\theta)}{2}.$$

Comme la fonction f'' est décroissante, on a $f''(x+1) \leq f''(\theta) \leq f''(x)$ donc

$$f'(x) + \frac{f''(x+1)}{2} \leq f(x+1) - f(x) \leq f'(x) + \frac{f''(x)}{2}.$$

Ce sont les inégalités qu'il faut démontrer.

1.7 Applications de la formule de Taylor

1.7.1 Calcul approché des valeurs d'une fonction

Si une fonction f vérifie sur $[x_0, x_0 + h]$ les conditions d'application de la formule de Taylor, on a :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x_0 + \theta h).$$

En supposant $f^{(n+1)}$ bornée sur le segment $[x_0, x_0 + h]$, on peut prendre pour valeur approchée de $f(x_0 + h)$ le nombre

$$f(x_0) + hf'(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0),$$

l'erreur commise étant majorée par :

$$\frac{|h|^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [x_0, x_0+h]} |f^{(n+1)}(t)|.$$

1.7.2 Démonstration d'inégalités

En majorant ou en minorant le reste dans la formule de Taylor-Lagrange, on démontre des inégalités. Par exemple, pour la fonction $\cos(x)$, on a :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{24} \cos(\theta x), \quad \text{avec } 0 < \theta < 1.$$

Pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ par exemple on $0 < \cos(\theta x) \leq 1$. D'où l'on déduit pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$1 - \frac{x^2}{2} < \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{24}.$$

1.7.3 Ordre de multiplicité des racines d'une équation

Si la fonction f s'annule pour $x = x_0$ et s'il existe un entier $p \geq 1$ tel que $f(x) = (x - x_0)^p g(x)$ avec $g(x_0) \neq 0$, on dit que x_0 est une racine d'ordre p de l'équation $f(x) = 0$. Il n'est pas toujours possible de définir l'ordre d'une racine. La proposition suivante permet en utilisant la formule de Taylor-Young de caractériser les zéro d'ordre p d'une fonction f .

Proposition 1.7.1 *Si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^{p-1}$ dans un voisinage de x_0 et admet une dérivée d'ordre p en x_0 . Alors x_0 est un zéro d'ordre p de f si et seulement si :*

$$f(x_0) = f'(x_0) = \dots f^{(p-1)}(x_0) = 0 \quad \text{et} \quad f^{(p)}(x_0) \neq 0.$$

Démonstration En effet d'après la formule de Taylor-Young on a :

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=0}^{p-1} \frac{(x - x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{(x - x_0)^p}{p!} f^{(p)}(x_0) + \frac{(x - x_0)^p}{p!} \epsilon(x - x_0).$$

avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon(x - x_0) = 0$. L'ordre du zéro apparaît dans ce cas comme l'ordre de la première dérivée non nulle pour $x = x_0$.

1.8 Une synthèse sur les formules de Taylor

Le but est de faire un résumé sur les trois formules de Taylor : avec reste intégrale, Lagrange et Young. On va se demander d'où sortent-elles ? A quoi servent-elles ? L'idée est qu'étant donné une fonction f définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et un point $a \in \mathbb{R}$. Pour un x proche de a , on a dit que $f(x) \simeq f(a)$. On approché la fonction par une constante qui est un polynôme de degré 0. Puis on a écrit que $f(x) \simeq f(a) + (x - a)f'(a)$ qui est une approximation d'ordre 1. Pour être plus précis, on rajoute un terme de degré 2, qui est une approximation par une parabole. On peut rajouter des termes comme ça autant qu'on veut de manière à obtenir la précision la plus grande possible. Dans cette démarche on a posé deux questions

- ◆ Est-il possible de donner un sens rigoureux au symbole $\simeq$?
- ◆ L'approximation polynomiale est-elle pertinente si l'on s'éloigne du point a ? car à la base l'approximation est construite pour approcher f tout près de a . Sur la figure présentée au début du cours on observe que les polynômes de degrés 3 et 4 sont proche de la fonction sur un grand voisinage de 0.

Pour les questions posées on va porter trois réponses.

★ Première réponse : Formule de Taylor avec reste intégral(Taylor-Laplace) on écrit

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{(k!)} f^{(k)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

L'idée principale est qu'on dispose d'un contrôle total avec cette formule entre la fonction et son approximation polynomiale car elle est vraie pour tout x . Remarquons que pour $n = 0$, on retrouve la formule

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt,$$

qui est le théorème fondamental de l'analyse qu'on va voir au chapitre suivant. Cette formule donne naissance à des développements en série entière. Elle sert à montrer par exemple que

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!},$$

car cette formule est globale (vraie pour tout x .)

★ Deuxième réponse : Formule de Taylor-Lagrange : Cette formule nous explique pourquoi que f admet des dérivées successives, il existe une constante c dans le segment d'extrémité a et x telle que :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{(k!)} f^{(k)}(a) + \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

C'est qu'il y'a de commun avec la formule de Taylor avec reste intégrale est que la formule de Taylor-Lagrange est vraie pour tout x , avec une différence majeure est que la différence entre la fonction et son approximation polynomiale n'est contrôlée que partiellement. (On dit qu'il existe une constante c que nous connaissons pas à priori.) Donc c'est une version plus faible que la première version qui donne le reste exactement. Remarquons que pour $n = 0$ on retrouve la formule

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(c)$$

qui est le théorème des accroissements finis. Enfin cette formule donne naissance à l'inégalité de Taylor-Lagrange. C'est cette inégalité qui nous permet d'avoir un contrôle sur la constante inconnue c , et permet de montrer par exemple

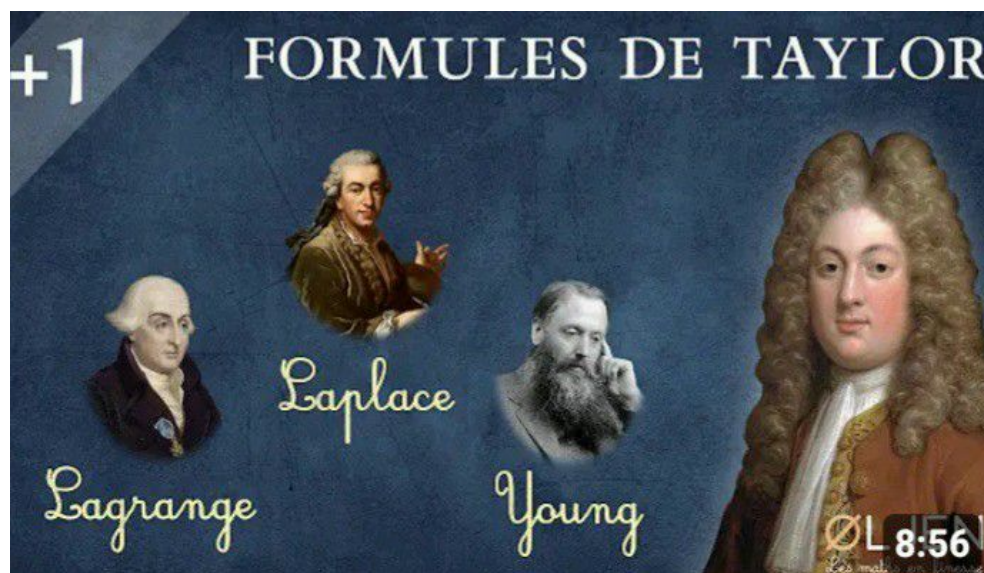
$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \left| \ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2}\right) \right| \leq \frac{x^3}{3}.$$

Pour terminer grâce à cette inégalité, on obtient l'inégalité des accroissements finis.

★ Troisième réponse Formule de Taylor-Young qui permet d'écrire :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{(k!)} f^{(k)}(a) + (x-a)^n \varepsilon(x),$$

c'est une égalité qui n'est valable que sur un voisinage de a . On dispose donc seulement d'un contrôle local. Ce qui veut dire que cette formule ne servira jamais pour obtenir un résultat valable pour tout $x \in \mathbb{R}$, ou pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. Par contre on peut s'en servir pour obtenir un équivalent d'une fonction en un point ou calculer une limite... Remarquons que pour $n = 0$ on retrouve la notion de continuité et que pour $n = 1$ on retrouve la notion de dérivabilité. Pour terminer cette formule donne naissance à un outil très puissant pour lever l'indétermination de limite, qui est le développement limité.



1.9 Développements limités

Définition 1.9.1 Soient n un entier naturel et f une application définie au voisinage de 0. On dit que f admet un développement limité d'ordre n en 0 (on note de façon abrégée $DLn(0)$) s'il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré au plus égal à n , un voisinage V de 0 et une application ε définie sur $V \setminus \{0\}$ tels que

$$\forall x \in V \setminus \{0\} \quad f(x) = P(x) + x^n \varepsilon(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

La fonction polynomiale P est appelée partie régulière du développement limité d'ordre n en 0.

Remarques 1.9.1

❖ La fonction $R : x \mapsto x^n \varepsilon(x)$ est appelée reste du développement limité d'ordre n en 0. On a

$$R(x) = f(x) - P(x).$$

❖ Il est clair d'après la définition, que toute fonction polynomiale f admet un développement limité à tout ordre en 0. Si

$$f(x) = \sum_{k=0}^{k=n} a_k x^k$$

et $n \geq m$ alors la partie régulière du développement limité d'ordre n en 0 est la fonction elle-même et le reste est la fonction nulle. Si $n < m$ alors la partie régulière est

$$\sum_{k=0}^{k=n} a_k x^k$$

et le reste est

$$R(x) = \sum_{k=n+1}^{k=m} a_k x^k = x^n \sum_{k=01}^{k=m-n} a_{k+n} x^k = x^n \varepsilon(x) \text{ où } \varepsilon(x) = \sum_{k=1}^{k=m-n} a_{k+n} x^k.$$

Ainsi la fonction polynomiale $f : x \in \mathbb{R} \mapsto 2x^3 + x + 4$ admet un développement limité à l'ordre 2 en 0 dont la partie régulière est $x+4$ et elle admet un développement limité à l'ordre 3 dont la partie régulière est $2x^3 + x + 4$. Dans le premier cas on écrit $f(x) = 4 + x + x^2 \varepsilon(x)$, $\varepsilon(x) = x$ et la fonction $\varepsilon(x)$ tend vers 0 quand x tend vers 0. Dans le deuxième cas $f(x) = 4 + x + 2x^3$ la reste ici est nul. Autrement la fonction f

coincide avec son polynôme. Le développement limité d'un polynôme va être un polynôme. Il y a juste un point auquel il faut faire attention, c'est par rapport au degré. ça sera un polynôme tronqué suivant l'ordre du développement limité. Ainsi par exemple si on prend $f(x) = 4 - x + 5x^2$ son développement limité d'ordre 1 en 0 s'écrit $f(x) = 4 - x + x\varepsilon(x)$, $\varepsilon(x) = 5x$. A l'ordre 2, le développement limité est $f(x) = 4 - x + 5x^2$ et il n'y a pas de reste.

❖ Si une fonction f admet un développement limité d'ordre n en 0 de partie régulière P alors pour tout $l \in \mathbb{N}$ avec $0 \leq l \leq n$, f admet un développement limité d'ordre l en 0 dont la partie régulière est obtenue en ne considérant que les monômes de degré au plus égal à l de P .

❖ $f(x) \underset{0}{\sim} P(x)$

Exemple 1.9.1 : Soit $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Pour $x \neq 1$ on a :

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = \frac{1}{1 - x} - x^n \frac{x}{1 - x}.$$

Par suite f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 :

$$\boxed{\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^n \varepsilon(x)}$$

Le troisième point de la remarque ci-dessus est d'une utilisation constante. On appelle ça la troncature d'un développement limité.

Proposition 1.9.1 (*Troncature d'un DL(0)*) Si f admet un développement limité d'ordre n en zéro, de partie régulière P . Alors pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, f admet un développement limité d'ordre k en zéro dont la partie régulière est obtenue en tronquant P au degré k , c'est à dire en ne prenant dans P que les termes de degrés $\leq k$.

Démonstration : Notons P_1 le polynôme tronqué au degré k ; il existe alors un polynôme Q tel que $P = P_1 + X^{k+1}Q$. D'où $\forall x \in I$, $f(x) = P(x) + x^n \varepsilon(x) = P_1(x) + (x^{k+1}Q(x) + x^n \varepsilon(x)) = P_1(x) + x^k \varepsilon(x)$.

1.9.1 Liens avec la continuité et la dérivabilité

On va énoncer deux propriétés qui sont données par l'étude de développement limité d'une fonction. On va étudier la continuité et la dérivabilité d'une fonction grâce à son développement limité.

Proposition 1.9.2

❖ Pour qu'une fonction f admette un développement limité d'ordre 0 en 0, il faut et il suffit que f soit continue en 0 (ou prolongeable par continuité en 0). Dans ce cas, on a

$$f(x) = f(0) + \epsilon(x).$$

(Le coefficient constant d'un $DL(x_0, n)$ de f donne toujours la valeur de f en x_0 .)

❖ Pour qu'une fonction f admette un développement limité d'ordre 1 en 0, il faut et il suffit que f soit dérivable en 0. Dans ce cas, on a

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + x\epsilon(x).$$

(alors le coefficient du terme de degré 1 d'un $DL(x_0, n)$ de f donne toujours la valeur de f' en x_0 .)



Remarque 1.9.1

: Attention ! Les termes de degrés supérieurs ne donnent pas les dérivées suivantes de f . Et même pire : une fonction peut admettre un $DL(x_0, 2)$ et ne pas être deux fois dérivable en x_0 . Pour $n \geq 2$, une fonction peut admettre un développement limité d'ordre n en a sans pour autant être n -fois dérivable en a .

Remarque 1.9.2 : Attention ! Les termes de degrés supérieurs ne donnent pas les dérivées suivantes de f . Et même pire : une fonction peut admettre un $DL(x_0, 2)$ et ne pas être deux fois dérivable en x_0 . Pour $n \geq 2$, une fonction peut admettre un développement limité d'ordre n en a sans pour autant être n -fois dérivable en a .

Démonstration

❖ Prenons une fonction f quelconque satisfaisant $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l, l, a \in \mathbb{R}$, alors la fonction $f(x) - l$ est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers a . On la note

$\varepsilon(x) = f(x) - l$. On a

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = l + \varepsilon(x), \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

A la différence entre la première écriture qui fait intervenir la notion de limite, difficile à manier, on est arrivé à la fin à égalité entre des fonctions qui est valable cette fois ci pour tout x . On a obtenu ainsi une équivalence entre $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ et $f(x) = l + \varepsilon(x), \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$. Ceci permet de montrer la proposition ci-dessus.

❖ On a les équivalences :

$$f \text{ est continue en } 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - f(0)) = 0.$$

$$\Leftrightarrow f(x) - f(0) = \epsilon(x) \text{ au voisinage de } 0.$$

On en déduit que si f est continue en 0 alors elle admet un développement limité d'ordre 0 en 0 de partie régulière $f(0)$.

Réciproquement, supposons que f admette un développement limité d'ordre 0 en 0. Il existe dans ce cas un voisinage V de 0, un polynôme P de degré au plus 0 et une application ϵ définie sur $V \setminus \{0\}$ tels que pour tout $x \in V \setminus \{0\}$

$$f(x) = P(x) + \epsilon(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0.$$

On en déduit que l'application f admet pour limite en 0 le réel $P(0)$. Elle est donc continue en 0 (ou prolongeable par continuité en 0.)

❖ On a les équivalences suivantes :

$$f \text{ est dérivable en } 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} - f'(0) = \epsilon(x) \text{ au voisinage de } 0.$$

$$\Leftrightarrow f(x) = f(0) + x f'(0) + x \epsilon(x) \text{ au voisinage de } 0.$$

On en déduit que si f est dérivable en 0 alors elle admet un développement limité d'ordre 1 en 0 de partie régulière $f(0) + x f'(0)$.

Réciproquement, supposons que f admette un développement limité d'ordre 1 en 0. Elle admet aussi un développement limité d'ordre 0 en 0 et, d'après la première partie de la démonstration, f est continue en 0. Par ailleurs, d'après la définition du développement limité, il existe un voisinage V de 0, un polynôme P de degré au plus 1 et une application ϵ définie sur $V \setminus \{0\}$ tels que pour tout $x \in V \setminus \{0\}$

$$f(x) = P(x) + x \epsilon(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0.$$

Le polynôme P est de la forme $P = f(0) + \alpha X$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$. On en déduit que

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \alpha + \epsilon(x)$$

et par conséquent que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \alpha.$$

Cela permet de conclure que f est dérivable en 0, de nombre dérivé α en 0.

Remarque 1.9.3 Le développement limité d'ordre 1 qui apparaît ici est l'équation de la tangente à la courbe en 0. La proposition stipule qu'à l'ordre 1, la tangente est la meilleure approximation possible de la fonction au voisinage de 0. (Un dessin) Qu'est ce que ça veut dire ? Si on note par $t(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ la tangente en a et $k(x) = f(a) + m(x - a)$ une autre droite qui passe par le point $(a, f(a))$ de pente $m \neq f'(a)$. Alors si on note $e_1(x) = f(x) - f(a) + f'(a) \cdot (x - a)$ et $e_2(x) = f(a) + m \cdot (x - a)$. Les deux erreurs tendent vers 0 quand x tend vers a . Mais la proposition dit que e_1 tend vers 0 plus rapidement que e_2 . Pour le vérifier on doit calculer la limite du rapport $\frac{e_1}{e_2}$. On a

$$\frac{e_1(x)}{e_2(x)} = \frac{f(x) - f(a) + f'(a) \cdot (x - a)}{f(x) - f(a) + m \cdot (x - a)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - m} \rightarrow \frac{f'(a) - f'(a)}{f'(a) - m} = 0.$$

Donc e_1 est plus petit que e_2 quand x est proche de a .

Remarque 1.9.4

- ❖ La proposition 1.4.1 contient un abus de langage fréquent : la fonction f peut admettre un développement limité d'ordre n en 0 sans être définie en 0. On ne peut pas alors vraiment parler de la continuité de f en 0. Dans ce cas il faut lire : pour que f admette un développement limité d'ordre 0 en 0, il faut et il suffit que f soit prolongeable par continuité en 0. Pour ne pas alourdir inutilement les énoncés nous ferons systématiquement cet abus de langage, en précisant les choses si nécessaire.
- ❖ On déduit de la proposition 1.4.1 qu'une fonction qui n'est pas continue en 0 n'admet de développement limité à aucun ordre en 0 (c'est le cas par exemple de la fonction $x \mapsto \ln(|x|)$).

Remarque 1.9.5

- ❖ Ainsi, l'existence d'un développement limité à l'ordre 0 en un point a est équivalente à

- ✓ La continuité de f en a dans le cas où $a \in I$;
- ✓ au fait que f soit prolongeable par continuité en a lorsque $a \notin I$.

Exercice 1.9.1 Soit f une fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x}$ pour tout $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Démontrer que f est continue et dérivable sur $] -1, +\infty[$.



Remarque 1.9.6 Faux pour les ordres supérieurs. Par exemple l'existence d'un développement limité d'ordre 2 en zéro ne garantit pas l'existence de $f''(x)$. Comme le montre l'exemple ci-dessous. L'équivalence exprimée ci-dessus n'est vraie que pour les ordres 0 et 1.

Exercice 1.9.2 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 \sin(\frac{1}{x})$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$.

- ◆ Montrer que $x^3 \sin(\frac{1}{x})$ est un $o(x^2)$.
- ◆ En déduire que f admet au voisinage de zéro un développement limité d'ordre 2.
- ◆ Montrer que f est continue en zéro.
- ◆ Montrer que f est dérivable en zéro.
- ◆ Montrer que f n'est pas deux fois dérivable en zéro.

corrigé

- ◆ Pour montrer que $x^3 \sin(\frac{1}{x})$ est un $o(x^2)$, il suffit de vérifier que $f(x) = x^2 \varepsilon(x)$, où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. On a

$$f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 \left(x \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right).$$

De plus pour tout $x \neq 0$ $0 \leq |x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$ et $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$. Donc $\varepsilon(x) = x \sin(\frac{1}{x})$ est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc $x^3 \sin(\frac{1}{x})$ est un $o(x^2)$.

- ◆ Pour $x \neq 0$, on a $f(x) = 0 + x^2 \varepsilon(x)$ et pour $x = 0$, $f(x) = 0$. Donc f admet un développement limité d'ordre 2 en zéro de partie principale nulle.
- ◆ Pour la continuité on a

$$|x^3 \sin(\frac{1}{x})| \leq |x^3|,$$

comme $\lim_{x \rightarrow 0} |x^3| = 0$, on déduit que d'après le théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin(\frac{1}{x}) = 0 = f(0)$. La fonction est continue en zéro.

- ✎ Pour la dérivabilité en 0, on évalue la limite du taux d'accroissement de la fonction en 0. Si la limite est finie la fonction est dérivable en 0, sinon la fonction n'est pas dérivable en 0. On a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 \sin(\frac{1}{h}) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \sin(\frac{1}{h}).$$

Pour tout $h \neq 0$ $-1 \leq \sin(\frac{1}{h}) \leq 1 \Rightarrow -h^2 \leq h^2 \sin(\frac{1}{h}) \leq h^2$. Puisque $\lim_{h \rightarrow 0} h^2 = 0$ on conclut que $\lim_{h \rightarrow 0} h^2 \sin(\frac{1}{h}) = 0$. Donc la fonction f est dérivable en zéro et $f'(0) = 0$.

- ✎ Il faut étudier dans cette question le nombre dérivé de f' , en zéro. Il faut étudier

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h - 0}.$$

On est amené à calculer la dérivée de f pour x non nul. On a pour tout x non nul

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 \sin(\frac{1}{x}) + x^3 (\sin(\frac{1}{x}))' \\ &= 3x^2 \sin(\frac{1}{x}) + x^3 (\frac{-1}{x^2} \times \cos(\frac{1}{x})) \quad (\text{attention ici à la dérivée d'une composée de fonctions}) \\ &= 3x^2 \sin(\frac{1}{x}) - x \cos(\frac{1}{x}). \end{aligned}$$

Pour tout $h \neq 0$ on a

$$\frac{f'(h) - f'(0)}{h - 0} = \frac{3h^2 \sin(\frac{1}{h}) - h \cos(\frac{1}{h})}{h} = 3h \sin(\frac{1}{h}) - \cos(\frac{1}{h}),$$

on constate que le premier terme de cet expression tend vers 0, grâce au théorème d'encadrement, quand au deuxième il n'a pas de limite quand h tend vers 0. Par conséquent

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h - 0} \text{ n'a pas de limite en } 0$$

en conséquence le taux d'accroissement n'a pas de limite, pas de nombre dérivé en zéro pour f' . f n'est pas deux fois dérivable en 0. Donc on a via ce contre exemple que si f admet un dl d'ordre 2 $\nRightarrow$, que f est deux fois dérivable, alors que l'implication inverse est toujours vraie.



Alors attention à cet erreur fréquente chez les étudiants. On dérive f' et on a $\forall x \neq 0, f''(x) = 6x \sin(\frac{1}{x}) - 4 \cos(\frac{1}{x}) - \frac{1}{x} \sin(\frac{1}{x})$. A-t-on intérêt à faire ce calcul pour constater que $\lim_{x \rightarrow 0} f''(x)$ n'existe pas et conclure que f n'est pas deux fois dérivable

en 0. Une fonction peut être dérivable en 0, et avoir une expression dérivée en 0 qui n'a pas de limite. Rappelez vous que le calcul de la dérivée en dehors de 0 sa limite nous vous donneras pas d'information sur la double dérivabilité en 0. Rappelons l'exemple classique de la fonction $g(x) = x^2 \sin(\frac{1}{x})$ si $x \neq 0$, et $g(0) = 0$. Pour tout $x \neq 0$, on dérive sans problème et on obtient $g'(x) = 2x \sin(\frac{1}{x}) - \cos(\frac{1}{x})$ et on peut vérifier aisément que cet expression de g' n'a pas de limite en 0, alors que le nombre dérivé de g en 0 existe et vaut $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin(\frac{1}{h}) = 0$, via le théorème d'encadrement. Donc g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$. Ce qu'il faut retenir ce n'ai pas pas parce qu'une fonction qui a une dérivée qui n'a pas de limite en 0 qu'elle n'est pas dérivable en 0.

Théorème 1.9.1 *Si f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0, alors ce développement limité est unique.*

Démonstration Si f admet deux développement limité d'ordre n au voisinage de 0 alors

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + x^n\varepsilon_1(x), & \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) &= 0 \\ f(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n + x^n\varepsilon_2(x), & \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) &= 0 \end{aligned}$$

Soit k le plus petit entier tel que $a_k \neq b_k$, alors :

$$0 = (a_k - b_k)x^k + \cdots + (a_n - b_n)x^n + x^n(\varepsilon_1(x) - \varepsilon_2(x)).$$

Ainsi, pour $x \neq 0$, on a :

$$(a_k - b_k) + \cdots + (a_n - b_n)x^{n-k} + x^{n-k}(\varepsilon_1(x) - \varepsilon_2(x)) = 0.$$

D'où, si on fait tendre x vers 0, on obtient : $a_k - b_k = 0$. Ce qui est absurde. D'où le résultat.

Théorème 1.9.2 *Si f est de classe C^n sur un voisinage de 0, alors f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 donné par :*

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^n(0)}{n!}x^n + x^n\epsilon(x).$$

Démonstration Il suffit d'appliquer la formule de Mac-Laurin-Young.

Remarque 1.9.7 La formule de Mac-Laurin-Young exige l'existence de $f^{(n)}(0)$, alors que le développement limité peut exister sans que f soit dérivable en 0. En effet ; considérons la fonction :

$$f(x) = 2 + x + x^2 + x^3 \ln |x|.$$

On voit bien que f n'est pas définie au point 0, donc elle n'est pas dérivable en ce point. Par contre :

$$f(x) = 2 + x + x^2 + x^2 \varepsilon(x),$$

où $\varepsilon(x) = x \ln |x|$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. Donc f admet un développement limité d'ordre 2 au voisinage de zéro.

Remarque 1.9.8 Si f est continue en 0 et possède un développement limité d'ordre 1 au voisinage de 0 alors f est dérivable en 0. Par conséquent la fonction $f(x) = |x|$ n'admet pas de développement limité d'ordre 1 au voisinage de 0 car elle est continue et n'est pas dérivable en 0.

Remarque 1.9.9 : Si f possède un développement limité d'ordre ≥ 1 au voisinage de 0 alors f admet une limite finie en 0. Par conséquent toute fonction qui n'admet pas une limite finie en 0 n'admet pas de développement limité au voisinage de 0.

Remarque 1.9.10 Soit f une fonction continue en 0. Alors f admet un développement limité d'ordre 1 en 0 si et seulement si la dérivée première $f'(0)$ existe. Par contre, si f est continue en 0, alors l'existence, au voisinage de 0, d'un développement limité d'ordre $n > 1$, n'entraîne pas l'existence de $f^{(n)}(0)$ ni même l'existence d'autres dérivées que $f'(0)$.

Proposition 1.9.3 Soit f une fonction admettant un développement limité d'ordre n au voisinage de 0. Si f est paire, son développement limité ne contient que des monômes de degrés pairs. Si f est impaire, son développement limité ne contient que des monômes de degrés impairs.

Démonstration En changeant x en $-x$ dans le développement limité de f , il vient $f(-x) = P(-x) + (-x)^n \epsilon(-x) = P(-x) + (x)^n (-1)^n \epsilon(-x)$. Posons $\epsilon_1(x) = (-1)^n \epsilon(-x)$. La fonction $\epsilon_1(x)$ a pour limite 0 au point 0, donc l'égalité

$$f(-x) = P(-x) + (x)^n \epsilon_1(x) \quad (**)$$

est le développement limité de la fonction $g : x \mapsto f(-x)$ à l'ordre n au point 0. Supposons que la fonction f est paire, c'est à dire que l'on a $f = g$. L'égalité $(**)$ est donc aussi le

développement limité de f à l'ordre n au point 0. Puisque ce développement limité est unique, c'est que les polynômes $P(x)$ et $P(-x)$ sont égaux. Par définition, le polynôme P est pair, autrement dit tous les coefficients des monômes de degré impair sont égaux à 0.

Exercice 1.9.3 faites la démonstration dans le cas où f est une fonction impaire.

1.9.1.1 À propos du développement limité d'un polynôme

Le développement limité a été introduit pour approximer une fonction par un polynôme. Mais c'est la fonction en question est un polynôme, qu'elle est la meilleur approximation polynomiale de ce polynôme ? ça sera un polynôme, mais tronqué suivant le degré. Pourquoi ? Si

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k,$$

un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$, et on veut déterminer son développement limité à un certain ordre en zéro.

• Si l'ordre que nous souhaitons est $p < n$, alors on écrit

$$f(x) = \sum_{k=0}^p a_k x^k + \sum_{k=p+1}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^p a_k x^k + x^p \underbrace{(a_{p+1}x + \cdots + a_n x^{n-p})}_{\varepsilon(x)}, \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

• Si l'ordre souhaité est $p \geq n$, alors d'après la formule de Taylor qui est exacte pour les polynômes, on déduit que le développement limité de f est le polynôme $f(x) = \sum_{k=0}^p a_k x^k$, et le reste est la fonction nulle.

Comme exemple prenons pour $f(x) = 4 - x + 5x^2$, alors

$dl_1(0)$	$4 - x + x(5x) = 4 - x + x\varepsilon(x), \varepsilon(x) = 5x$
$dl_2(0)$	$4 - x + 5x^2$
$dl_3(0)$	$4 - x + 5x^2$
$dl_5(0)$	$4 - x + 5x^2$

Un autre exemple

Le développement limité en 0 à l'ordre :	de la fonc- tion :	est :
1	$f(t) = 4t + 3$	$4t + 3$
2	$f(t) = 4x^3 - 5x^2 + 3x$	$3x - 5x^2 + x^2(4x) = 3x - 5x^2 + x^2\varepsilon(x) =$
4	$f(t) = 4x^3 - 5x^2 + 3x$	$3x - 5x^2 + 4x^3$
1	$f(t) = -2t^2 + t - 2$	$-2 + t + t(-2t) = -2 + t + t\varepsilon(t).$

1.10 Développements limités usuels

A l'aide de la formule de Taylor-Young, on en déduit que toute fonction dérivable (un certain nombre de fois) sur un intervalle possède un développement limité (à un certain ordre) en tout point de cet intervalle. Cela s'applique en particulier à toutes les fonctions usuelles, qui sont toutes de classe C^∞ sur leur domaine de définition (sauf éventuellement aux extrémités). On s'intéressera en particulier aux DL_n en 0. Ces développements limités il faut les connaître par cœur ou bien les retrouver très vite. Dans la liste suivante, un développement limité qui se termine par $x^p \epsilon(x)$ est bien sûr à l'ordre p . Plus précisément on a le théorème suivant :

Théorème 1.10.1 *Toutes les fonctions usuelles admettent des développements limités pour tout ordre n en 0, donnés par les formules suivantes :*

Fonction f	Le développement limité de f au voisinage de 0.
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + x^n \epsilon(x)$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + x^n \epsilon(x)$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^n \epsilon(x)$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + x^n \epsilon(x)$
$\ln(1-x) = -\int \frac{dx}{1-x}$	$-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \cdots - \frac{x^{n+1}}{n+1} + x^{n+1} \epsilon(x)$
$\ln(1+x) = \int \frac{dx}{1+x}$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} + x^{n+1} \epsilon(x)$
$\sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+1} \epsilon(x)$
$\cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n} \epsilon(x)$
$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n} \epsilon(x)$
$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+1} \epsilon(x)$
$\arctan(x) = \int \frac{dx}{1+x^2}$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+1} \epsilon(x)$
$\arcsin(x) = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$	$x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+1} \epsilon(x)$

Démonstration : Toutes ces formules découlent immédiatement de la formule de Taylor-Young, mais on peut éviter certains calculs.

✦ Pour la fonction exponentielle, on applique le théorème en utilisant les égalités

$$\exp(0) = \exp'(0) = \cdots = \exp^{(n)}(0) = 1.$$

✦ Pour les fonctions sinus et cosinus hyperboliques, nous avons que l'on a $ch' = sh$, $ch'' = ch$ et $sh' = ch$ et $sh'' = sh$. On en déduit

$$ch^{(2p)}(0) = ch(0) = 1, \quad ch^{(2p+1)}(0) = sh(0) = 0$$

$$sh^{(2p)}(0) = sh(0) = 0, \quad sh^{(2p+1)}(0) = ch(0) = 1$$

d'où le résultat en appliquant le théorème.

✦ On raisonne de même avec les fonctions sinus et cosinus : nous avons $\sin^{(p)}(0) = \sin(p\frac{\pi}{2})$ et $\cos^{(p)}(0) = \cos(p\frac{\pi}{2})$ donc

$$\sin^{(2p)}(0) = 0 \quad \sin^{(2p+1)}(0) = (-1)^p$$

$$\cos^{(2p)}(0) = (-1)^p \quad \cos^{(2p+1)}(0) = 0$$

et le théorème donne le résultat.

✦ Pour la deuxième formule, en posant

$$f(x) = (1+x)^\alpha, \text{ on a } f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}, \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2},$$

et, par récurrence, on obtient $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$ pour tout entier n .

Nous avons

$$f^{(p)}(0) = \alpha \times (\alpha-1) \times \cdots \times (\alpha-p+1)$$

et le développement limité de la fonction f en 0 est à nouveau donné par le théorème.

✦ Le développement limité des fonctions ch, sh peut découler immédiatement de leur expression :

$$ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

en utilisant les opérations sur les développements limités.

✦ Pour la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$, rappelons que l'on a

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

quel que soit le nombre $x \neq 1$, cette égalité se traduit par

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^n \varepsilon(x) \text{ où l'on a posé } \varepsilon(x) = \frac{x}{1-x}.$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$, la dernière égalité est le développement limité de $\frac{1}{1-x}$ à l'ordre n au point 0. En changeant x en $-x$ ($-x$ tend aussi vers 0) dans ce développement limité, on trouve celui de $\frac{1}{1-x}$.

❖ Puisque la fonction $x \mapsto -\ln(1-x)$ est la primitive de $\frac{1}{1-x}$ qui s'annule en 0, il suffit d'intégrer le développement limité précédent pour obtenir le développement limité de $-\ln(1-x)$ à l'ordre $n+1$ au point 0.

$$-\ln(1-x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{1+n} + x^{n+1} \varepsilon(x).$$

En changeant x en $-x$ dans l'égalité ci-dessus, on obtient le développement limité de $\ln(1+x)$.

❖ Pour trouver le développement limité de arctan, nous allons intégrer celui de $\frac{1}{1+x^2}$.

En remplaçant x par x^2 dans le développement limité à l'ordre n de $\frac{1}{1+x}$, nous obtenons

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x^2} &= 1 - x^2 + x^4 + \cdots + (-1)^{2n-2} x^{2n-2} + (-1)^{2n} x^{2n} + x^{2n} \varepsilon(x^2) \\ &= 1 - x^2 + x^4 + \cdots + (-1)^{2n-2} x^{2n-2} + x^{2n-1} \varepsilon_1(x) \end{aligned}$$

où l'on a posé $\varepsilon_1(x) = (-1)^n x^{2n} + x \varepsilon(x)$. Puisque $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$, la dernière égalité est un développement limité à l'ordre $2n-1$. Intégrons ce développement limité en tenant compte de la relation $\arctan(0) = 0$; il vient le développement limité à l'ordre $2n$:

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + x^{2n} \epsilon(x).$$

Remarque 1.10.1 Ces développements limités sont à connaître par coeur. Ces développements limités permettent de calculer des développements limités pour toutes les fonctions que vous rencontrerez. Par exemple, avec $\alpha = \frac{1}{2}$, on obtient les premiers termes du développement limité de $x \mapsto \sqrt{1+x}$:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2 \epsilon(x).$$

Si jamais vous oubliez un terme, faites quelques calculs de dérivée (pour $n = 2, 3, 4$) pour les retrouver.

Avant d'entamer le section des opérations sur les développements limités, voici un tableau qui permet (je le souhaite) à vous aider à retenir le formulaire ci-dessus.

Fonction	DL	Remarques
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + x^n \epsilon(x)$	
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^n \epsilon(x)$	id que e^x mais sans !
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + x^n \epsilon(x)$	id que $\frac{1}{1-x}$, On remplace x par $-x$.
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + x^{n+1} \epsilon(x)$	$\ln(1+0)$ + Primitive du dl de $\frac{1}{1+x}$
$\cos(x)$	-	-
$\sin(x)$	-	-
$sh(x)$	-	-

Pour les fonctions tan, tanh

il faut les retrouver en écrivant que

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}.$$

La même idée s'applique à $(1+x)^\alpha$, soit en retenant la formule par coeur et savoir l'utiliser ensuite, ou la retrouver en calculant les différentes dérivées au point 0 de la fonction $(1+x)^\alpha$.

1.10.1 Synthèse sur le formulaire de développements limités

Le but de ce paragraphe est de vous aider à retenir le formulaire ci-dessus avec le moins d'effort possible. Pour cela on va distinguer trois grande famille de formule. La première famille est celle qui est issus de la formule de Taylor-Young. Cette formule est facile à retenir. A partir de cette formule on peut retrouver trois développements limités usuelles. Le premier c'est celui de la fonction exponentielle, en effet les dérivées successives de l'exponentielle est la fonction exponentielle, et tous valent 1 en 0. Ce qui donne l'expression du développement limité de l'exponentielle en 0. Le deuxième développement limité que la formule de Taylor-Young permet d'obtenir est celui de $x \mapsto (1+x)^\alpha$, là encore il y'a plusieurs dérivées successives à calculer et à évaluer en 0. Ce qui donne après calculs $\{1, \alpha, \alpha(\alpha-1) \cdots \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)\}$ et ce sont les numérateurs qui apparaissent dans la formule de Taylor-Young. Quand au dénominateur se sont les factoriels. Ainsi naturellement on obtient le développement limité de $(1+x)^\alpha$. Que se passe t-il si on développe la fonction $(1+x)^n$. Et bien on obtient

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \cdots + \frac{n(n-1) \cdots 1}{n!}x^n + x^n \epsilon(x),$$

mais les coefficients qui apparaissent ici $\left\{1, n, \frac{n(n-1)}{2}\right\}$ on les connaît. Ils sont 0 parmis n , 1 parmis n , 2 parmis n . Les coefficients qui se cachent dans le triangle de Pascal. Donc ce

qu'on vient d'écrire est

$$\begin{aligned}(1+x)^n &= \sum_{k=0}^n C_k^n x^k + x^n \varepsilon(x) \\ &= \sum_{k=0}^n C_k^n x^k \cdot 1^{n-k} + x^n \varepsilon(x),\end{aligned}$$

qui est une formule de Binôme de Newton faible. On remarquera que pour $\alpha = -1$ on récupère le développement limité de $\frac{1}{1+x}$, cela dit ce n'ai pas le méthode que je recommande pour faire cela. Le dernier développement que permet d'obtenir la formule de Taylor-Young c'est le développement limité à un ordre raisonnable de la fonction tangente. On trouve

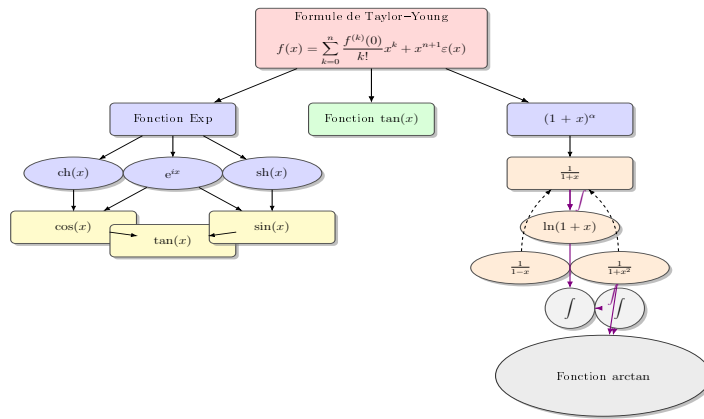
$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^6 \varepsilon(x).$$

Voilà qui en termine les développements limités qu'on peut récupérer par la formule de Taylor-Young $\exp(x)$, $(1+x)^\alpha$, $\tan(x)$. Sache que les autres développements limités on les retrouve par la formule de Taylor. C'est une formule dont on peut toujours se servir si on a un trou de mémoire.

La deuxième famille de développement limité qu'on va présenter. Cette famille va se baser sur le développement limité de l'exponentielle. Comme chaque fonction se décompose en une fonction paire et une autre impaire de manière unique, la fonction paire associée à l'exponentielle est la fonction cosinus hyperbolique. Pour obtenir son développement limité, il suffit naturellement de garder les termes paires dans le développement limité de l'exponentielle. De la même manière la fonction impaire qui intervient dans cette décomposition est le sinus hyperbolique. Pour obtenir son développement limité il suffit de conserver les termes impaires de l'exponentielle. Pour obtenir maintenant les développements limités de cosinus et sinus il suffit de connaître ces formules de la trigonométrie hyperboliques :

$$\cos(x) = \operatorname{ch}(ix) \sin(x) = -i \operatorname{sh}(ix).$$

Si on connaît pas ce genre de formule, on passe par $\exp(ix)$. En prenant la partie réelle du développement limité de cette fonction on trouve le développement limité de $\cos$ et la partie imaginaire celui de $\sin$. Enfin la troisième grande famille des développements limités est la famille de $\frac{1}{1-x}$ ou de $\frac{1}{1+x}$. Le développement limité de $\frac{1}{1-x}$, est trouvé en utilisant la somme de la suite géométrique x^k . A partir de celui là il suffit de changer x en $-x$ pour trouver celui $\frac{1}{1+x}$. A partir de ce point d'encrage plus simple on va trouver les derniers développements limités possibles. Si l'on considère l'unique primitive de $\frac{1}{1+x}$ qui s'annule en 0 on obtient le développement limité de $\ln(1+x)$. Enfin si on substitue x^2 à x dans le développement limité de $\frac{1}{1+x}$, on obtient par primitivation le développement limité de $\arctan$. Enfin le développement limité d'ordre 1 correspond à l'équation de la tangente en 0.



1.11 Opérations sur les développements limités

Soient f et g ayant des développements limités d'ordre n au voisinage de 0 ;

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + x^n\varepsilon_1(x) = P(x) + x^n\varepsilon_1(x), \\ g(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n + x^n\varepsilon_2(x) = Q(x) + x^n\varepsilon_2(x). \end{aligned}$$

1.11.1 Développement limité d'une somme

La somme $f + g$ admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 donné par :

$$f(x) + g(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n + x^n(\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x)) = P(x) + Q(x) + x^n\varepsilon(x).$$

Exemple 1.11.1 Voici deux exemples de calculs d'un développement limité de la somme de deux fonctions f et g .



$$f(x) = 1 + 2x - x^3 + x^3\varepsilon(x) \text{ et } g(x) = 2 - 3x + x^2 + x^2\varepsilon(x)$$

alors si on fait la somme des deux développements limités on rajoute tout ce qui est au dessus, mais on doit faire attention à l'ordre qui est ici différent. On garde que l'ordre plus petit, et dans le calcul de la somme tous les monomes de degrés supérieurs sont à mettre avec la fonction ε . On obtient donc

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= 1 + 2x - x^3 + x^3\varepsilon(x) + 2 - 3x + x^2 + x^2\varepsilon(x) \\ &= 1 + 2x + 2 - 3x + x^2 + x^2\varepsilon(x) = 3 - x + x^2 + x^2\varepsilon(x). \end{aligned}$$

(Attention même les fonctions ε qui apparaissent dans ces différentes expressions sont différentes. Le point commun entre elles est que $\lim \varepsilon(x)$ tend vers 0 quand x tend vers 0.



Pour cet exemple on prend $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + 2x^4 + x^5\varepsilon(x)$ et $g(x) = -1 - x - x^2 + x^2\varepsilon(x)$ alors $(f + g)(x) = x^2\varepsilon(x) + 0$. (On s'arrête ici à l'ordre 2 tous les termes d'ordre supérieurs sont à mettre dans la fonction ε .)

1.11.2 Développement limité d'un produit

On a :

$$f(x)g(x) = P(x)Q(x) + x^n[P(x)\varepsilon_2(x) + Q(x)\varepsilon_1(x) + x^n\varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)].$$

Donc le produit fg possède un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 obtenu en supprimant du polynôme $P(x)Q(x)$ les monômes de degré $> n$.

Exemple 1.11.2 Déterminons le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de

$$h(x) = \frac{\ln(x+1)}{1-x}.$$

Posons : $f(x) = \ln(x+1)$ et $g(x) = \frac{1}{1-x}$. On a :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3\epsilon(x) \quad \text{et} \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^3\epsilon(x).$$

Donc :

$$\frac{\ln(x+1)}{1-x} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + x^3\epsilon(x).$$

Exemple 1.11.3 Déterminons le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de

$$f(x) = [\ln(x+1)]^2.$$

On a : $\ln(1+x) = x \left[1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + x^3\epsilon(x) \right]$. Donc

$$[\ln(x+1)]^2 = x^2 \left[1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + x^3\epsilon(x) \right]^2 = x^2 - x^3 + \frac{11}{12}x^4 + x^4\epsilon(x).$$

Exemple 1.11.4 Déterminons le développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de $f(x) = \tan(x)$, en utilisant un produit de développements limités. Notre objectif est d'obtenir $\tan(x)$ sous la forme :

$$\tan(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + x^5\varepsilon(x),$$

déjà ce développement limité existe car la fonction $\tan(x)$ est inféfiniment dérivable en 0. Pour utiliser un produit de développements limités, on utilise le développement limité des fonctions $\sin(x)$, $\cos(x)$ et $\frac{1}{1-x}$ au voisinage de 0. On a

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + x^5\varepsilon(x), \quad \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + x^4\varepsilon(x).$$

On a écrit le développement limité de $\cos(x)$ à l'ordre 4, exprès et on va l'expliquer dans un instant pourquoi ? Le numérateur du développement limité de $\tan(x)$ est

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + x^5\varepsilon(x) = x\left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + x^4\varepsilon(x)\right).$$

Donc on va avoir x en facteur multiplier par un développement limité d'ordre 4. D'où on a besoin au dénominateur simplement d'un développement limité à l'ordre 4. Le résultat du développement limité à l'ordre 4 du quotient donne un développement limité à l'ordre 4, qu'on multiplie par le facteur x pour récupérer le développement limité à l'ordre 5. Donc

$$\tan(x) = \frac{x\left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + x^4\varepsilon(x)\right)}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + x^4\varepsilon(x)}.$$

Là au lieu d'utiliser le quotient des développements limités, on va utiliser le développement limité

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + t^2\varepsilon(t),$$

ici $t = \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + x^4\varepsilon(x) = x^2\left(\frac{1}{2!} - \frac{x^2}{4!} + x^2\varepsilon(x)\right)$. Donc $t^2\varepsilon(t) = x^4\varepsilon(x)$. C'est pour cela qu'on va écrire le développement limité de $\frac{1}{1-t}$ seulement à l'ordre 2. On a

$$t = x^2\left(\frac{1}{2!} - \frac{x^2}{4!} + x^2\varepsilon(x)\right),$$

$$t^2 = x^4\left(\frac{1}{2!} - \frac{x^2}{4!} + x^2\varepsilon(x)\right)^2 = x^4\left(\frac{1}{4} + \frac{x^4}{(4!)^2} - \frac{x^2}{4!} + x^2\varepsilon(x)\right),$$

dans cette parenthèse normalement on ne conserve que les terme de degré inférieur ou égal à 1, tous les autres sont à inclure dans la fonction ε . D'où

$$\frac{1}{1-t} = 1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^4}{4} + x^4\varepsilon(x)$$

les autres termes d'ordre supérieur à 4 sont à inclure dans la fonction reste.

$$\frac{1}{1-t} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{5}{24}x^4 + x^4\varepsilon(x).$$

Donc

$$\tan(x) = \left(x\left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + x^4\varepsilon(x)\right)\right) \times \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{5}{24}x^4 + x^4\varepsilon(x)\right)$$

$$= x \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 - \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{12} + \frac{x^4}{120} + x^4\varepsilon(x) \right),$$

dans les calculs du produit, les termes du degré supérieur à 4, sont à mettre dans la fonction reste.

$$\begin{aligned} \tan(x) &= 1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)x^2 + \left(\frac{5}{24} - \frac{1}{12} + \frac{1}{120}\right)x^4 + x^4\varepsilon(x) = x\left(1 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{15}x^4 + x^4\varepsilon(x)\right) \\ &= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x). \end{aligned}$$

On s'assure qu'on n'est pas trop trompé. Le terme constant est nul c'est $\tan(0) = 0$, le coefficient de x est la dérivée de la fonction en 0, qui vaut 1 ici. Ailleur il faut creuser plus ...

1.11.3 Développement limité d'un quotient

Rappelons le résultat suivant (division des polynômes suivant les puissances croissantes.) Soient A et B des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ et soit n un entier naturel. Si $B(0) \neq 0$, il existe un unique polynôme Q tel que

$$\begin{cases} A - BQ \text{ est divisible par } X^{n+1} \\ Q = 0 \text{ ou } \deg Q \leq n. \end{cases}$$

Le polynôme Q est le quotient à l'ordre n de la division de A par B selon les puissances croissantes. Pour calculer Q , on écrit les polynômes A et B dans l'ordre croissant des puissances de X et l'on pratique la division en s'arrêtant lorsque X^{n+1} est en facteur dans le reste.

Proposition 1.11.1 Soient f et g des fonctions ayant pour développement limité à l'ordre n au point 0

$$f(x) = A(x) + x^n\varepsilon(x) \text{ et } g(x) = B(x) + x^n\varepsilon(x).$$

Si le nombre $g(0) = B(0)$ est non nul, le développement limité de $\frac{f}{g}$ à l'ordre n au point 0 est

$$\frac{f(x)}{g(x)} = Q(x) + x^n\varepsilon(x)$$

où Q est le quotient à l'ordre n de la division de A par B selon les puissances croissantes.

Démonstration Ecrivons $A - BQ = X^{n+1}R$ où R est un polynôme. En notant $f(x) = A(x) + x^n\varepsilon_1(x)$ et $g(x) = B(x) + x^n\varepsilon_2(x)$, il vient

$$\begin{aligned} f(x) - g(x)Q(x) &= A(x) - B(x)Q(x) + x^n\varepsilon_1(x) - x^nQ(x)\varepsilon_2(x) \\ &= x^{n+1}R(x) + x^n\varepsilon_1(x) - x^nQ(x)\varepsilon_2(x) \\ &= x^n(xR(x) + \varepsilon_1(x) - Q(x)\varepsilon_2(x)). \end{aligned}$$

En divisant par $g(x)$, on obtient $\frac{f(x)}{g(x)} - Q(x) = x^n\varepsilon_3(x)$ où la fonction

$$\varepsilon_3(x) = \frac{1}{g(x)}(xR(x) + \varepsilon_1(x) - Q(x)\varepsilon_2(x))$$

tend vers 0 d'après les théorèmes sur les limites. Puisque Q est un polynôme nul ou de degré inférieur ou égal à n , l'égalité $\frac{f(x)}{g(x)} = Q(x) + x^n\varepsilon_3(x)$ est le développement limité de $\frac{f}{g}$ à l'ordre n au point 0.

Exemple 1.11.5 Déterminons le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de

$$h(x) = \frac{\ln(x+1)}{1-x}.$$

Utilisons cette fois-ci la division suivant les puissances croissantes. Puisque $g(x) = 1 - x$ ne s'annule pas en 0, on peut utiliser cette méthode de division.

$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ $-x + x^2$	$1 - x$
$\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ $-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}$	$x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6}$
$\frac{5x^3}{6}$	

On retrouve alors le résultat précédent.

Exemple 1.11.6 Déterminons le développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de la fonction :

$$\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Au voisinage de 0, les développements limités de $\sin(x)$ et de $\cos(x)$ à l'ordre 5 s'écrivent :

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + x^5\epsilon(x) \quad \text{et} \quad \cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + x^5\epsilon(x).$$

Puisque $\cos(0) = 1 \neq 0$ on peut utiliser la division euclidienne suivant les puissances croissantes pour trouver le développement limité de la fonction $\tan$. Cette division suivant les puissances croissantes nous donne.

$x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$ $-x + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{24}x^5$ $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5$ $-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^5$ $\frac{2}{15}x^5$	$1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$ $x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5$
---	--

D'où

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + x^6\epsilon(x).$$

On remarque par ailleurs que, puisque la fonction tangente est impaire, la partie régulière du développement limité d'ordre 6 en 0 de la fonction tangente est également $x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + x^6\epsilon(x)$.



Remarque 1.11.1 Si $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ alors la fonction $\frac{f}{g}$ peut admettre un développement limité d'ordre n en 0 mais celui-ci ne peut pas être calculé par division selon les puissances croissantes car la valuation de Q est alors non nulle (on a $Q(0) = 0$) et la division selon les puissances croissantes n'est pas définie dans ce cas.

Ainsi le développement limité d'ordre 3 en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ ne peut être calculé par division suivant les puissances croissantes. Par contre ce développement limité existe. En effet, il existe une application ε définie sur $\mathbb{R}$, telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + x^4\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\frac{\sin(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + x^3\varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

La fonction $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ admet donc un développement limité d'ordre 3 en 0 de partie régulière $1 - \frac{x^2}{6}$. On remarquera que l'on a dû utiliser le développement limité d'ordre 4 en 0 de la fonction sinus pour obtenir ce développement limité d'ordre 3 en 0.

Exercice 1.11.1 Montrer que le développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction tangente est

$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^5\varepsilon(x)$$

et que le développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction tangente hyperbolique est

$$\tanh(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^5\varepsilon(x).$$

En déduire le développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{\tan(x)}{\tanh(x)}$.

corrigé

Le développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction tangente s'obtient en effectuant la division selon les puissances croissantes à l'ordre 5 de la partie régulière du développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction sinus par la partie régulière du développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction cosinus, autrement dit en effectuant la division de P_1 par Q_1 où

$$P_1 = X - \frac{X^3}{6} + \frac{X^5}{5!} \text{ et } Q_1 = 1 - \frac{X^2}{2} + \frac{X^4}{4!}.$$

On obtient

$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^5\varepsilon(x).$$

Le développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction tangente hyperbolique s'obtient en effectuant la division selon les puissances croissantes à l'ordre 5 de la partie régulière du développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction sinus hyperbolique par la partie régulière du développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction cosinus hyperbolique, autrement dit en effectuant la division de P_2 par Q_2 où

$$P_2 = X + \frac{X^3}{6} + \frac{X^5}{5!} \text{ et } Q_2 = 1 + \frac{X^2}{2} + \frac{X^4}{4!}.$$

On obtient

$$th(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^5\varepsilon(x).$$

Le développement limité d'ordre 5 en 0 de $x \mapsto \frac{\tan(x)}{th(x)}$ ne peut pas s'obtenir en effectuant la division selon les puissances croissantes à l'ordre 5 du polynôme de la partie régulière du développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction tangente par le polynôme de la partie régulière du développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction tangente hyperbolique car celui-ci est de valuation non nulle. On commence par écrire

$$\frac{P_2}{Q_2} = \frac{X + \frac{X^3}{3} + \frac{2X^5}{15}}{X - \frac{X^3}{3} + \frac{2X^5}{15}} = \frac{1 + \frac{X^2}{3} + \frac{2X^4}{15}}{1 - \frac{X^2}{3} + \frac{2X^4}{15}}$$

puis on effectue la division selon les puissances croissantes à l'ordre 4 (et non pas à l'ordre 5) de P_4 par Q_4 où

$$P_4 = 1 + \frac{X^2}{3} + \frac{2X^4}{15} \text{ et } Q_4 = 1 - \frac{X^2}{3} + \frac{2X^4}{15}.$$

$1 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{15}x^4$ $1 - \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{15}x^4$ $\frac{2}{3}x^2$ $\frac{2}{3}x^2 - \frac{2}{9}x^4 + \frac{4}{45}x^6$ $\frac{2}{9}x^4 - \frac{4}{49}x^6$	$1 - \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{15}x^4$ $1 + \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{9}x^4$
---	---

On obtient

$$\frac{\tan(x)}{th(x)} = 1 + \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{9}x^4 + x^4\varepsilon(x).$$

On remarquera que la fonction $x \mapsto \frac{\tan(x)}{th(x)}$ étant paire, la partie régulière de son développement limité ne possède que des monômes de degré pair. On peut ainsi écrire

$$\frac{\tan(x)}{th(x)} = 1 + \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{9}x^4 + x^5\varepsilon(x)$$

ce qui constitue le développement limité d'ordre 5 en 0 de la fonction étudiée.

Remarque 1.11.2 Si $g(0) = 0$, on mettra en facteur dans $g(x)$ (et $f(x)$ éventuellement) une puissance convenable de x , pour se ramener ensuite à la proposition ?

Exemple 1.11.7 Montrer que la fonction $\varphi : x \mapsto \varphi(x) = \frac{1 - \cos(x)}{\tan^2(x)}$, définie au voisinage de 0 (sauf en 0) peut être prolongée par continuité en 0, et que la fonction ainsi prolongée (notée encore φ admet un développement limité en 0 d'ordre 3 qu'on calculera.

corrigé

Pour le prolongement par continuité, on calcule la limite de φ en utilisant les équivalents. Puisque $1 - \cos(x) \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}$ et $\tan^2(x) \underset{0}{\sim} x^2$ alors $\varphi(x) \underset{0}{\sim} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}$. on prolonge la fonction $\varphi(x)$ par continuité en 0 en posant $\varphi(0) = \frac{1}{2}$. Pour obtenir un développement limité en 0 d'ordre 3, de φ , et puisque les parties régulières des développements limités de $1 - \cos(x)$ et de $\tan^2(x)$ sont de valuation 2, on va former un développement limité d'ordre 5 en 0 de $1 - \cos(x)$ et de $\tan^2(x)$.

1.

$$1 - \cos(x) = 1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^5}{24} + x^4\varepsilon(x)\right) = x^2\left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} + x^3\varepsilon(x)\right)$$

2. $\tan$ est de classe C^∞ au voisinage de 0, et $\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^6\varepsilon(x)$ d'où

$$1 + \tan^2(x) = \tan'(x) = 1 + x^2 + \frac{2x^4}{4} + x^5\varepsilon(x)$$

$$\tan^2(x) = x^2\left(1 + \frac{2x^2}{3} + x^3\varepsilon(x)\right) =$$

Ainsi :

$$\varphi(x) = \frac{x^2\left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} + x^3\varepsilon(x)\right)}{x^2\left(1 + \frac{2x^2}{3} + x^3\varepsilon(x)\right)} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} + x^3\varepsilon(x)}{\left(1 + \frac{2x^2}{3} + x^3\varepsilon(x)\right)}.$$

Après la factorisation, on peut utiliser maintenant les deux méthodes qui permettent de déterminer le développement limité d'une fraction rationnelle. On obtient ainsi

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} - \frac{3}{8}x^2 + x^3\varepsilon(x).$$

Exemple 1.11.8 Montrer que la fonction $\varphi : x \mapsto \varphi(x) = \sqrt{\frac{x}{\tan(x)}}$, définie au voisinage de 0 (sauf en 0) peut être prolongée par continuité en 0, et que la fonction ainsi prolongée (notée encore φ admet un développement limité en 0 d'ordre 5 qu'on calculera.

corrigé

Pour le prolongement par continuité, on calcule la limite de φ en utilisant les équivalents. Puisque $\tan(x) \underset{0}{\sim} x$ alors $\varphi(x) \underset{0}{\sim} \sqrt{1}$. On prolonge la fonction $\varphi(x)$ par continuité en 0 en posant $\varphi(0) = 1$. Pour obtenir un développement limité en 0 d'ordre 5, de φ , et puisque les parties régulières des développements limités de x et de $\tan(x)$ sont de valuation 1, on a après avoir simplifier par x , :

1.

$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^6\varepsilon(x)$$

2.

$$\begin{aligned} \frac{x}{\tan(x)} &= \frac{x}{x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^6\varepsilon(x)} = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{15} + x^4\varepsilon(x)} \\ &= \frac{1}{1+u} \text{ où } u = \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{15} + x^4\varepsilon(x) \\ &= 1 - u + u^2 - u^3 + u^3\varepsilon(u), \end{aligned}$$

maintenant il faut remplacer ici u par son expression en fonction de x . On obtient

$$\frac{x}{\tan(x)} = 1 - \left(\frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{15} + x^4\varepsilon(x)\right) + \left(\frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{15} + x^4\varepsilon(x)\right)^2 + x^5\varepsilon(x),$$

On utilise par les développements dans u^3 car on se retrouve avec des termes de degrés supérieurs ou égal à 6. On obtient

$$\frac{x}{\tan(x)} = 1 - \frac{x^2}{3} - \frac{2x^4}{15} + \frac{x^4}{9} + x^5\varepsilon(x) = 1 - \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} + x^5\varepsilon(x).$$

Pour déterminer le développement limité de la fonction φ on est amené à déterminer le développement limité de $\sqrt{1 - \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} + x^5\varepsilon(x)}$, qui se présente sous la forme de $\sqrt{1+t}$; où $t = -\frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} + x^5\varepsilon(x)$. On sait qu'au voisinage de 0

$$\sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + t^2\varepsilon(t),$$

en remplaçant t par $-\frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} + x^5\varepsilon(x)$ dans l'expression ci-dessus on obtient :

$$\sqrt{\frac{x}{\tan(x)}} = 1 + \sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45}\right) - \frac{1}{8}\left(-\frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45}\right)^2 + x^5\varepsilon(x),$$

on n'a pas besoin d'aller jusqu'au terme d'ordre 3 dans $\sqrt{1+t}$, car déjà à l'ordre 2 on a des termes qui ont un degré supérieur ou égal à 5. D'où

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{x}{\tan(x)}} &= 1 - \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{90} - \frac{x^4}{72} + x^5\varepsilon(x) = 1 - \frac{x^2}{6} - \frac{9x^4}{360} + x^5\varepsilon(x). \\ &= 1 - \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{40} + x^5\varepsilon(x).\end{aligned}$$

(Un joli problème au passage de calcul mental de ppcm pour trouver le dénominateur commun de 90 et 72.)

1.11.4 Développement limité d'une composée

Proposition 1.11.1 Soient f et g deux fonctions admettant des développements limités de même ordre n en 0, de parties régulières respectives P et Q . Si $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, alors la fonction $f \circ g$ admet un développement limité d'ordre n en 0 dont la partie régulière est obtenue en conservant les monômes de degré au plus égal à n de la fonction polynomiale $x \mapsto P(Q(x))$.

Autrement dit si $g(0) = 0$ alors, la fonction composée, $f \circ g$ admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 obtenu en ne conservant que les monômes de degré $\leq n$ dans le polynôme $P \circ Q$. En effet :

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= a_0 + a_1[g(x)] + \cdots + a_n[g(x)]^n + [g(x)]^n \varepsilon_1([g(x)]) \\ g(x) &= x(b_1 + b_2x + \cdots + b_nx^{n-1} + x^{n-1}\varepsilon_2(x)).\end{aligned}$$

Exemple 1.11.9 Calculer le développement limité, à l'ordre 3 au voisinage de 0, de

$$h(x) = \sqrt{1 + \ln(1+x)}.$$

On a : $h(x) = (f \circ g)(x)$ avec $f(x) = \sqrt{1+x}$, $g(x) = \ln(1+x)$ et $g(0) = 0$. On sait que

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3\epsilon(x) \\ \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + x^3\epsilon(x)\end{aligned}$$

Par suite

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \sqrt{1 + \ln(1+x)} \\
 &= 1 + \frac{1}{2}[g(x)] - \frac{1}{8}[g(x)]^2 + \frac{1}{16}[g(x)]^3 + x^3\epsilon(x) \\
 &= 1 + \frac{1}{2}\left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right] - \frac{1}{8}\left[x - \frac{x^2}{2}\right]^2 + \frac{x^3}{16} + x^3\epsilon(x) \\
 &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}x^2 + \frac{17}{48}x^3 + x^3\epsilon(x).
 \end{aligned}$$

Remarque 1.11.3

- ❖ Une source fréquente d'erreur est due à l'utilisation de la proposition 1.8.1 alors que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq 0$.
- ❖ Si $g(0) = b_0 \neq 0$ on pose $g_1(x) = b_0 - g(x)$ et $f_1(x) = f(b_0 - x)$ on obtient $f_1 \circ g_1(x) = f \circ g(x)$ et $g_1(0) = 0$, il suffit alors de calculer le développement limité de $f_1 \circ g_1$.

Exemple 1.11.10

- ❖ La fonction $g : x \mapsto \frac{1}{1+x}$ admet pour développement limité d'ordre 4 en 0 $g(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + x^4\epsilon(x)$ et la fonction polynomiale $f : x \mapsto x^2$, qui vaut 0 en 0, est égale à la partie régulière de son développement limité d'ordre 4 en 0. On en déduit que

$$g(f(x)) = \frac{1}{1-x^2} = 1 - x^2 + x^4 + x^4\epsilon(x).$$

- ❖ Les fonctions sinus et exponentielle admettent en 0 pour développements limités :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + x^4\epsilon(x) \text{ et } e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3!} + \frac{u^4}{4!} + u^4\epsilon(u)$$

On a $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$. On obtient donc le développement limité d'ordre 4 en 0 suivant pour la fonction $h : x \mapsto \exp(\sin(x))$,

$$\begin{aligned}
 h(x) &= 1 + \left(x - \frac{x^3}{3!}\right) + \frac{1}{2!}\left(x - \frac{x^3}{3!}\right)^2 + \frac{1}{3!}\left(x - \frac{x^3}{3!}\right)^3 + \frac{1}{4!}\left(x - \frac{x^3}{3!}\right)^4 + x^4\epsilon(x) \\
 &= 1 + \left(x - \frac{x^3}{3!}\right) + \frac{1}{2!}\left(x^2 - \frac{x^4}{3}\right) + \frac{1}{3!}(x^3) + \frac{1}{4!}(x^4) + x^4\epsilon(x) \\
 &= 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + x^4\epsilon(x).
 \end{aligned}$$

Bien entendu, il est inutile de développer complètement chacun des termes $(x - \frac{1}{3!}x^3)^k$ selon la formule du binôme de Newton. On se contente d'écrire les monômes de degré strictement inférieur à 5. Les autres termes, négligeables au voisinage de 0 devant x^4 , sont pris en compte dans le reste $\epsilon(x)$.

✚ Pour calculer le développement limité d'ordre 4 en 0 de $h : x \mapsto e^{\cos(x)}$ on ne peut pas procéder de la même manière que pour celui de $x \mapsto e^{\sin(x)}$ puisque $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$. Pour mener à bien ce calcul, on remarque que

$$\exp(\cos(x)) = e \times \exp(\cos(x) - 1),$$

que la fonction $f : x \mapsto \cos(x) - 1$ a pour limite 0 en 0 et a pour développement limité d'ordre 4 en 0 : $\cos(x) - 1 = -x^2/2! + x^4/4! + x^4\epsilon(x)$. En utilisant la proposition 1.8.1, on obtient

$$\begin{aligned} \exp(\cos(x) - 1) &= 1 + \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right) + \frac{1}{2!} \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right)^3 \\ &\quad + \frac{1}{4!} \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right)^4 + x^4\epsilon(x) \\ &= 1 + \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right) + \frac{1}{2!} \left(\frac{x^4}{4}\right) + x^4\epsilon(x) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + x^4\epsilon(x). \end{aligned}$$

On en déduit que le développement limité d'ordre 4 en 0 de $h : x \mapsto \exp \cos(x)$ est

$$\exp \cos(x) = e \times \exp(\cos x - 1) = e - \frac{ex^2}{2} + \frac{ex^4}{6} + x^4\epsilon(x).$$

Comme la fonction h est paire, la partie régulière de son développement limité en 0 ne contient que des monômes de degré pair. On a donc sans calcul supplémentaire le développement limité d'ordre 5 en 0 de h :

$$\exp \cos(x) = e - \frac{ex^2}{2} + \frac{ex^4}{6} + x^5\epsilon(x).$$

1.11.5 Dérivation et primitivation d'un développement limité

Théorème 1.11.1 Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert contenant 0. Si f' admet un développement limité d'ordre n en 0 de partie régulière P alors f admet un développement limité d'ordre $(n+1)$ en 0 dont la partie régulière est la primitive de P qui vaut $f(0)$ en 0. Autrement dit, f admet un développement limité d'ordre $(n+1)$ en 0 de la forme

$$f(x) = f(0) + \int_0^x p(t)dt + x^n \epsilon(x).$$

Démonstration Nous avons

$$f'(x) = p(x) + x^n \varepsilon(x).$$

Posons $\varphi(x) = f'(x) - p(x) = x^n \varepsilon(x)$. La fonction φ est continue, elle admet des primitives. Soit

$$\phi(x) = f(x) - f(0) - \int_0^x p(t)dt.$$

La fonction ϕ est dérivable au voisinage de 0 et d'après le théorème des Accroissements Finis il existe θ dans $]0, 1[$, tel que :

$$\phi(x) = x\phi'(\theta x) = x\varphi(\theta x) = x^{n+1}\varepsilon(\theta x) = x^{n+1}\varepsilon_1(x).$$

Soit

$$f(x) = f(0) + \int_0^x p(t)dt + x^{n+1}\varepsilon(x).$$

◆

Exemple 1.11.11 : On a :

$$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + x^{2n+1} \epsilon(x).$$

Ainsi, le développement limité au voisinage de 0 d'ordre $2n+1$ de $\arctg x$ est :

$$\arctg x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + x^{2n+2}\epsilon(x).$$

Comme conséquence immédiate de ce théorème, on déduit le corollaire suivant.

1.11.6 Dérivation d'un développement limité

Corollaire 1.11.1 Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert contenant 0. Si f admet un développement limité d'ordre n en 0 de partie régulière Q et si f' admet un développement limité d'ordre $n - 1$ en 0 de partie régulière P alors $Q' = P$.

Démonstration Supposons que f' admet un développement limité d'ordre $(n - 1)$ en 0 de partie régulière P . D'après la proposition 1.6.1, ci-dessus f admet un développement limité d'ordre n en 0 qui s'exprime sous la forme

$$f(x) = f(0) + \int_0^x p(t)dt + x^n \epsilon(x).$$

Puisque par hypothèse f admet un développement limité d'ordre n en 0 de partie régulière Q , par unicité du développement limité on a

$$Q(x) = f(0) + \int_0^x p(t)dt$$

ce qui signifie que Q est la primitive de P qui vaut $f(0)$ en 0, voir la proposition ,Chapitre intégration page. On a par conséquent $Q' = P$.

Remarque 1.11.4

✚ Le corollaire 1.6.1 ci-dessus ne dit pas que si f admet un développement limité d'ordre n en 0 de partie régulière Q alors on peut en déduire que f' admet un développement limité d'ordre $n - 1$ en 0 dont la partie régulière est $P = Q'$. Il est nécessaire de s'assurer au préalable que f' admet bien un développement limité : f peut admettre un développement limité sans que f' n'admette de développement limité.

A titre de contre-exemple, considérons l'application

$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} x^2 + x^3 \sin(\frac{1}{x^2}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Cette application est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée l'application

$$f' : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} 2x + 3x^2 \sin(\frac{1}{x^2}) - 2 \cos(\frac{1}{x^2}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Nous avons démontré précédemment que la fonction f admettait un développement limité d'ordre 2 en 0 de partie régulière x^2 mais d'après la proposition 1.4.1, la fonction f' qui n'est pas continue en 0 ne peut pas posséder de développement limité en 0. Il serait donc inexact d'affirmer que le développement limité d'ordre 1 en 0 de f' a pour partie régulière $2x$.

Remarques 1.11.1

- ✦ Toujours développer toutes les fonctions au même ordre.
- ✦ Lorsque vous calculez un développement limité, disposez clairement les calculs de manière à ne pas oublier de termes lorsque vous ferez des sommes, des composées ou des divisions selon les puissances croissantes. Chacune de ces opérations est simple, mais il peut y en avoir plusieurs à effectuer.
- ✦ N'écrivez pas les monômes de degré trop grand dont on sait d'après les théorèmes qu'ils n'interviendront pas dans le résultat final.

Exemple 1.11.12 Retrouvons le développement limité de $\tan x$ à l'ordre 5, en 0 en utilisant les propriétés ci-dessus. On écrit :

$$\tan(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + x^5\epsilon(x),$$

où les coefficients $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ sont six coefficients à déterminer. Puisque la fonction $\tan x$ est impaire les coefficients paires sont nuls. Donc

$$\tan(x) = a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + x^5\epsilon(x),$$

il ne reste que trois coefficients à trouver. Puisque

$$\tan'(x) = 1 + \tan^2(x),$$

en intégrant ce développement limité on va pouvoir calculer le développement limité souhaité. Mais il faut déterminer le développement limité de $1 + \tan^2(x)$ seulement à l'ordre 4, en l'intégrant on obtient celui de $\tan$ à l'ordre 5. On calcul

$$1 + (a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + x^5\epsilon(x))^2,$$

utilisons la formule

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)^2 = \sum \alpha_i^2 + 2 \sum_{i \neq j} \alpha_i \alpha_j.$$

On obtient que :

$$\tan'(x) = 1 + a_1^2x^2 + 2a_1a_3x^4 + x^4\epsilon(x)$$

les autres termes de degré supérieur ou égal à 5, sont dans la fonction reste ϵ . En intégrant l'égalité ci-dessus on obtient :

$$\int \tan'(x)dx = \tan(0) + \int (1 + a_1^2x^2 + 2a_1a_3x^4 + x^4\epsilon(x))dx = 0 + x + \frac{a_1^2}{3}x^3 + 2\frac{a_1a_3}{5}x^5 + x^5\epsilon(x).$$

Par identification on obtient :

$$\tan(x) = a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + x^5\epsilon(x) = x + \frac{a_1}{3}x^3 + 2\frac{a_3 \cdot a_1}{5}x^5 + x^5\epsilon(x).$$

Par unicité du développement limité on obtient :

$$a_1 = 1, a_3 = \frac{a_1^2}{3}, a_5 = \frac{2a_1a_3}{5} \text{ soit } a_1 = 1, a_3 = \frac{1}{3}, a_5 = \frac{2}{15},$$

et enfin

$$\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + x^5\epsilon(x)$$

qui est le même développement limité trouvé auparavant par division.

Exemple 1.11.13 Calculer le développement limité à l'ordre 5 en 0 de $\cos(x)^{\sin(x)}$. On doit faire attention ici, on est en présence d'une forme de puissance de fonction dont le développement limité n'est pas une forme connue du cours. Mais on connaît le développement limité des fonctions qui sont en jeu. Ça l'air compliqué, mais on va voir que ce n'ai pas le cas. On écrit

$$\cos(x)^{\sin(x)} = e^{\sin(x) \ln(\cos(x))},$$

mais est ce que cet écriture à un sens, oui on est en 0 au voisinage de 0 faites un dessin avec le cercle trigonométrique, on constate que $\cos(x) > 0$ et par conséquent $\ln(\cos(x))$ est parfaitement définie. Si on regarde maintenant du point de vue développement limité on a un composé de développement limité par la fonction $\ln(\cos(x))$ puis un produit par la fonction $\sin(x)$. $\ln(\cos(x))$ et enfin une dernière composition à travers la fonction e^x . On à quatre développement limité à faire et à l'ordre 5. on va voir que ce n'ai pas si compliqué que ça.

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\epsilon(x),$$

$$\ln(\cos(x)) = \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\epsilon(x)\right) = \ln(1 + u), \text{ où } u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\epsilon(x)$$

$$\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + u^2\epsilon(u),$$

en tenant compte de l'expression de u on constate que dans le calcul de u^3 Ça commence par x^6 expression qui sera absorbé par la fonction reste. Donc

$$\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + u^2\epsilon(u) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\epsilon(x) - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\epsilon(x)\right)^2$$

$$= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \frac{x^4}{4} + x^5 \epsilon(x),$$

dans le dernier calcul le seul terme qui n'est pas absorbé par la fonction reste est le terme $\frac{1}{2} \frac{x^4}{4}$. Donc

$$\ln(\cos(x)) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + x^5 \varepsilon(x),$$

ce qui doit alerter à ce niveau est le développement limité obtenu est un développement limité paire. Est ce normal ? Oui la fonction $\ln(\cos(x))$ est paire. Donc c'est logique d'obtenir ce résultat. De plus on remarque l'absence du terme constant qui vaut ici $\ln(\cos(0)) = \ln(1) = 0$. Une fois ceci fait on n'a qu'à multiplier ce développement limité par celui du $\sin(x)$. On a

$$\sin(x) \cdot \ln(\cos(x)) = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + x^5 \varepsilon(x)\right) \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + x^5 \varepsilon(x)\right),$$

en développant ce produit on obtient

$$\sin(x) \cdot \ln(\cos(x)) = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} + \frac{x^5}{12} + x^5 \varepsilon(x)$$

tous les autres termes soit ils sont nuls soit ils sont dans la fonction reste. Au final on obtient :

$$\sin(x) \cdot \ln(\cos(x)) = -\frac{x^3}{2} + x^5 \varepsilon(x).$$

Est ce c'est logique d'avoir des puissances impaires ? Oui la fonction à développer est impaire. Donc

$$e^{\sin(x) \ln(\cos(x))} = e^{-\frac{x^3}{2} + x^5 \varepsilon(x)} = e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \dots,$$

on s'arrête ici car déjà dans u^2 on atteint le degré 6 en x qui sera absorbé par la fonction reste.

$$e^{\sin(x) \ln(\cos(x))} = 1 - \frac{x^3}{2} + x^5 \varepsilon(x).$$

Exercice 1.11.2 Calculer le développement limité au voisinage de 0 des fonctions suivantes à l'ordre indiqué :

- ❖ $x \mapsto \sin(x) \cos 2x$ à l'ordre 6, $x \mapsto \cos(x) \ln(l+x)$ à l'ordre 4
- ❖ $x \mapsto (x^3 + l)\sqrt{1-x}$ à l'ordre 3, $x \mapsto \exp(\arcsin(x))$ à l'ordre 2
- ❖ $x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{\sin x}$ à l'ordre 3, $x \mapsto \frac{\sin(x) - 1}{1 + \cos x}$ à l'ordre 2

1.11.7 Développements limités au voisinage d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$

La notion du développement limité au voisinage de 0 s'étend au voisinage d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$ quelconque en posant $u = x - x_0$.

Définition 1.11.1 Soient f une fonction définie sur un voisinage d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$, sauf peut-être en x_0 et $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de x_0 si :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + (x - x_0)^n \varepsilon(x)$$

où a_i , $0 \leq i \leq n$, sont des nombres réels et $\varepsilon(x)$ une fonction tendant vers 0 quand x tend vers x_0 .

Remarque 1.11.5 Si on effectue le changement de variable $u = x - x_0$, dans la définition 1.11.1, on obtient

$$f(x) = f(u + x_0) = a_0 + a_1u + a_2u^2 + \cdots + a_nu^n + o(u^n),$$

donc le développement limité de f au voisinage de x_0 se ramène au développement limité de $g(u) = f(u + x_0)$ au voisinage de 0.

Exemple 1.11.14 Calculer le développement limité au voisinage de 1 d'ordre n de $f(x) = e^x$. On pose $u = x - 1$ et $g(u) = f(u + 1)$ on obtient

$$g(u) = e^{u+1} = ee^u = e \left[1 + u + \frac{1}{2}u^2 + \cdots + \frac{1}{n!}u^n + u^n \varepsilon(u) \right],$$

donc le développement limité de e^x au voisinage de 1 est :

$$e^x = e \left[1 + (x - 1) + \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(x - 1)^n + (x - 1)^n \varepsilon(x - 1) \right].$$

Exemple 1.11.15 Calculer le développement limité au voisinage de 2 d'ordre 3 de $f(x) = \sqrt{x}$. On pose $u = x - 2$ et $g(u) = f(u + 2)$ on obtient :

$$g(u) = \sqrt{u + 2} = \sqrt{2} \sqrt{\frac{u}{2} + 1} = \sqrt{2} \left[1 + \frac{1}{4}u - \frac{1}{32}u^2 - \frac{1}{128}u^3 \varepsilon(u) \right],$$

donc le développement limité de $\sqrt{x}$ au voisinage de 2 à l'ordre 3 est :

$$\sqrt{x} = \sqrt{2} \left[1 + \frac{1}{4}(x - 2) - \frac{1}{32}(x - 2)^2 - \frac{1}{128}(x - 2)^3 + (x - 2)^3 \varepsilon(x - 2) \right].$$

1.11.8 Développements limités au voisinage de l'infini

Si f est définie sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$ (ou bien de la forme $] -\infty, a]$), on se ramène au voisinage de 0 en posant $u = \frac{1}{x}$. Ainsi, on dira que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de l'infini si la fonction $g(u) = f(\frac{1}{u})$ admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0. Dans ce cas le développement limité d'ordre n au voisinage de ∞ est donné par

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} + \frac{1}{x^n} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right),$$

$\varepsilon(\frac{1}{x})$ tendant vers 0 quand x tend vers l'infinie.

Exemple 1.11.16 Calculer le développement limité d'ordre 3 au voisinage de ∞ de

$$f(x) = \frac{x}{x-1}.$$

On pose $u = \frac{1}{x}$ et $g(u) = f(\frac{1}{u})$, on se ramène alors au calcul du développement limité de $g(u)$ au voisinage de 0. On a

$$g(u) = \frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + u^3 \varepsilon(u).$$

Par suite donc le développement limité de $f(x)$ au voisinage de ∞ est

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^3} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)$$

Exemple 1.11.17 Calculer le développement limité d'ordre 3 au voisinage de ∞ de

$$f(x) = \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right).$$

Attention on ne peut pas utiliser directement le développement limité de $\ln(1+t)$ au voisinage de 0. Il faut modifier légèrement la fonction f , en écrivant

$$f(x) = \ln\left(2\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right) = \ln(2) + \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) = \ln(2) + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{x^2} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right),$$

Dessin, Cela nous permet d'avoir une idée assez précise du comportement de f au voisinage de $+\infty$. Lorsque $x \rightarrow +\infty$ alors $f(x) \rightarrow \ln(2)$. Et le second terme est $+\frac{1}{2x}$,

donc est positif, cela signifie que la fonction $f(x)$ tend vers $\ln(2)$ tout en restant au-dessus de $\ln(2)$.

1.12 Développements limités généralisés

Soit f une fonction définie dans un voisinage de zéro, sauf peut-être en 0. Si f n'admet pas de limite finie en 0 elle ne peut avoir de développement limité au voisinage de 0. Mais il peut exister un entier naturel m tel que la fonction $g(x) = x^m f(x)$ tende vers une limite finie quand $x \rightarrow 0$ et admette un développement limité au voisinage de 0 :

$$x^m f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x),$$

dans ce cas on a :

$$f(x) = \frac{1}{x^m} (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n) + x^{n-m} \varepsilon(x).$$

Cette dernière expression s'appelle développement limité généralisé de f au voisinage de 0 d'ordre $n - m$.

Exemple 1.12.1 La fonction $f(x) = \frac{1}{x - x^2}$, n'admet pas de limite finie en 0, donc elle n'admet pas de développement limité au voisinage de 0. Mais $xf(x) = \frac{1}{1 - x}$ possède un développement limité au voisinage de 0. Par exemple à l'ordre 3 on a

$$xf(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^3 \epsilon(x),$$

d'où le développement limité généralisé de f au voisinage de 0 d'ordre 2 est

$$f(x) = \frac{1}{x} + 1 + x + x^2 + x^2 \epsilon(x).$$

1.12.1 Méthodes pour calculer un DLn

Dans ce petit paragraphe, on va résumer la méthode à adopter pour calculer un développement limité. Voici toutes les méthodes que nous avons vues pour calculer un DLn(a) d'une fonction f :

- ❖ Si f est de classe C^n , calculer les dérivées $f', f'', \dots, f^{(n)}$, puis calculer leur valeur en a . Cette méthode est quasiment toujours utilisable, mais est très vite trop lente (beaucoup de termes apparaissent en dérivant). En général, si $n > 3$, on n'utilise pas cette méthode.
- ❖ Si $f = g + h$, calculer un DLn de g , un DLn de h , et faire la somme des DL. Très rapide, on l'utilise souvent pour des petits calculs.
- ❖ Si $f = g.h$, calculer un DLn de g , un DLn de h , et faire le produit des DL. Convenable, utilisable souvent.
- ❖ Si $f = g \circ h$, calculer un DLn de h , un DLn de h , et faire la composée des DL. Un peu plus lente : il faut poser $h(x) = h(a) + u$, et calculer le DL de $u^2, u^3, \dots, u^n$ (plusieurs produits de DL à faire.)
- ❖ Si $f = \frac{g}{h}$, calculer un DLn de g , un DLn de h , et faire le quotient DL. Aussi lente que la précédente : Il faut calculer le DLn de h composée avec $\frac{1}{1+x}$, puis le produit avec la fonction g . Il y a plusieurs produits de DL à faire.
- ❖ Si f est dérivable et que $f' = g$ un DL_{n-1} en a , on peut intégrer le DL_{n-1} de g . Très rapide, utilisable de temps en temps.
- ❖ Si f est paire, tous les coefficients de degré impair de son DL sont nuls. Très rapide, permet d'éliminer des calculs à faire dans les méthodes précédentes (on ne calcule pas le coefficient devant x^{2k+1} car on sait qu'il vaut 0.)
- ❖ Si f est impaire, tous les coefficients de degré pair de son DL sont nuls. Très rapide, permet d'éliminer des calculs à faire dans les méthodes précédentes (on ne calcule pas le coefficient devant x^{2k} car on sait qu'il vaut 0.)

1.13 Utilisations des développements limités

1.13.1 Utilisation pour la recherche d'équivalents

Les développements limités constituent un outil efficace pour la recherche de l'équivalent d'une fonction donnée au voisinage d'un point. La proposition suivante nous indique qu'une fonction est équivalente au voisinage d'un point au monôme de plus bas degré de la partie régulière de son développement limité en ce point.

Proposition 1.13.1 *Soit f une fonction admettant un développement limité d'ordre n*

en x_0 de partie régulière $\sum_0^n a_k(x-x_0)^k$ non nulle. On a $f(x) \sim a_\nu(x-x_0)^\nu$ où ν désigne la valuation du polynôme $P = \sum_0^n a_k X^k$.

Rappelons la définition du degré et l'évaluation d'un polynôme P .

Définition 1.13.1 Soit $P = (a_n)n \in \mathbb{N}$ un polynôme non nul de $K[X]$.

1. On appelle degré de P , et on note $\deg(P)$, le plus grand entier naturel n tel que $a_n \neq 0$. Autrement dit, $\deg(P) = \max \{n \in \mathbb{N} | a_n \neq 0\}$.
2. Le coefficient $a_{\deg(P)}$ se nomme coefficient de plus haut degré de P et le polynôme P est dit normalisé (ou unitaire) si $a_{\deg(P)} = 1$.
3. On appelle valuation de P , et on note $\text{val}(P)$, le plus petit entier naturel n tel que $a_n \neq 0$. Autrement dit, $\text{val}(P) = \min \{n \in \mathbb{N} | a_n \neq 0\}$.

Remarques 1.13.1

1. Par convention, on pose $\deg(0_{K[X]}) = -\infty$ et $\text{val}(0_{K[X]}) = +\infty$.
2. Pour tout polynôme $P \in K[X]$ non nul, $\text{val}(P) \leq \deg(P)$.

Démonstration Les hypothèses indiquent que f admet un développement limité à l'ordre n en x_0 dont la partie régulière est $P(x-x_0)$ où $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. D'après la définition du développement limité, il existe un voisinage V de x_0 et une application ε définie sur $V \setminus \{x_0\}$ tels que pour tout $X \in V \setminus \{x_0\}$

$$f(x) = P(x-x_0) + (x-x_0)\varepsilon(x-x_0) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x-x_0) = 0.$$

Pour $X \in V \setminus \{x_0\}$, on a

$$\frac{f(x)}{a_\nu(x-x_0)^\nu} = 1 + \sum_{k=\nu+1}^n \frac{a_k}{a_\nu} (x-x_0)^{k-\nu} + \frac{1}{a_\nu} (x-x_0)^{n-\nu} \varepsilon(x-x_0).$$

Comme $\nu \leq n$, on a $\lim_{x \rightarrow x_0} (x-x_0)^{n-\nu} \varepsilon(x-x_0) = 0$. D'autre part, si $\nu < n$ alors pour tout entier k avec $\nu+1 \leq k \leq n$ on a $\lim_{x \rightarrow x_0} (x-x_0)^{k-\nu} = 0$. On en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{a_\nu(x-x_0)^\nu} = 1,$$

autrement dit que $f(x) \sim_{x_0} a_\nu(x-x_0)^\nu$.

Exemple 1.13.1 On sait que

$$\frac{1}{\sin(x)} = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + x\varepsilon(x).$$

On en déduit que $\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} \sim_0 \frac{x}{6}$.

Remarque 1.13.1 La difficulté lorsqu'on utilise les développements limités pour déterminer l'équivalent d'une fonction donnée est de prévoir (ou deviner) à quel ordre il faut calculer le développement limité. Si le développement limité n'est pas effectué à un ordre suffisamment élevé, on n'obtiendra pas l'équivalent cherché. S'il est effectué à un ordre très élevé, on aura l'équivalent recherché mais au prix de calculs inutiles. Par exemple, il est difficile de prévoir que pour trouver l'équivalent en 0 de la fonction $x \mapsto \sinh(\sin(x)) - \sin(\sinh(x))$, il faut effectuer les développements limités à l'ordre 7. Effectuons ce calcul ; on a

$$\sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + x^7\varepsilon(x), \sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + x^7\varepsilon(x)$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \sinh(\sin(x)) &= \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}\right) + \frac{1}{3!} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}\right)^3 \\ &\quad + \frac{1}{5!} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}\right)^5 + \frac{1}{7!} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}\right)^7 + x^7\varepsilon(x) \\ \sin(\sinh(x)) &= \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!}\right) - \frac{1}{3!} \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!}\right)^3 \\ &\quad + \frac{1}{5!} \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!}\right)^5 - \frac{1}{7!} \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!}\right)^7 + x^7\varepsilon(x) \end{aligned}$$

En développant chacune des parenthèses selon la formule du binôme de Newton en ne conservant que les monômes de degré inférieur à 7, on trouve

$$\sinh(\sin(x)) = x - \frac{x^5}{15} + \frac{x^7}{90} + x^7\varepsilon(x)$$

$$\sin(\sinh(x)) = x - \frac{x^5}{15} - \frac{x^7}{90} - x^7\varepsilon(x)$$

On en déduit que $\sinh(\sin(x)) - \sin(\sinh(x)) \sim_0 \frac{x^7}{45}$.

1.13.2 Utilisation pour le calculs de limites

Au chapitre sur les limites, nous avons vu que le calcul de limites de certaines expressions, des types : $f + g, f \cdot g, \frac{f}{g}, f^g$, ne pouvait pas être effectué à l'aide des théorèmes généraux sur les limites, dans les cas suivants (formes indéterminées) :

- forme $\infty - \infty$: $f + g$ avec $\lim f = +\infty; \lim g = -\infty$.
- forme $\frac{0}{\infty}$: $f \cdot g$ avec $\lim f = 0; \lim g = +\infty(-\infty)$.
- forme $\frac{0}{0}$: $\frac{f}{g}$ avec $\lim f = \lim g = 0$.
- forme $\frac{\infty}{\infty}$: $\frac{f}{g}$ avec $\lim f = +\infty(-\infty), \lim g = +\infty(-\infty)$.
- forme 0^0 : f^g avec $\lim f = \lim g = 0$.
- forme ∞^0 : f^g avec $\lim f = +\infty, \lim g = 0$.
- forme 1^∞ : f^g avec $\lim f = 1, \lim g = +\infty(-\infty)$.

Les développements limités, éventuellement généralisés, seront utilisés, dans le but de calculer la limite cherchée. Par exemple, dans le cas de f^g on écrira : $f^g = e^{g \ln(f)}$ et on fera un développement limité de $g \cdot \ln(f)$ au voisinage du point considéré pour le calcul. Pour l'application de ces méthodes voir les exemples qui suivent.

Exemple 1.13.2 Calculons la limite, quand x tend vers 0, de $f(x) = \frac{\sin(x) - x}{x^2(e^x - 1)}$.

On a $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + x^3\epsilon(x)$, $e^x = 1 + x + x\epsilon(x)$. Donc $f(x) \sim_0 \frac{-x^3}{6x^3}$, par suite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{6}$.

Exemple 1.13.3 Calculons la limite, quand x tend vers 0, de $f(x) = \frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2}$.

On a

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 - \sin^2(x)}{(x \sin(x))^2} \sim_0 \frac{x^2 - [x - \frac{x^3}{6}]^2}{(x \sin(x))^2} \\ &\sim_0 \frac{x^2 - [x^2 - \frac{x^4}{3}]}{(x \sin(x))^2} \\ &\sim_0 \frac{\frac{x^4}{3}}{x^4} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{3}$.

Exemple 1.13.4 Calculons la limite, quand x tend vers 0, de

$$\frac{\arctan(x) - x}{\sin(x) - x \cos(x)}.$$

On a $\arctan(x) - x = \frac{-x^3}{3} + x^3\varepsilon_1(x)$, et $\sin(x) - x \cos(x) = (x - \frac{x^3}{6}) - x(1 - \frac{x^2}{2}) + x^3\varepsilon_2(x)$. On en déduit

$$\frac{\arctan(x) - x}{\sin(x) - x \cos(x)} = \frac{\frac{-x^3}{3} + x^3\varepsilon_1(x)}{(x - \frac{x^3}{6}) - x(1 - \frac{x^2}{2}) + x^3\varepsilon_2(x)} \rightarrow -1 \text{ lorsque } x \rightarrow 0.$$

Rappelons que pour étudier une forme indéterminée $\frac{f(x)}{g(x)}$ pour $x \rightarrow a$, on se ramènera au cas $a = 0$ en posant $x = a + u$, et en étudiant pour $u \rightarrow 0$ la quantité $\frac{f(a+u)}{g(a+u)}$. Quand on cherche $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$, on se ramènera encore à une étude au voisinage de 0, en posant $x = \frac{1}{u}$, et en étudiant $\frac{f(\frac{1}{u})}{g(\frac{1}{u})}$ pour $u \rightarrow 0$, et $u > 0$.

Exemple 1.13.5 Calculons, si elle existe, la limite quand x tend vers $+\infty$ de

$$x \frac{(1+x^2)^{\frac{1}{6}} - x^{\frac{1}{3}}}{(1+x)^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}}}.$$

En utilisant la formule $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + u\varepsilon(u)$ avec $\lim_{u \rightarrow 0} \varepsilon(u) = 0$, on a :

$$(1+x^2)^{\frac{1}{6}} - x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{3}} \left(\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{1}{6}} - 1 \right) = x^{\frac{1}{3}} \left(1 + \frac{1}{6x^2} + \frac{1}{x^2}\varepsilon_1(x) - 1 \right) = x^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{6x^2} + \frac{1}{x^2}\varepsilon_1(x) \right).$$

De même :

$$(1+x)^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{3}} \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right) = x^{\frac{1}{3}} \left(1 + \frac{1}{3x} + \frac{1}{x}\varepsilon_2(x) - 1 \right) = x^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3x} + \frac{1}{x}\varepsilon_2(x) \right)$$

où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon_2(x) = 0$. On en déduit :

$$x \frac{(1+x^2)^{\frac{1}{6}} - x^{\frac{1}{3}}}{(1+x)^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}}} = x \frac{x^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{6x^2} + \frac{1}{x^2} \varepsilon_1(x) \right)}{x^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3x} + \frac{1}{x} \varepsilon_2(x) \right)} = \frac{\frac{1}{6} + \varepsilon_1(x)}{\frac{1}{3} + \varepsilon_2(x)}.$$

Ce qui montre que la limite existe et vaut $\frac{1}{2}$.

Exemple 1.13.6 Calculons, si elle existe, la limite quand x tend vers 0 de

$$(\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$$

C'est une forme indéterminée de la forme 1^∞ . On écrit

$$(\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{x^2} \ln(\cos(x))}.$$

On est ramené à l'étude de $\frac{1}{x^2} \ln(\cos(x))$ pour $x \rightarrow 0$. C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Effectuons un développement limité à l'ordre 2 de $\ln(\cos(x))$ (pour $x \rightarrow 0$).

$$\begin{cases} \ln(1+u) = & u + u\varepsilon_1(u) \\ u = \cos(x) - 1 = & -x^2 + x\varepsilon_2(x) \end{cases}$$

où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon_2(x) = 0$. En composant les développements limités, on obtient :

$$\ln(\cos(x)) = \left(\frac{-x^2}{2} + x^2 \varepsilon_2(x) \right) + x^2 \left(\frac{-1}{2} + \varepsilon_2(x) \right) = \frac{-x^2}{2} + x^2 \varepsilon_3(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon_3(x) = 0$. D'où :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln(\cos(x)) = -\frac{1}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

Exemple 1.13.7 Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln \cos x}{1 + x \sqrt{1+x} - e^{\sin x}}.$$

corrigé

Le numérateur et le dénominateur tendent vers 0, il convient donc de chercher leur développement limité à un ordre suffisant pour que les fonctions polynômes obtenues ne soient pas nulles. Le développement limité de $\sqrt{1+x}$ à l'ordre 2 au point 0 est

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2\epsilon(x).$$

Le développement limité de $\sin x$ au point 0 et à l'ordre 3 est $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + x^3\epsilon(x)$ et celui de la fonction exponentielle est $e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + x^3\epsilon(x)$. En composant ces développements limités, nous obtenons :

$$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + x^2\epsilon(x).$$

Notons $D(x) = 1 + x\sqrt{1+x} - e^{\sin x}$ le dénominateur de l'expression ; il vient le développement limité à l'ordre 3 :

$$\begin{aligned} D(x) &= \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^3\right) - \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2\right) + x^3\epsilon(x). \\ &= -\frac{1}{8}x^3 + x^3\epsilon(x). \end{aligned}$$

Le premier terme non nul de la partie polynôme étant de degré 3, calculons également à l'ordre 3 le développement limité du numérateur. Pour cela il suffit de calculer le développement limité à l'ordre 2 de $\ln chx$. Nous connaissons les développements limités à l'ordre 2 :

$$chx = 1 + \frac{x^2}{2!} + x^2\epsilon(x) \quad \text{et} \quad \ln(x+1) = x - \frac{1}{2}x^2 + x^2\epsilon(x).$$

En composant ces développements limités, ce qui est possible car $ch(0) - 1 = 0$, on trouve

$$\ln chx = \ln(1 + (chx - 1)) = \frac{1}{2}x^2 + x^2\epsilon_1(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \epsilon_1(x) = 0$. Nous avons alors

$$\frac{x \ln chx}{D(x)} = \frac{x^3(\frac{1}{2} + \epsilon_1(x))}{x^3(\frac{-1}{8}) + \epsilon(x)} = \frac{\frac{1}{2} + \epsilon_1(x)}{\frac{-1}{8} + \epsilon(x)}.$$

Dans la dernière expression, le numérateur tend vers $\frac{1}{2}$ quand x tend vers 0 et le dénominateur tend vers $\frac{-1}{8}$, donc la limite cherchée est égale à -4 .

Exercice 1.13.1 Calculer la limite de $f(x) = \left(\frac{2^{\frac{1}{x}} + 3^{\frac{1}{x}}}{2}\right)^x$ quand x tend vers $+\infty$.

corrigé

Posons

$$g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{2^x + 3^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$$

et cherchons la limite de $g(x)$ quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, $\frac{2^x + 3^x}{2}$ tend vers $\frac{2^0 + 3^0}{2} = 1$ et l'exposant $\frac{1}{x}$ tend vers l'infini. Nous sommes en présence d'une forme indéterminée. Rappelons que si a est un nombre réel positif, on a par définition $a^x = e^{x \ln a}$ pour tout x . Nous avons donc pour tout x

$$2^x = e^{(x \ln(2))} \quad \text{et} \quad 3^x = e^{(x \ln(3))}.$$

Pour calculer la limite de $g(x)$, prenons le logarithme

$$\ln(g(x)) = \frac{1}{x} \ln\left(\frac{2^x + 3^x}{2}\right) = \frac{1}{x} \ln(h(x)).$$

où $h(x) = \frac{2^x + 3^x}{2}$. Écrivons le développement limité de la fonction h à l'ordre 1 au point 0, on a

$$e^{(x \ln(2))} = 1 + x \ln(2) + x\varepsilon(x)$$

$$e^{(x \ln(3))} = 1 + x \ln(3) + x\varepsilon(x)$$

donc il vient

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{1}{2} (e^{(x \ln(2))} + e^{(x \ln(3))}) = 1 + \frac{\ln 2 + \ln 3}{2} x + x\varepsilon(x) \\ &= 1 + \frac{\ln(6)}{2} x + x\varepsilon(x) = 1 + (\ln \sqrt{6})x + x\varepsilon(x). \end{aligned}$$

Puisque nous connaissons le développement limité de $\ln(x+1)$ au point 0, écrivons

$$\ln h(x) = \ln(1 + (h(x) - 1)) = \ln(1 + u(x))$$

où $u(x) = h(x) - 1$ a pour limite 0 quand x tend vers 0. Or $\ln(x+1) = x + x\varepsilon(x)$ et $u(x) = (\ln \sqrt{6})x + x\varepsilon(x)$. En composant ces développements limités, on obtient

$$\ln h(x) = \ln(1 + u(x)) = (\ln \sqrt{6})x + x\varepsilon(x).$$

Il vient $\ln g(x) = \frac{1}{x} \ln h(x) = \ln \sqrt{6} + \varepsilon(x)$ c'est à dire $\lim_{x \rightarrow 0} \ln g(x) = \ln \sqrt{6}$. En composant avec la fonction exponentielle qui est continue sur $\mathbb{R}$, nous obtenons enfin

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{(\ln g(x))} = e^{\ln \sqrt{6}} = \sqrt{6}.$$

Exercice 1.13.2 Calculer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2} \right)^x.$$

Où les réels a et b vérifient : $0 < a < b$.

Exercice 1.13.3 Calculer la limite de la suite de terme général $u_n = \left(\cos\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{n^2}$.

corrigé

La limite se présente sous la forme indéterminée 1^∞ . En prenant le logarithme, on obtient la suite de terme général $\ln u_n = n^2 \ln \cos\left(\frac{1}{n}\right)$ dont nous allons calculer la limite. Le développement limité de $\cos x - 1$ à l'ordre 2 au point 0 est $\cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x)$ et celui de $\ln(1+x)$ est $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x)$. Nous pouvons composer ces développements limités, ce qui donne

$$\ln \cos(x) = \ln(1 + (\cos(x) - 1)) = -\frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. Remplaçons x par $\frac{1}{n}$ dans cette égalité et posons $\varepsilon_n = \varepsilon\left(\frac{1}{n}\right)$. Nous obtenons

$$\ln \cos\left(\frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{2n^2} + \frac{1}{n^2}\varepsilon_n.$$

Puisque n tend vers $+\infty$, la suite $\frac{1}{n}$ a pour limite 0, donc (propriété de la fonction ε) la suite ε_n a pour limite 0. En passant à la limite, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) = \frac{1}{2}$. Puisque la fonction exponentielle est continue sur $\mathbb{R}$, il vient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

1.13.3 Calcul des dérivées n^{imes} en un point :

Pour une fonction f qui est de classe $\mathcal{C}^n$, pour un certain entier $n \geq 1$, admet un développement limité à l'ordre n au point x_0 qui s'écrit :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + (x - x_0)^n \varepsilon(x).$$

Si l'on peut calculer ce développement limité, alors on déduit les valeurs des dérivées $f'(a), f''(a) \cdots f^{(n)}(a)$. En effet si on a trouvé le développement limité de f en x_0 ,

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + (x - x_0)^n \varepsilon(x).$$

En utilisant l'unicité du développement limité, on en déduit alors la valeur des dérivées k -ième de f , en x_0 .

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \text{ soit } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, f^{(k)}(x_0) = k!a_k.$$

Cette formule vous donne simplement la dérivée k -ième en x_0 et non pas en un point quelconque x .

Exercice 1.13.4 Etude en 2 de la fonction $x \mapsto (x - 1) \ln(x)$: calculer $f^k(1)$ pour tout $k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$ en utilisant un dl₄(1).

corrigé

On pourrait calculer les dérivées successives de f , mais ça serait long et pénible. Mieux vaut ici calculer un développement limité. Ensuite il suffit d'utiliser l'unicité du développement limité pour identifier les dérivées successives en 1. On pose $t = x - 1$, et on cherche le développement limité de $g(t) = t \ln(t + 1)$ en 0. On a au voisinage de 0,

$$g(t) = t \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + t^3 \varepsilon(t) \right) = t^2 - \frac{t^3}{2} + \frac{t^4}{3} + t^4 \varepsilon(t).$$

On a donc en revenant à x :

$$f(x) = (x - 1)^2 - \frac{(x - 1)^3}{2} + \frac{(x - 1)^4}{3} + (x - 1)^4 \varepsilon((x - 1)).$$

De plus f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$, donc f admet un développement limité à tout ordre en 1, en particulier :

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x - 1) + \frac{f''(1)}{2}(x - 1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x - 1)^3 + \frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x - 1)^4 + (x - 1)^4 \varepsilon((x - 1)).$$

Par unicité du développement limité on a :

$$\left\{ \begin{array}{l} f(1) = 0 \\ f'(1) = 0 \\ \frac{f''(1)}{2!} = 1 \\ \frac{f^{(3)}(1)}{3!} = -\frac{1}{2} \\ \frac{f^{(4)}(1)}{4!} = \frac{1}{3} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(1) = 0 \\ f'(1) = 0 \\ f''(1) = 2 \\ f^{(3)}(1) = -3 \\ f^{(4)}(1) = 8 \end{array} \right.$$

Exemple 1.13.8 Calculer la valeur en 0 des quatres premières dérivées de $\frac{\cos x}{1+x+x^2}$.
Posons $f(x) = \frac{\cos x}{1+x+x^2}$ et cherchons le développement limité de f à l'ordre 4 au point 0. Puisque le développement limité de $\cos x$ à l'ordre 4 au point 0 est $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + x^4\epsilon(x)$, nous devons calculer le quotient à l'ordre 4 de la division euclidienne suivant les puissances croissantes de $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$ par $1+x+x^2$. On trouve ainsi

$$f(x) = 1 - x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{23}{24}x^4 + x^4\epsilon(x).$$

La fonction f est classe $\mathcal{C}^4$, par conséquent le développement limité de f à l'ordre 4 au point 0 est aussi

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \frac{f^{(4)}(a)}{4!}(x-a)^4 + (x-a)^4\epsilon(x).$$

D'après l'unicité du développement limité, on déduit des égalités ci dessus que :

$$f(0) = 1, \frac{f'(0)}{1!} = -1, \frac{f''(0)}{2!} = -\frac{1}{2}, \frac{f'''(0)}{3!} = \frac{3}{2}, \frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -\frac{23}{24}.$$

On a donc $f'(0) = -1, f''(0) = -1, f^{(3)}(0) = 9, f^{(4)}(0) = -23$.

1.13.4 Calcul des coefficients d'une décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle

Lorsque on décompose en éléments simple une fraction rationnelle dans $\mathbb{R}[X]$, on se retrouve face au problème de calcul des coefficients réels de cette décomposition. Plusieurs techniques ont été étudiées et appliquées en algèbre. Ici on va voir comment les développements limités permettent de trouver ces constantes pour quelques fractions particulières. Illustrons ce propos sous forme d'exemples et d'exercices.

Exercice 1.13.5 Décomposons la fraction rationnelle $F(X) = \frac{-5X^3 + 2X^2 - 8}{X^3(X-1)}$ sur $\mathbb{R}$.

corrigé

Le théorème de décomposition sur $\mathbb{R}$ permet d'écrire

$$F(X) = \frac{A_1}{X^3} + \frac{A_2}{X^2} + \frac{A_3}{X} + \frac{A_4}{X-1}.$$

Où les quatre coefficients A_1, A_2, A_3, A_4 sont inconnues et à trouver. On peut appliquer les techniques appris en algèbre pour calculer ces coefficients, mais regardons de près ce qui se passe quand on multiplie F par X^3 .

$$X^3 F(X) = \frac{-5X^3 + 2X^2 - 8}{X-1} = A_1 + A_2 X + A_3 X^2 + X^2 \times X F_1(X),$$

où la fraction $F_1(X) = \frac{A_4}{X-1}$ est définie au voisinage de 0. Cette dernière égalité est donc le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de zéro de

$$\frac{-5X^3 + 2X^2 - 8}{X-1} = \frac{8 - 2X^2 + 5X^3}{-X+1}.$$

Donc on calcule les trois coefficients A_1, A_2 et A_3 en effectuant un développement limité de $X^3 F(X)$ en 0 à l'ordre 2, grâce à l'unicité du développement limité. On a

$$\frac{8 - 2X^2 + 5X^3}{-X+1} = (8 - 2x^2)(1 + X + X^2) + X^2 \epsilon(X),$$

avec $\epsilon(X)$ tend vers 0 quand X tend vers 0. D'où

$$\frac{8 - 2X^2 + 5X^3}{-X+1} = 8 + 8X + 6X^2 + X^2 \epsilon(X),$$

donc $A_1 = 8$, $A_2 = 8$ et $A_3 = 6$. Par suite

$$F(X) = \frac{8}{X^3} + \frac{8}{X^2} + \frac{6}{X} + \frac{-11}{X-1}.$$

Le dernier coefficient A_4 est obtenu par les méthodes habituelles.

Exercice 1.13.6 Soit la fraction rationnelle

$$F = \frac{(X^2 - X + 1)^2}{X^3(X-1)^3}.$$

1. Comparer $F(X)$ et $F(1-X)$. En déduire des relations entre les coefficients intervenant dans la décomposition en éléments simples de F .
2. Donner le développement limité à l'ordre 2, au voisinage de zéro, de la fonction

$$g(x) = \frac{(x^2 - x + 1)^2}{(X - 1)^3}.$$

3. En déduire la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle F .

corrigé

1. La fraction admet 0 et 1 comme pôle triples. Sa décomposition en éléments simples est de la forme (voir cours d'algèbre pour plus de précisions).

$$F(X) = \frac{a_1}{X} + \frac{a_2}{X^2} + \frac{a_3}{X^3} + \frac{b_1}{X-1} + \frac{b_2}{(X-1)^2} + \frac{b_3}{(X-1)^3}.$$

De cette écriture on déduit la relation $F(1-X) = F(X)$ et l'unicité de la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle permet d'affirmer que :

$$b_1 = -a_1; \quad b_2 = a_2; \quad b_3 = -a_3.$$

2. On a

$$g(x) = -(1-2x+3x^2-2x^3+x^4)(1-x)^{-3} = -(1-2x+3x^2+x^2\epsilon(x))(1+3x+6x+x^2\epsilon(x)).$$

Soit

$$g(x) = -1 - x - 3x^2 + x^2\epsilon(x).$$

3. On a $g(x) = x^3 F(x)$, donc

$$g(x) = a_1 x^2 + a_2 x + a_3 + b_1 \frac{x^3}{x-1} + b_2 \frac{x^3}{(x-1)^2} + b_3 \frac{x^3}{(x-1)^3}.$$

Le développement limité de la fonction g à l'ordre deux en zéro s'écrit sous la forme

$$g(x) = a_1 x^2 + a_2 x + a_3.$$

De l'unicité du développement limité d'une fonction en un point, on déduit que

$$-3 = a_1; \quad -1 = a_2; \quad -1 = a_3.$$

Enfin les considérations de la question 1 donnent

$$b_1 = 3; \quad b_2 = -1; \quad b_3 = 1.$$

Finalement

$$F(X) = \frac{-3}{X} + \frac{-1}{X^2} + \frac{-1}{X^3} + \frac{3}{X-1} + \frac{-1}{(X-1)^2} + \frac{1}{(X-1)^3}.$$

Exercice 1.13.7 1. Déterminer le développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0

de la fonction $x \mapsto \frac{x^4 + x^3 + 1}{(1 + x^2)^2}$.

2. le but de cette question est d'utiliser le résultat précédent pour déterminer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$ de la fraction rationnelle

$$F = \frac{X^4 + X^3 + 1}{X^6(1 + x^2)^2}.$$

(a) Préciser la forme de la décomposition de F .

(b) De la forme précédente déduire un développement limité à l'ordre 5 en 0 de $x^6 F(x)$. En déduire certains coefficients de la décomposition recherchée.

(c) Achever le calcul de la décomposition.

corrigé

1.

$$\frac{x^4 + x^3 + 1}{(1 + x^2)^2} = 1 - 2x^2 + x^3 + 4x^4 - 2x^5 + x^5 \epsilon(x),$$

où $\epsilon(x)$ tend vers zéro quand x tend vers zéro.

(a)

$$F = \frac{a}{X^6} + \frac{b}{X^5} + \frac{c}{X^4} + \frac{d}{X^3} + \frac{e}{X^2} + \frac{f}{X} + \frac{gX + h}{X^2 + 1} + \frac{kX + l}{(X^2 + 1)^2},$$

les coefficients de la décomposition étant des réels.

(b)

$$x^6 F(x) = a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5 + x^5 \epsilon(x),$$

en déduit $a = 1, b = 0, c = -2, d = 1, e = 4, f = -2$.

(c)

$$F = \frac{1}{X^6} - \frac{2}{X^4} + \frac{1}{X^3} + \frac{4}{X^2} - \frac{2}{X} + \frac{2X - 4}{X^2 + 1} + \frac{2X - 4}{(X^2 + 1)^2}.$$

1.14 Bilan des utilisations des DLn. Bilan du contenu nécessaire à maîtriser :

🔴 Déterminer un équivalent pour une suite/fonction (quand $n \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow a/\infty$).

🔴 Nécessité un DL avec un terme non-nul (souvent DL2, DL3).

✦ Lever une forme indéterminée (presque toutes). Nécessite un DL avec un terme non-nul (souvent DL2, DL3). Déterminer la limite d'une suite/fonction (quand $n \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow a/\infty$).

✦ Nécessite un DL0 en résultat.

✦ Déterminer si une fonction f se prolonge continument en un point a , et la valeur de $f(a)$. Nécessite un DL1 en résultat. Déterminer si une fonction f est dérivable en un point a , la valeur de $f'(a)$, et l'équation de la tangente à f en a . Nécessite un DL1 en résultat.

✦ Déterminer la position de f par rapport à cette tangente, sur un voisinage de a . Nécessite un DL avec au moins un terme non-nul de degré supérieur à 2. (DL2 minimum)

✦ $(u_n)_{n \geq 0}$ est négligeable devant $(v_n)_{n \geq 0}$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$. On le note $u_n = o(v_n)$.

$(u_n)_{n \geq 0}$ est équivalente à $(v_n)_{n \geq 0}$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$. On le note $u_n \sim v_n$.

Règles de calculs des o et des équivalents. Savoir calculer un équivalent d'une suite $(u_n)_n$ pour déterminer son comportement (convergence, divergence). Savoir utiliser les o pour montrer la convergence d'une suite (en général vers 0).

✦ Connaître les croissances comparées pour les suites les fonctions.

✦ f est négligeable devant g au voisinage de a (éventuellement $+\infty, -\infty$) si $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = 0$. On le note $f(x) = o(g(x))$, lorsque x est proche de a .

✦ f est équivalente à g au voisinage de a (éventuellement $+\infty, -\infty$) si $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = 1$.

On le note $f(x) \sim g(x)$.

Règles de calcul des o et des $\sim_a$. Les o se comportent bien pour toutes les opérations (somme, produit, quotient, composée), alors que les équivalences ne se comportent bien que pour les produits/puissances (contre-exemples pour sommes et composées). Savoir calculer un équivalent de $f(x)$ au voisinage de x pour déterminer son comportement (limite ou non). Savoir utiliser les o pour montrer la convergence d'une fonction quand x tend vers a .

✦ Notion de développement limitée. Un $DL_n(a)$ de f correspond à la possibilité d'approcher f , au voisinage de a , par une fonction polynomiale de degré n , avec une erreur d'approximation négligeable devant $(x - a)^n$. Pour

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - a)^k + o(x^n),$$

les coefficients $a_0, \dots, a_n$ sont uniques. f a un $DL_0(a)$ ssi f est continue en a . On a alors $a_0 = f(a)$. f a un $DL_1(a)$ ssi f est dérivable en a . On a alors $a_1 = f'(a)$.

◆◆ Formule de Taylor-Young : Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I , alors f possède un $DL_n(a)$ et

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)(x-a)^k}{k!} + o((x-a)^n).$$

Savoir utiliser la formule de Taylor-Young pour calculer des DL_n via les dérivées de f .

◆◆ Développements limités usuels :

$$\frac{1}{1-x}, \frac{1}{1+x}, \ln(1+x), (1+x)^a, \exp(x), \cos(x), \sin(x), \operatorname{ch}(x), \operatorname{sh}(x).$$

◆◆ DL_n d'une somme, d'un produit, d'un quotient, d'une composée. Savoir calculer des DL_n de sommes/produits/quotients/composées pour des valeurs de n raisonnables (jusqu'à 3, 4, 5). Entre autres, savoir réaliser un produit de DL_n est crucial (ranger les termes selon les puissances de x et selon le o choisi).

◆◆ Calculer le DL_n d'une primitive.

◆◆ Pour f paire, tous les coefficients de degré impair de son $DL_n(0)$ sont nuls. Pour f impaire, tous les coefficients de degré pair de son $DL_n(0)$ sont nuls.

◆◆ Savoir utiliser un DL_n pour calculer une limite, pour lever une forme indéterminée, pour obtenir des équivalents.

◆◆ Utiliser les DL_n pour les études locales de fonctions (tangente à la courbe, position par rapport à la tangente)

◆◆ Savoir obtenir le développement limité de suites récurrentes/suites implicites, grâce aux fonctions qui apparaissent dans leur définition.

Chapitre 2

ÉTUDES DE FONCTIONS

2.1 Introduction

2.2 Etude locale en un point

2.2.1 Qu'est qu'une étude locale ?

Dans les chapitres précédents nous avons étudié les fonctions globalement sur leur ensemble de définition. Nous avons observé les variations en déterminant le signe de la fonction dérivée. Tout ceci permet d'avoir une vision relativement précise du graphe de la fonction et donc d'avoir une bonne idée du comportement topologique. Dans ce paragraphe la démarche est tout autre. Nous voulons observer le comportement de la fonction autour d'un point donné du graphe, quitte si cela est nécessaire d'utiliser une loupe pour voir un peu mieux ce qui se passe. En résumé étudier localement une fonction numérique f en un point x_0 de son domaine de définition, c'est étudier plus précisément les valeurs $f(x)$ lorsque x est "proche de x_0 ." La proposition suivante est la clef de cette étude.

Proposition 2.2.1 *Soient f une fonction et x_0 un nombre réel appartenant au domaine de définition de f . Supposons que f possède un développement limité à l'ordre n en x_0*

$$f(x) = P(x - x_0) + (x - x_0)^n \varepsilon(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

et que P est de la forme $P = a_p X^p + \dots + a_n X^n$ où p est un entier tel que $0 \leq p \leq n$ et $a_p \neq 0$. Alors il existe un nombre $\alpha > 0$ tel que $f(x)$ est non nul et a le signe de $a_p(x - x_0)^p$ pour tout $x \neq x_0$ appartenant à l'intervalle $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$.

Démonstration. *Si l'on tronque le polynôme P à l'ordre p , on obtient le développement limité de f à l'ordre p :*

$$f(x) = a_p(x - x_0)^p + (x - x_0)^p \varepsilon(x) \quad \text{où} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0.$$

Puisque a_p est non nul, nous avons $\frac{f(x)}{a_p(x-x_0)^p} = 1 + \frac{1}{a_p}\varepsilon(x)$ pour tout $x \neq x_0$, donc $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{a_p(x-x_0)^p} = 1$. D'après la proposition page (chap fonction continue), on en déduit qu'il existe un nombre $\alpha > 0$ tel que $\frac{f(x)}{a_p(x-x_0)^p} > \frac{1}{2}$ si $|x-x_0| < \alpha$ et $x \neq x_0$. Pour ces valeurs de x , le nombre $\frac{f(x)}{a_p(x-x_0)^p}$ est strictement positif, donc $f(x)$ a le signe de $a_p(x-x_0)^p$. Pour exprimer la conclusion de la proposition, nous dirons simplement que $f(x)$ a le signe de $a_p(x-x_0)^p$ quand x tend vers x_0 . Il faut avoir bien compris la démonstration précédente : en effet, on est amené à utiliser des variantes de la proposition, pour trouver par exemple le signe d'une expression $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$. Dans ce cas, c'est de la démonstration elle-même qu'il faut s'inspirer. Formulons des définitions précises.

Définition 2.2.1 Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Supposons que x_0 est un nombre appartenant à I ou bien que x_0 est une extrémité de I . Nous dirons que $f(x)$ est positive quand x tend vers x_0 , s'il existe un intervalle ouvert J de centre x_0 tel que $f(x)$ est positive quel que soit x différent de x_0 et appartenant à la fois à J et au domaine de définition de f .

On a une définition analogue si x_0 est $+\infty$ ou $-\infty$.

On définit de même l'expression $f(x)$ est non nul quand x tend vers x_0 .

Exemple 2.2.1 Quel est le signe de $e\sqrt{x} - e^x$ quand x tend vers 1 ? Écrivons les développements limités au point 1 et à l'ordre 1 de $\sqrt{1+(x-1)}$ et de $e^x = ee^{x-1}$:

$$\sqrt{x} = 1 + \frac{1}{2}(x-1) + (x-1)\varepsilon(x)$$

$$e^x = e(1 + (x-1) + (x-1)\varepsilon(x)).$$

Il vient

$$\begin{aligned} e\sqrt{x} - e^x &= e\left(1 + \frac{1}{2}(x-1)\right) - e\left(1 + (x-1) + (x-1)\varepsilon(x)\right) \\ &= -\frac{e}{2}(x-1) + (x-1)\varepsilon(x), \end{aligned}$$

où $\lim_{x \rightarrow 1} \varepsilon(x) = 0$. L'expression $e\sqrt{x} - e^x$ a donc le signe de $1-x$ quand x tend vers 1, autrement dit elle est négative quand x tend vers 1 par valeurs supérieures et elle est positive quand x tend vers 1 par valeurs inférieures.

Exercice 2.2.1 Quel est le signe de $e^{\frac{1}{x}} - \frac{2+x}{1+x}$ quand x tend vers $-\infty$?

corrigé

Pour tout $x \neq 0$, écrivons $\frac{2+x}{1+x} = \frac{1+\frac{2}{1+\frac{1}{x}}}{1+\frac{1}{x}} = u(\frac{1}{x})$ où u est la fonction $x \mapsto \frac{1+2x}{1+x}$. Puisque $\frac{1}{x}$ tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$, calculons le développement limité de $e^x - u(x)$ au point 0. Nous avons les développements limités au point 0 :

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + x^2\varepsilon(x) \quad \text{et} \quad e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + x^2\varepsilon(x)$$

donc il vient

$$\frac{1+2x}{1+x} = (1+2x)(1-x+x^2+x^2\varepsilon(x)) = 1+x-x^2+x^2\varepsilon(x)$$

$$e^x - \frac{1+2x}{1+x} = \frac{3}{2}x^2 + x^2\varepsilon(x).$$

Pour tout $x \neq 0$, remplaçons x par $\frac{1}{x}$ dans cette dernière égalité ; nous obtenons

$$e^{\frac{1}{x}} - \frac{2+x}{1+x} = \frac{3}{2x^2} + \frac{1}{x^2}\varepsilon\left(\frac{1}{x}\right).$$

D'après les propriétés des limites, $\varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)$ tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$. En raisonnant

comme dans la démonstration de la proposition précédente, on en déduit que $e^{\frac{1}{x}} - \frac{2+x}{1+x}$ a le signe de $\frac{3}{2x^2}$, donc est positif quand x tend vers $-\infty$.

2.3 Position du graphe par rapport à la tangente

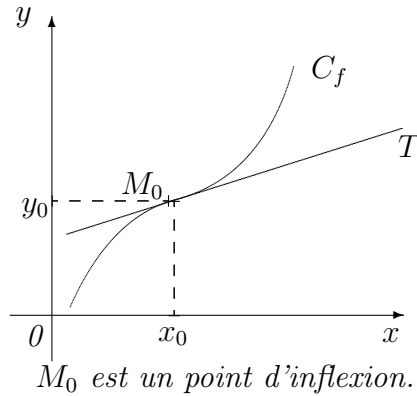
Soit f une fonction numérique. Rappelons que le graphe de f est l'ensemble des points $(x, f(x))$ dans la plan $\mathbb{R}^2$. Si f est dérivable en x_0 , la tangente en x_0 est la droite passant par le point $(x_0, f(x_0))$ et de pente $f'(x_0)$. L'équation de la tangente en x_0 est

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Position du graphe par rapport à la tangente. Comme toute droite du plan, la tangente en x_0 partage le plan en deux demi-plans :

- Si $y > f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, on dit que le point (x, y) appartient au demi-plan supérieur (le point est au-dessus de la tangente).
- Si $y < f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, on dit que le point (x, y) appartient au demi-plan inférieur (le point est au-dessous de la tangente).

Définition 2.3.1 Supposons que la fonction f est dérivable en x_0 . Si la fonction $x \mapsto f(x) - (f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0))$ s'annule en changeant de signe en x_0 , on dit que la fonction f présente une inflexion en x_0 , ou que le point $(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion.



Proposition 2.3.1 Soient f une fonction numérique et x_0 un nombre réel.

1. Si $f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$ est le développement limité de f à l'ordre 1 en x_0 , la tangente au graphe de f en x_0 a pour équation $y = a_0 + a_1(x - x_0)$.
2. Supposons que le développement limité de f à l'ordre 2 est

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + (x - x_0)^2\varepsilon(x).$$

Si $a_2 > 0$, alors pour tout x différent de x_0 appartenant à un intervalle convenable de centre x_0 , le point $(x, f(x))$ est au-dessus de la tangente. Si $a_2 < 0$, alors pour tout x différent de x_0 appartenant à un intervalle convenable de centre x_0 , le point $(x, f(x))$ est au-dessous de la tangente.

3. Supposons que le développement limité de f à l'ordre 3 est

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_3(x - x_0)^3 + (x - x_0)^3\varepsilon(x).$$

Si $a_3 \neq 0$, le point $(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion.

Preuve :

1. Puisque la fonction f a un développement limité à l'ordre 1 en x_0 , f est dérivable en x_0 et l'on a : $a_0 = f(x_0)$, $a_1 = f'(x_0)$. L'équation de la tangente en x_0 est $y = a_0 + a_1(x - x_0)$.
2. Posons $u(x) = f(x) - (a_0 + a_1(x - x_0))$. Alors

$$u(x) = f(x) - (a_0 + a_1(x - x_0)) = a_2(x - x_0)^2 + (x - x_0)^2\varepsilon(x)$$

et cette égalité est le développement limité à l'ordre 2 en x_0 de la fonction u . Puisque nous avons supposé $a_0 \neq 0$, la proposition 5.2.1 s'applique : il existe un nombre $\alpha > 0$ tel que $u(x)$ a le signe de $a_2(x-x_0)^2$, c'est à dire le signe de a_2 , pour tout les nombres x différents de x_0 appartenant à l'intervalle $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$. Si $a_2 > 0$, on a donc $u(x) > 0$ pour de tels nombres et si $a_2 < 0$ on a $u(x) < 0$.

3. On a cette fois le développement limité

$$u(x) = f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)) = a_3(x - x_0)^3 + (x - x_0)^3\varepsilon(x).$$

Puisque a_3 est non nul, $u(x)$ a le signe de $a_3(x-x_0)^3$, c'est à dire celui de $a_3(x-x_0)$, si x tend vers x_0 . La fonction u s'annule en changeant de signe en x_0 , donc la fonction admet un point d'inflexion en x_0 .



Montrer le corollaire suivant qui est une conséquence immédiate de la proposition précédente.

Corollaire 2.3.1 Supposons que le développement limité de f à l'ordre 2 en x_0 est

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + (x - x_0)^2\varepsilon(x).$$

Si $a_2 > 0$, la fonction f a un minimum local en x_0 . Si $a_2 < 0$, la fonction f a un maximum local en x_0 .

La proposition précédente traite les cas où la fonction a un développement limité à l'ordre 1, 2 ou 3. Supposons plus généralement que la fonction f possède un développement limité à l'ordre p en x_0 , de la forme

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_p(x - x_0)^p + (x - x_0)^p\varepsilon(x),$$

où p le plus petit entier tel que : $p \geq 2$ et $a^{(p)}(x_0) \neq 0$. La différence $u(x) = f(x) - (f(x_0) + f'(x)(x - x_0))$ a le signe de $a_p(x - x_0)^p + (x - x_0)^p$ si x est différent de x_0 dans un certain intervalle de centre x_0 .

Nous pouvons donc distinguer les quatre cas suivants :

1. Si p pair et $f^{(p)}(x_0) > 0$, alors $f(x) - (f(x_0) + f'(x)(x - x_0)) > 0$ pour tout x proche de x_0 donc la courbe C_f est au-dessus de la tangente au voisinage de M_0 , voir Fig.1.
2. Si p pair et $f^{(p)}(x_0) < 0$, alors $f(x) - (f(x_0) + f'(x)(x - x_0)) < 0$ pour tout x proche de x_0 donc la courbe C_f est au-dessous de la tangente au voisinage de M_0 , voir Fig.2.
3. Si p impair et $f^{(p)}(x_0) > 0$, alors $f(x) - (f(x_0) + f'(x)(x - x_0))$ est du signe de $x - x_0$, donc la courbe C_f traverse la tangente au point M_0 , dans ce cas la courbe C_f présente un point d'inflexion au point M_0 , voir Fig.3.

4. Si p impair et $f^{(p)}(x_0) < 0$, alors $f(x) - (f(x_0) + f'(x)(x - x_0))$ est du signe de $x_0 - x$, dans ce cas la courbe C_f traverse la tangente au point M_0 , donc la courbe C_f présente un point d'inflexion au point M_0 , voir Fig.4.

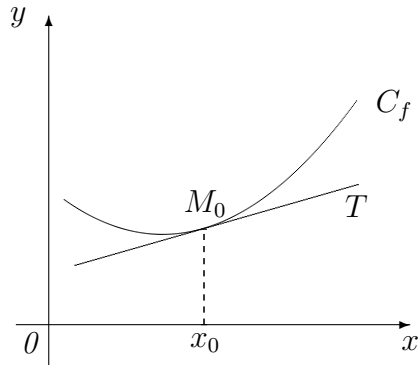


Fig. 1

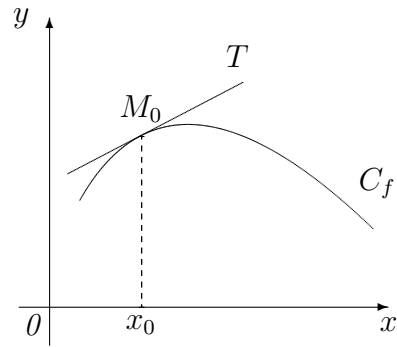


Fig. 2

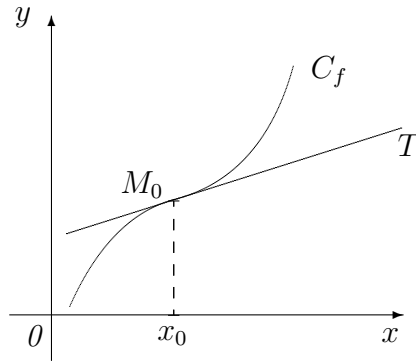


Fig. 3

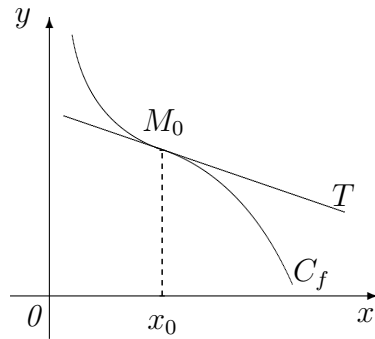


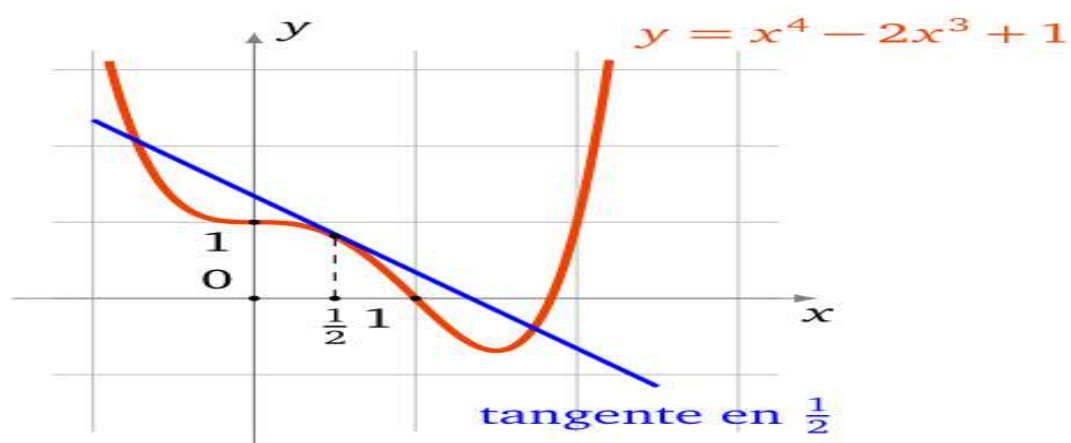
Fig. 4

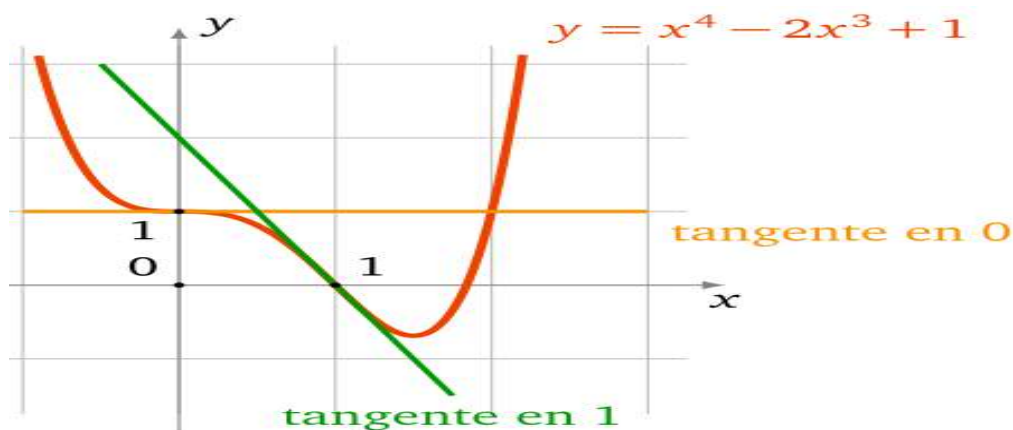
Exemple 2.3.1 Soit $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$.

❖ Déterminons la tangente en $\frac{1}{2}$ du graphe de f et précisons la position du graphe par rapport à la tangente. On a $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$, $f''(x) = 12x^2 - 12x$, donc $f''(\frac{1}{2}) = -3 \neq 0$ et $k = 2$. On en déduit le développement limité de f en $\frac{1}{2}$ par la formule de Taylor-Young : $f(x) = f(\frac{1}{2}) + f'(\frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}) + \frac{f''(\frac{1}{2})}{2!}(x - \frac{1}{2})^2 + (x - \frac{1}{2})^2 \varepsilon(x) = \frac{13}{16} - (x - \frac{1}{2}) - \frac{3}{2}(x - \frac{1}{2})^2 + (x - \frac{1}{2})^2 \varepsilon(x)$. Donc la tangente en $\frac{1}{2}$ est $y = \frac{13}{16} - (x - \frac{1}{2})$ et le graphe de f est en dessous de la tangente car $f(x) - y = (-\frac{3}{2} + \varepsilon(x))(x - \frac{1}{2})^2$ est négatif autour de $x = \frac{1}{2}$.

❖ Déterminons les points d'inflexion. Les points d'inflexion sont à chercher parmi les solutions de $f''(x) = 0$. Donc parmi $x = 0$ et $x = 1$. Le développement limité en 0 est $f(x) = 1 - 2x^3 + x^4$ (il s'agit juste d'écrire les monômes par degrés croissants !). L'équation de la tangente au point d'abscisse 0 est donc $y = 1$ (une tangente horizontale). Comme $-2x^3$ change de signe en 0 alors 0 est un point d'inflexion de f .

Le développement limité en 1 : on calcule $f(1), f'(1), \dots$ pour trouver le développement limité en 1 $f(x) = -2(x-1) + 2(x-1)^3 + (x-1)^4$. L'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est donc $y = -2(x-1)$. Comme $2(x-1)^3$ change de signe en 1, 1 est aussi un point d'inflexion de f .





Exercice 2.3.1 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 6x^2 - 5}$. Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse 2 et trouver la position du graphe par rapport à cette tangente.

corrigé

Calculons le développement limité à l'ordre 2 de f au point 2. On a :

$$\begin{aligned} f(2+x) &= ((2+x)^3 + 6(2+x)^2 - 5)^{\frac{1}{3}} = (27 + 36x + 12x^2 + x^3)^{\frac{1}{3}} \\ &= 3 \left(1 + \frac{4}{9}x + \frac{4}{9}x^2 + \frac{1}{27}x^3 \right) \\ &= 3 \left(1 + \frac{4}{9}x + \frac{4}{27}x^2 + \frac{(\frac{1}{3})(-\frac{2}{3})}{2} \frac{16}{9}x^2 + x^2\varepsilon(x) \right) \\ &= 3 + \frac{4}{3}x - \frac{4}{27}x^2 + x^2\varepsilon(x). \end{aligned}$$

Le développement limité à l'ordre 2 de f au point 2 est donc

$$f(x) = 3 + \frac{4}{3}(x-2) - \frac{4}{27}(x-2)^2 + (x-2)^2\varepsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 2} \varepsilon(x) = 0$. On a $f(2) = 3$ et la tangente au point $(2, 3)$ a pour équation $y = 3 + \frac{4}{3}(x - 2)$. Puisque le coefficient de $(x - 2)^2$ est négatif, le graphe de la fonction f est au-dessous de la tangente au point $(2, 3)$.

2.4 Branche infinie et asymptote

Soit f une fonction numérique et a un nombre réel.

Définitions 2.4.1 : ► Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$, on dit que la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale.

► Si $f(x)$ tend vers $+\infty$ ou vers $-\infty$ quand x tend vers $+\infty$ (ou quand x tend vers $-\infty$), on dit que la fonction a une branche infinie quand x tend vers $+\infty$ (ou quand x tend vers $-\infty$).

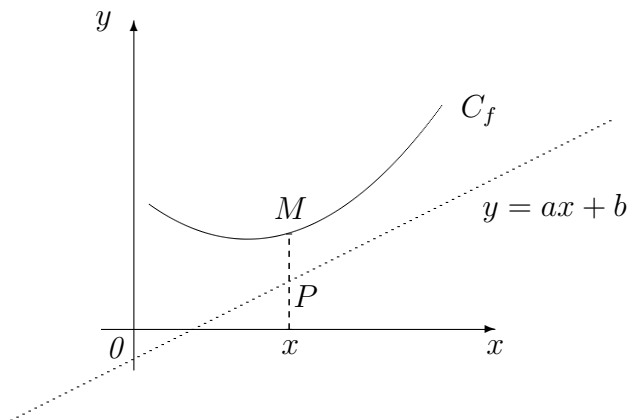
► Si a et b sont des nombres réels, on dit que la droite d'équation $ax + b$ est asymptote à la courbe de f quand x tend vers $+\infty$ si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0.$$

On définit de même la notion d'asymptote quand x tend vers $-\infty$. Si $a = 0$ on l'asymptote est dit horizontale.

► Si a est un nombre réel et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$, on dit que la fonction f a une direction asymptotique de pente a quand x tend vers $+\infty$. On définit de même une direction asymptotique quand x tend vers $-\infty$.

► Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$, on dit que l'axe des ordonnées est direction asymptote.



Soit P le point d'abscisse x sur la droite d'équation $ax + b$ et soit M le point $(x, f(x))$.

La différence $f(x) - (ax + b)$ est la mesure algébrique $\overline{PM}$. Dire que la droite est asymptote à f quand x tend vers $+\infty$ signifie que $\overline{PM}$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$.

Proposition 2.4.1 Soient a et b des nombres réels. La droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à f quand x tend vers $+\infty$ si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b.$$

Preuve : La condition est évidemment suffisante par définition d'une asymptote. Supposons que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à f quand x tend vers $+\infty$. Par définition la fonction $\varepsilon(x) = f(x) - (ax + b)$ a pour limite 0 quand x tend vers $+\infty$. On a $f(x) = ax + b + \varepsilon(x)$ donc $\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{\varepsilon(x)}{x}$. D'après les théorèmes sur les limites, $\frac{b}{x}$ et $\frac{\varepsilon(x)}{x}$ tendent vers 0 quand x tend vers $+\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$. Puisque $f(x) - ax = b + \varepsilon(x)$, il vient $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (b + \varepsilon(x)) = b$, donc la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à f .

Remarque 2.4.1 : Dans la pratique si $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$ et si au voisinage de l'infinie la fonction $\frac{f(x)}{x}$ admet le développement limité suivant :

$$\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^p} + \frac{1}{x^p} \varepsilon(x),$$

avec $a, b \in \mathbb{R}$, p entier ≥ 2 et $\varepsilon(x)$ tendant vers 0 quand x tend vers l'infinie. Alors la courbe de f admet une asymptote oblique d'équation $y = ax + b$ et on a :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x^{p-1}} + \frac{1}{x^{p-1}} \varepsilon(x),$$

donc le signe de $f(x) - (ax + b)$ au voisinage de l'infinie est le même que celui de $\frac{c}{x^{p-1}}$, ce qui détermine la position de la courbe par rapport à l'asymptote.

Exemple 2.4.1 : Soit $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$. On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et le D.L au voisinage de l'infinie de $\frac{f(x)}{x}$ est :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x}{1-x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^3} \varepsilon(x).$$

Donc

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x}\varepsilon(x).$$

Par suite C_f admet la droite d'équation $y = x + 1$ pour asymptote oblique.

De plus, $f(x) - y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x}\varepsilon(x)$, on en déduit que la courbe C_f est au-dessus de l'asymptote voisine de $+\infty$ et au-dessous de l'asymptote voisine de $-\infty$.

Exemple 2.4.2 : Pour la fonction définie par $f(x) = 2x + 1 + \frac{1}{x-1}$, la droite d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote quand x tend $+\infty$ ou quand x tend vers $-\infty$. Au voisinage de $+\infty$ la courbe C_f est au-dessus de l'asymptote. Elle est au-dessous de l'asymptote au voisinage de $-\infty$.

Exemple 2.4.3 : Etudier la branche infinie, $x \rightarrow +\infty$ de la courbe $y = f(x) = (1 - x^2 + x^3)^{\frac{1}{3}}$

Direction asymptotique :

$$\frac{f(x)}{x} = \left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x} + 1 \right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow 1 \quad \text{pour } x \rightarrow +\infty$$

Asymptote : On forme $f(x) - x = x \left(\left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x} + 1 \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right)$.

Utilisons le DL à l'ordre 1 : $(1 + v)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{v}{3} + v\varepsilon_1(v)$ avec $\lim_{v \rightarrow 0} \varepsilon_1(v) = 0$ pour en déduire :

$$(1 - u + u^3)^{\frac{1}{3}} - 1 = \frac{-u}{3} + u\varepsilon_2(u)$$

avec $\lim_{u \rightarrow 0} \varepsilon_2(u) = 0$ Par conséquent :

$$f(x) - x = x \left(-\frac{1}{3x} + \frac{1}{x}\varepsilon_2(x) \rightarrow -\frac{1}{3} \quad \text{quand } x \rightarrow +\infty \right)$$

$y = f(x)$ admet donc, pour $x \rightarrow +\infty$, l'asymptote $y = x - \frac{1}{3}$

Position par rapport à l'asymptote : il s'agit d'étudier le signe, pour x grand, de $f(x) - x + \frac{1}{3}$:

$$f(x) - x + \frac{1}{3} = \frac{1}{u}((1 - u + u^3)^{\frac{1}{3}}) \quad \text{où } u = \frac{1}{x}$$

On effectue un DL à l'ordre 2 de $(1 - u + u^3)^{\frac{1}{3}}$. On a :

$$(1 + v)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{v}{3} - \frac{1}{9}v^2 + v^2\varepsilon_1'(v) \quad \lim_{v \rightarrow 0} \varepsilon_1'(v) = 0$$

et en composant avec $v = -u + u^3$:

$$(1 - u + u^3)^{\frac{1}{3}} = 1 - \frac{u}{3} + \frac{1}{9}u^2 + u^2\epsilon'_2(u) \quad \lim_{u \rightarrow 0} \epsilon'_2(u) = 0$$

Par conséquent :

$$\frac{1}{u}((1 - u + u^3)^{\frac{1}{3}} - 1) + \frac{1}{3} = -\frac{1}{9}u + u\epsilon'_2(u) = u \left(-\frac{1}{9} + \epsilon'_2(u) \right) \lim_{u \rightarrow 0} \epsilon'_2(u) = 0$$

Pour $u > 0$, assez petit $(-\frac{1}{9} + \epsilon'_2(u) < 0)$. Ce qui prouve que $f(x) - (x - \frac{1}{3}) < 0$, pour x assez grand ($x \rightarrow +\infty$) et par conséquent la courbe $y = f(x)$, présente une branche infinie situé sous l'asymptote $y = x - \frac{1}{3}(x \rightarrow +\infty)$.

Exercice 2.4.1 : Montrer que la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 3}$ a une asymptote quand x tend vers $+\infty$ et trouver la position du graphe par rapport à cette asymptote.

corrigé

Pour trouver l'asymptote au voisinage de $+\infty$, on va réaliser un développement limité de la fonction f à l'infini. (On appelle ça aussi développement asymptotique.) On va essayer de faire apparaître $1 +$ quelques choses à l'intérieur du radical. Ce sont les seuls développements limités qu'on sait faire avec les racines. On écrit

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x^2(1 - \frac{3x}{x^2} + \frac{3}{x^2})} = \sqrt{x^2} \times \sqrt{(1 - \frac{3x}{x^2} + \frac{3}{x^2})} \\ &= |x| \sqrt{1 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}}. \end{aligned}$$

Puisqu'on ait au voisinage de $+\infty$, $|x| = x$, et

$$f(x) = x \sqrt{1 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}}.$$

Là on constate que le terme $-\frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}$ tend vers 0 quand x tend vers $0 + \infty$. C'est ce qu'on souhaitait. On pose $t = \frac{1}{x}$, alors

$$\sqrt{1 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}} = \sqrt{1 - 3t + 3t^2},$$

on va faire le développement limité de cette dernière expression lorsque t tend vers 0. La question importante maintenant est de savoir si possible à quel ordre on va effectuer le développement limité ? L'idée c'est de faire à l'ordre le plus grand possible pour qu'on ait toutes les informations nécessaires, et l'ordre le plus petit possible, car plus l'ordre est grand, plus les calculs sont pénibles. (En tout cas dans premier temps il ne faut pas avoir peur de faire à des ordres importants.) Rappelons que l'asymptote est le terme de degré 1 dans le développement limité de la fonction au voisinage de $+\infty$. Pour avoir la position de la courbe par rapport à l'asymptote, il faut un terme supplémentaire de plus non nul. Pour la fonction que nous étudions et puisque il y'a un x en facteur dans son expression, il faut faire un développement limité jusqu'à l'ordre 2 du terme qui se trouve à l'intérieur du radical. On a au voisinage de 0,

$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + u^2\varepsilon(u), \lim_{u \rightarrow 0} \varepsilon(u) = 0.$$

Dans notre cas

$$u = -3t + 3t^2, u^2 = (-3t + 3t^2)^2 = 9t^2 + t^2\varepsilon(t).$$

On s'arrête là pour les calculs, car les termes qui suivent sont d'ordre supérieur ou égale à 3. Donc le développement limité de $\sqrt{1-3t+3t^2}$ est

$$\begin{aligned} \sqrt{1-3t+3t^2} &= 1 + \left(\frac{-3t+3t^2}{2}\right) - \frac{1}{8}(9t^2) + t^2\varepsilon(t) = 1 - \frac{3}{2}t + \left(\frac{3}{2} - \frac{9}{8}\right)t^2 + t^2\varepsilon(t) \\ &= 1 - \frac{3}{2}t + \frac{3}{8}t^2 + t^2\varepsilon(t). \end{aligned}$$

Pour revenir à f on sait que $x = \frac{1}{t}$, et on remplace : au voisinage de $+\infty$,

$$\begin{aligned} f(x) &= x\sqrt{1 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}} = x\left(1 - \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{x} + \frac{3}{8}\cdot\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2}\cdot\varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)\right) \\ &= x - \frac{3}{2} + \frac{3}{8x} + \frac{1}{x}\cdot\varepsilon\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Au voisinage de $+\infty$, la courbe de f a pour asymptote la droite d'équation $y = x - \frac{3}{2}$ et la position de la courbe par rapport à son asymptote est donné par $f(x) - y = \frac{3}{8x} + \frac{1}{x}\cdot\varepsilon\left(\frac{1}{x}\right)$. Le signe de cette différence est le signe du terme $\frac{3}{8x}$ qui est positif au voisinage de $+\infty$. Donc la courbe est au dessus de son asymptote au voisinage de $+\infty$.

Exercice 2.4.2 : Montrer que la fonction f définie par $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 6x^2 - 5}$ a une asymptote quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ et trouver la position du graphe par rapport

■ à cette asymptote.

corrigé

Pour tout nombre $x \neq 0$, nous avons

$$f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 6x^2 - 5} = x \sqrt[3]{1 + \frac{6}{x} - \frac{5}{x^3}} = xu\left(\frac{1}{x}\right).$$

Où l'on a posé $u(x) = \sqrt[3]{1 + 6x - 5x^3}$. Puisque $1 + 6x - 5x^3$ tend vers 1 quand x tend 0, nous savons qu'il existe un nombre $\alpha > 0$ tel que $1 + 6x - 5x^3$ est positif si $|x| < \alpha$ (par exemple $\alpha = \frac{1}{2}$ convient). Pour de tels nombres x , on a donc $u(x) = (1 + 6x - 5x^3)^{\frac{1}{3}}$. Calculons le développement limité à l'ordre 2 au point 0 de la fonction u .

$$\begin{aligned} u(x) &= (1 + 6x - 5x^3)^{\frac{1}{3}} = 1 + 2x + \frac{(1/3)(-2/3)}{2} 6x^2 + x^2 \varepsilon(x) = \\ &= 1 + 2x - 4x^2 + x^2 \varepsilon(x) \quad \text{où} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0. \end{aligned}$$

Pour tout nombre x tel que $|x| > \frac{1}{\alpha}$, remplaçons x par $1/x$ dans le développement limité précédent; en posant $\varepsilon_1(x) = \varepsilon(\frac{1}{x})$, il vient

$$\left(1 + \frac{6}{x} - \frac{5}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^2} \varepsilon_1(x).$$

Donc

$$f(x) = x \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^2} \varepsilon_1(x)\right) = x + 2 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x} \varepsilon_1(x).$$

La droite d'équation $y = x + 2$ est donc asymptote à f quand x tend vers $+\infty$ ou quand x tend vers $-\infty$. De plus, la différence $f(x) - (x + 2)$ a le signe de $\frac{-4}{x}$ quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$. L'extrémité du graphe correspondant à $+\infty$ est donc sous l'asymptote et l'extrémité correspondant à $-\infty$ est au-dessus.

Chapitre 3

CALCUL INTÉGRALS et CALCUL DE PRIMITIVES

La théorie de l'intégration est issue de la nécessité pratique de calculer des aires et des volumes ; elle est liée à la notion très générale de mesure et part du principe que l'intégrale d'une fonction constante sur un ensemble est égale au produit de cette constante par la mesure de l'ensemble. Nous nous intéressons dans ce chapitre à l'intégrale de fonctions définies sur un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$. L'intégrale d'une telle fonction est dite simple par opposition à l'intégrale de fonctions définies sur une partie de $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) qualifiée d'intégrale multiple(') . Il existe plusieurs théories de l'intégration. Nous nous limiterons à la théorie de l'intégrale de Riemann qui est largement suffisante pour les utilisations courantes.

Dans une lettre à Leibniz¹ datée du 12 février 1695, Jean Bernoulli² a écrit : "J'ai été le premier à réfléchir à l'inverse de votre calcul différentiel que j'ai désigné aussi du nom de calcul intégral" Mais c'est Riemann³ qui, dans sa thèse de doctorat soutenue en 1854, élabore la théorie rigoureuse de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrale de Riemann. Ses travaux généralisent de façon décisive ceux de Cauchy⁴ auteur dans les années 1820 d'une première théorie essentiellement rigoureuse de l'intégration des fonctions continues. Les deux grands précurseurs de la théorie de l'intégration au XVIIIe sont incontestablement

¹LEIBNIZ Gottfried (1646-1716). Mathématicien et philosophe allemand. Disciple de Descartes. Il inventa le calcul différentiel en 1676, en même temps que Newton.

²BERNOULLI Jean (1667–1748). Mathématicien et physicien suisse. Contribua avec son frère Jacques au développement du calcul infinitésimal. Il découvrit le calcul exponentiel et eut aussi la gloire de former l'illustre mathématicien et physicien suisse : Leonhard Euler.

³RIEMANN Bernhard (1826 – 1866). Mathématicien allemand. Il jeta les bases de la géométrie différentielle et ouvrit la voie aux géométries non-euclidiennes et à la théorie de la relativité générale. On lui doit d'importants travaux sur les intégrales, poursuivant ceux de Cauchy, qui ont donné entre autres ce qu'on appelle aujourd'hui les intégrales de Riemann.

⁴CAUCHY Augustin (1789 – 1857). Mathématicien français. Il est à l'origine de l'analyse moderne : on lui doit notamment la théorie des équations différentielles et la théorie mécanique de l'élasticité.

Newton⁵ qui développa sous le nom de fluxion une approche systématique de la réciproque de la dérivation, et Leibniz son approche géométrique fondée sur le calcul d'aire.

3.1 Fonctions en escalier

Dans ce chapitre toutes les fonctions considérées seront supposées à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $[a, b]$ désignera un intervalle de $\mathbb{R}$; $a < b$.

Définition 3.1.1 *On appelle subdivision de $I = [a, b]$ toute famille finie*

$$\sigma = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b\},$$

notée $\sigma = (x_i)_{0 \leq i \leq n}$, de points de I tels que : $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$, $n \geq 1$.

Les intervalles $[x_{i-1}, x_i]$, pour $i = 1, 2, \dots, n$, sont appelés intervalles de la subdivision.

Une subdivision de $[a, b]$ sera notée $\sigma := (x_0 = a, x_1, \dots, x_i, \dots, x_n = b)$. À chaque subdivision σ de $[a, b]$ nous associerons l'ensemble S constitué par les points de la suite σ . Si σ et σ' sont deux subdivisions de $[a, b]$, on dit que σ' est plus fine que σ si les ensembles S, S' respectivement associés à σ, σ' , vérifient l'inclusion $S \subset S'$. En d'autres termes, la subdivision σ' est plus fine que σ si tous les éléments de σ appartiennent à σ' . On note $\sigma \cup \sigma'$ la subdivision σ'' dont l'ensemble associé est la réunion des ensembles associés à σ et σ' .

Définition 3.1.2 *Une application $f : I = [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite en escalier s'il existe une subdivision $\sigma = (x_i)_{0 \leq i \leq n}$ de I telle que f soit constante sur chaque intervalle ouvert $]x_{i-1}, x_i[$ ($1 \leq i \leq n$).*

Une telle subdivision est dite associée à f . On dit aussi que la subdivision est adaptée à f .

On désigne par $\mathcal{E}_s([a, b])$, l'ensemble des fonctions en escaliers sur $[a, b]$.

⁵NEWTON Isaac (1642 – 1727). Physicien anglais. Un des plus grands scientifiques des temps modernes. Apporta des contributions majeures aussi bien en physique qu'en mathématiques. il entama l'étude des fonctions dérivables et de leurs dérivées et rédigea un compte rendu sur les fondements du calcul infinitésimal. Newton a fondé l'analyse moderne. En géométrie, il classifia les cubiques et en donna des tracés corrects avec asymptotes, inflexions et points de rebroussement. En physique, ses contributions sont immenses, notamment en optique et en mécanique, avec la mise en place de sa théorie de l'attraction universelle.

Remarque 3.1.1 : Si $f \in \mathcal{E}_s([a, b])$ alors elle est nécessairement bornée car elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs ; ses valeurs $f(x_i)$ aux $n + 1$ points de la subdivision, et les constantes qu'elles prennent sur les n intervalles ouverts $]x_{i-1}, x_i[$.

Remarque 3.1.2 : Une fonction en escalier n'est en fait pas spécifiée aux points x_i de la subdivision σ considérée, et l'intégrale $I(f, \sigma)$ ne dépend donc pas de f en ces points.

Exemple 3.1.1 : La fonction $x \mapsto E(x)$ où $E(x)$ désigne la partie entière de x , est en escalier sur tout intervalle compact de $\mathbb{R}$. La fonction partie entière E est une fonction en escalier, voir la figure 2. Sur l'intervalle $[-2, 2]$, la subdivision $\sigma_1 = (-2, -1, 0, 1, 2)$ est une subdivision uniforme adaptée à la fonction partie entière. La subdivision $\sigma_2 = (-2, -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{4}, 0, 1, 2)$ est également une subdivision adaptée. La subdivision σ_2 est plus fine que la subdivision σ_1 . Par contre, la subdivision $\sigma_3 = (-2, -\frac{3}{2}, -1, 1, 2)$ n'est pas une subdivision adaptée à la fonction partie entière.

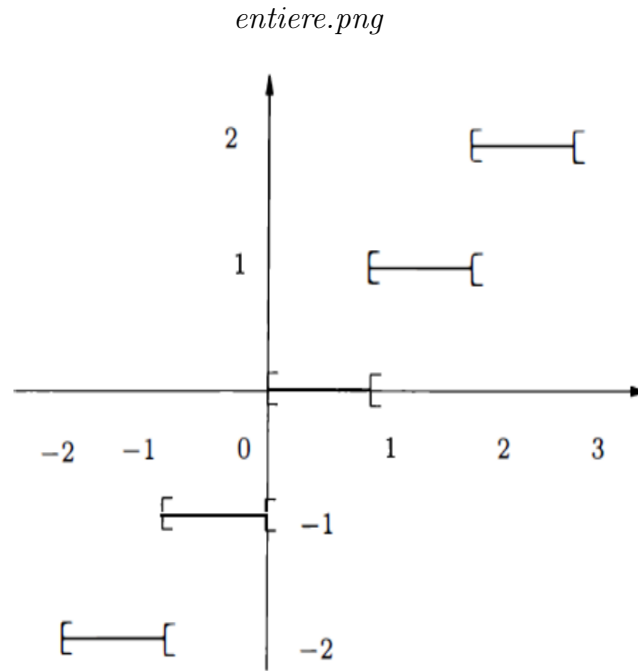


Fig. 2 Représentation graphique de la fonction partie entière.

3.1.1 Construction de l'intégrale d'une fonction en escalier

Théorème et définition 3.1.1 Soient $f \in \mathcal{E}_s([a, b])$ et $\sigma = (x_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision de $[a, b]$ associée à f . Soit c_i la valeur de f sur $]x_{i-1}, x_i[$ ($1 \leq i \leq n$). Alors le

réel

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})c_i,$$

ne dépend ni de la subdivision associée à f ni des valeurs $f(x_i)$, ($0 \leq i \leq n$); ce réel est appelé intégrale de f sur $[a, b]$.

Remarque 3.1.3 : Dans cette dernière notation, la lettre x , (appelé variable d'intégration) est une variable dite "muette." Elle joue un rôle analogue à celui de la lettre i dans l'expression $\sum_i^n \dots$, et peut donc être remplacée par n'importe quelle autre lettre non utilisée pour un autre usage. L'intérêt de ce symbolisme apparaîtra plus clairement lors de l'étude des "changements de variables".

Remarque 3.1.4 : Chaque nombre $(x_i - x_{i-1})c_i$ représente l'aire algébrique du rectangle de longueur $(x_i - x_{i-1})$ et de largeur c_i (l'aire algébrique est négative si $c_i < 0$ et positive si $c_i > 0$).

Preuve : Notons σ la subdivision $(x_i)_{0 \leq i \leq n}$ et posons

$$I(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})\lambda_i$$

Soit σ' la subdivision de $[a, b]$ obtenue en ajoutant un seul élément c à σ , distinct des éléments de σ . Il existe un entier $j \in \{1, \dots, n\}$ tel que $c \in]a_{j-1}, a_j[$. La fonction f est constante et égale à λ_j sur $]a_{j-1}, a_j[$ donc sur $]a_{j-1}, c[$ et sur $]c, a_j[$. La subdivision σ' est donc adaptée à f et on a

$$\lambda_j(x_j - x_{j-1}) = \lambda_j(c - x_{j-1}) + \lambda_j(x_j - c).$$

On en déduit que $I(f, \sigma) = I(f, \sigma')$. Il en résulte par récurrence sur le nombre fini d'éléments de $[a, b]$ à adjoindre à σ , que $I(f, \sigma) = I(f, \sigma')$. si σ' est plus fine que σ . Enfin, si σ et σ' sont deux subdivisions quelconques adaptées à la fonction f , les deux nombres réels $I(f, \sigma)$ et $I(f, \sigma')$ sont l'un et l'autre égaux à $I(f, \sigma \cup \sigma')$.

Remarques 3.1.1 :

1. Une conséquence immédiate de la définition 1.1.2 est que si f est une fonction nulle en dehors d'un nombre fini de points de $[a, f]$, alors f est en escalier sur $[a, b]$ et

$$\int_a^b f(x)dx = 0.$$

2. Si f et g sont deux fonctions en escalier égales sur $[a, b]$ sauf peut-être en un nombre fini de points, alors $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$.
3. Enfin, il découle clairement de la définition que l'intégrale d'une fonction en escalier réelle positive est positive.

Exemple 3.1.2 : Considérons la fonction partie entière E sur l'intervalle $[-2, 2]$ et la subdivision adaptée $\sigma = (-2, -1, 0, 1, 2)$ qui est une subdivision uniforme de pas $h = 1$, voir la figure 2. Sur l'intervalle $] -2, -1[$ la fonction prend la valeur $\lambda_1 = -2$, sur l'intervalle $] -1, 0[$ elle prend la valeur $\lambda_2 = -1$, sur l'intervalle $]0, 1[$ elle prend la valeur $\lambda_3 = 0$ et enfin sur l'intervalle $]1, 2[$ elle prend la valeur $\lambda_4 = 1$. L'intégrale de la fonction partie entière sur l'intervalle $[-2, 2]$ vaut donc

$$\int_{-2}^2 E(x)dx = \sum_{i=1}^4 (x_i - x_{i-1})\lambda_i = h \sum_{i=1}^4 \lambda_i = -2 + (-1) + 0 + 1 = -2.$$

Si on considère la subdivision $\sigma_2 = (-2, -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{4}, 0, 1, 2)$, on obtient

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 E(x)dx &= \sum_{i=1}^6 (x_i - x_{i-1})\lambda_i \\ &= \frac{1}{2} \times (-2) + \frac{1}{2} \times (-2) + \frac{3}{4} \times (-1) + \frac{1}{4} \times (-1) + 1 \times (0) + \frac{3}{4} \times 1 + \frac{1}{4} \times 1 = -2. \end{aligned}$$

Interprétation graphique Le réel $\int_a^b f(x)dx$ représente l'aire algébrique entre la représentation graphique de la fonction en escalier f sur l'intervalle $[a, b]$ et l'axe des abscisses. La quantité $(x_i - x_{i-1})\lambda_i$ est en effet l'aire d'un rectangle de longueur $x_i - x_{i-1}$ et de hauteur λ_i .

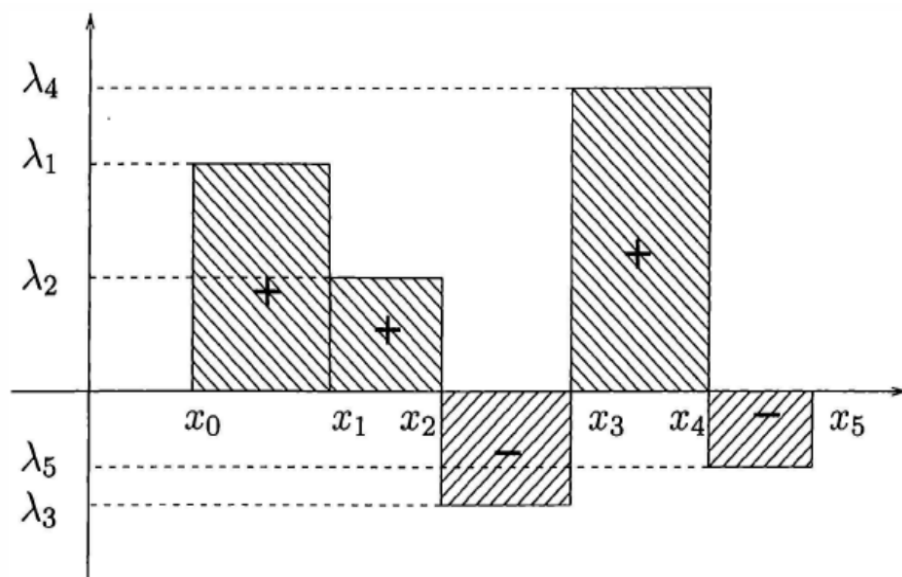


Fig. 3 Le réel $\int_a^b f$ représente la somme des aires algébriques des rectangles hachurés.

Exemple 3.1.3 : Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[1, 5]$ par :

$$\begin{cases} f(x) = 1 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ f(x) = 2 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ f(x) = 3 & \text{si } 3 < x < 5 \\ f(3) = -1, & f(5) = -2 \end{cases}$$

L'ensemble D_f défini par les inégalités $1 \leq x \leq 5$ et $0 \leq y \leq f(x)$ est une réunion de rectangles (voir Fig. 1) et l'intégrale de f sur $[1, 5]$ est égale à la somme des aires de ces rectangles ; c'est égale par définition à l'aire de l'ensemble D_f .

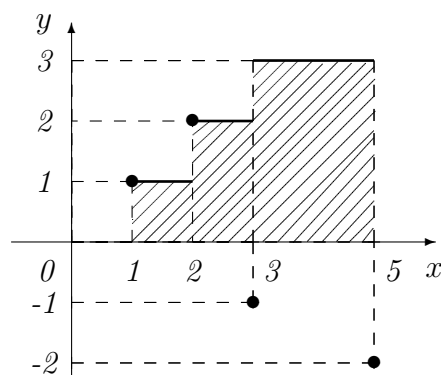


Fig. 1

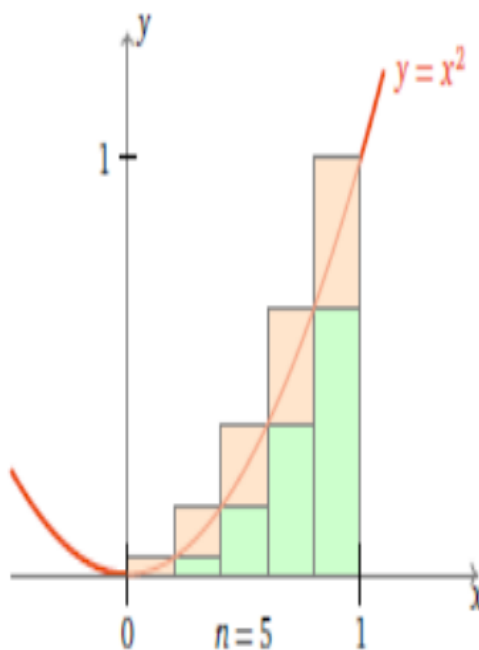
Lemme 3.1.1 Muni des lois usuelles, l'ensemble $\mathcal{E}_s([a, b], \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ - sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, et l'application $f \mapsto \int f(x)dx$ de $\mathcal{E}_s([a, b], \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$ est linéaire.

Preuve : Soient α, β deux scalaires et f, g deux éléments de $\mathcal{E}_s([a, b], \mathbb{R})$. Soient σ et σ' deux subdivisions de $[a, b]$ adaptées respectivement à f et à g . Alors, la subdivision $\sigma \cup \sigma'$ est adaptée à la fois à f et à g , et $\alpha f + \beta g$ est constante sur chaque intervalle ouvert de $\sigma \cup \sigma'$, donc $\alpha f + \beta g$ est en escalier sur $[a, b]$. En calculant l'intégrale de $\alpha f + \beta g$ au moyen de $\sigma \cup \sigma'$, on obtient aussitôt

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx.$$

D'où le lemme.

$x^2.png$



Proposition 3.1.1 Soient $f, g \in \mathcal{E}_s([a, b])$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors les fonctions

1. $f + g, \lambda f, |f|$ et fg sont dans $\mathcal{E}_s([a, b])$ et on a :
- 2.

- $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- $\int_a^b (\lambda f)(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx$
- $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx, c \in [a, b],$
- $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$
- Si $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$, $\int_a^b f(x)dx \geq 0$
- $\int_a^a f(x)dx = 0$
- $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$

Remarque 3.1.5 : Si $f(x) \geq g(x)$ pour tout $x \in [a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx.$$

3.2 Intégrales au sens de Riemann

Nous allons étendre la notion d'intégrale à une classe beaucoup plus générale que celle des fonctions en escalier ; et cette extension sera guidée par le souci de conserver, pour ces nouvelles fonctions, les propriétés acquises au paragraphe précédent pour l'intégrale des fonctions en escalier. Soit f une fonction définie sur $I = [a, b]$. Soit $\sigma = (x_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision de $[a, b]$. Désignons par u et v les deux fonctions en escalier telles que pour tout $x \in J_i = [x_i, x_{i+1}[$, voir Fig. 2, :

$$\begin{cases} u(x) &= m_i = \inf_{x \in J_i} f(x) \\ v(x) &= M_i = \sup_{x \in J_i} f(x) \\ u(b) &= m_n, \quad v(b) = M_n. \end{cases}$$

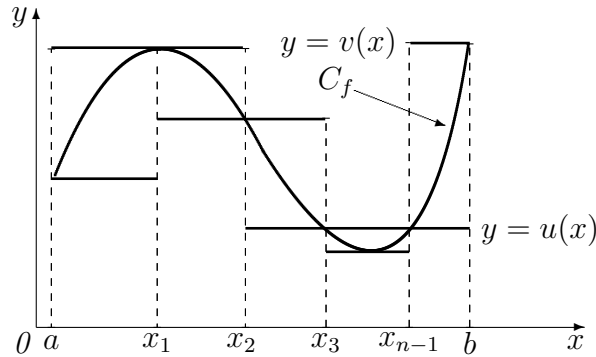


Fig. 2

On a : $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

S'il existe une « intégrale » de f elle doit conserver les propriétés acquises pour l'intégrale des fonctions en escalier, on aura alors

$$\int_a^b u(x)dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b v(x)dx.$$

Pour connaître l'intégrale de f il suffit de connaître les couples (u, v) tels que $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ et la différence $\int_a^b v(x)dx - \int_a^b u(x)dx$ soit arbitrairement petite.

Remarquons que plus le nombre des termes de la subdivision σ est grand, plus les intégrales $\int_a^b v(x)dx$ et $\int_a^b u(x)dx$ sont proches.

Cela nous amène à poser la définition suivante :

Définition 3.2.1 Soit f une fonction définie sur $[a, b]$. On dit que f est intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$ si, pour tout nombre $\varepsilon > 0$, il existe $(u, v) \in (\mathcal{E}_s([a, b]))^2$, vérifiant $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ pour tout $x \in [a, b]$ et

$$\int_a^b [v(x) - u(x)] dx \leq \varepsilon.$$

Remarque 3.2.1 : Il résulte de cette définition que toute fonction intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$ est nécessairement bornée sur $[a, b]$.

Remarque 3.2.2 : Comme il ne sera question ici d'aucune autre intégrale que celle de Riemann, on dira fonction intégrable au lieu de fonction intégrable au sens de Riemann.

• **Définition de l'intégrale.**

Désignons par Ψ^+ et Ψ^- les deux ensembles des fonctions en escalier suivants :

$$\begin{cases} \Psi^+ = \{\varphi : \forall x \in [a, b], \varphi(x) \geq f(x)\}, \\ \Psi^- = \{\varphi : \forall x \in [a, b], \varphi(x) \leq f(x)\}. \end{cases}$$

Puis considérons les deux parties de $\mathbb{R}$ suivantes :

$$\begin{cases} \Gamma^+ = \{M = \int_a^b \varphi(x)dx : \varphi \in \Psi^+\} \\ \Gamma^- = \{m = \int_a^b \varphi(x)dx : \varphi \in \Psi^-\}. \end{cases}$$

Remarquons que les ensembles $\mathcal{E}_+(f)$ et $\mathcal{E}_-(f)$ sont tous deux non vides si et seulement si la fonction f est bornée sur I .

Si f est bornée, l'ensemble $A_+(f)$ est minoré par tout élément $A_-(f)$, il admet donc une borne inférieure notée $I_+(f)$. De même pour l'ensemble $A_-(f)$, celui-ci est majorée par tout point de $A_+(f)$, donc admet une borne supérieure notée $I_-(f)$.

Nous avons alors pour tout $u \in \mathcal{E}_-(f)$ et tout $v \in \mathcal{E}_+(f)$

$$\int_a^b u(x)dx \leq I_-(f) \leq I_+(f) \leq \int_a^b v(x)dx$$

Avec ces notations on a le résultat suivant :

Proposition 3.2.1 Soit f une fonction définie et bornée sur $[a, b]$.

Pour que f soit intégrable sur $[a, b]$ il faut et il suffit que l'on ait $I_-(f) = I_+(f)$.

Preuve. Soit $\varepsilon > 0$. Si f est intégrable sur $[a, b]$ il existe $u \in \mathcal{E}_-(f)$ et $v \in \mathcal{E}_+(f)$ telles que

$$\int_a^b [v(x) - u(x)] dx \leq \varepsilon.$$

On en déduit que $I_+(f) - I_-(f) \leq \varepsilon$, et puisque ε est arbitraire on a donc $I_+(f) = I_-(f)$. Réciproquement si $I_+(f) = I_-(f)$, les propriétés des bornes supérieure et inférieure entraîne l'existence d'un élément $u \in \mathcal{E}_-(f)$ et d'un élément $v \in \mathcal{E}_+(f)$ vérifiant

$$\int_a^b u(x)dx > I_-(f) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{et} \quad \int_a^b v(x)dx < I_+(f) + \frac{\varepsilon}{2},$$

ce qui montre que $\int_a^b [v(x) - u(x)] dx \leq \varepsilon$.

Remarque 3.2.3 : Si $f \in \mathcal{E}_s([a, b])$ les ensembles $\mathcal{E}_+(f)$ et $\mathcal{E}_-(f)$ ont en commun l'élément f . On a alors

$$I_+(f) = I_-(f) = \int_a^b f(x)dx.$$

La fonction f est donc intégrable et son intégrale est égale au nombre $I_+(f) = I_-(f)$. Avec les notations ci-dessus on pose

Définition 3.2.2 Soit f une fonction intégrable sur $[a, b]$. On appelle intégrale de f sur $[a, b]$, le nombre réel noté

$$\int_a^b f(x)dx = I^-(f) = I^+(f).$$

Remarque 3.2.4 : Dans le symbole, $\int_a^b f(x)dx$, on peut remplacer la lettre x par toute autre lettre $t, u, v \dots$, on dit que x est une variable « muette ».

Remarque 3.2.5 : Si f est intégrable sur $[a, b]$ et $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$, son intégrale est positive.

Remarque 3.2.6 : Si deux fonctions f et g sont définies et intégrables sur $[a, b]$ telles que : $f(x) = g(x)$ pour tout $x \in [a, b]$ sauf en un nombre fini de points. Alors :

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx.$$

Interprétation géométrique de l'intégrale

Soient f une fonction intégrable sur un intervalle $[a, b]$, C_f son graphe et D l'ensemble hachuré, (voir Fig. 3), défini par : $a \leq x \leq b$ et $0 \leq y \leq f(x)$.

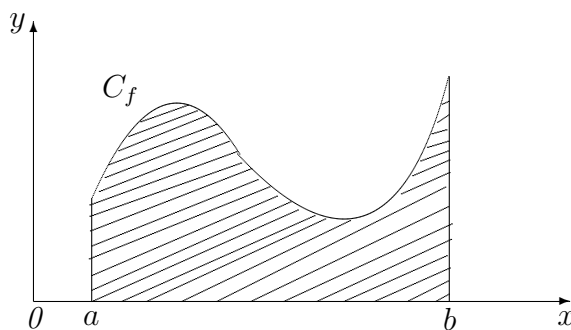


Fig. 3

On appelle, par définition, l'aire algébrique de l'ensemble D le nombre réel : $\int_a^b f(x)dx$.

Le nombre réel, $\int_a^b f(x)dx$, représente la mesure algébrique de la surface limitée par la courbe C_f et par les droites d'équation respectives $x = a$, $x = b$ et $y = 0$.

Cette mesure est positive si f est positive sur $[a, b]$, négative si f est négative sur $[a, b]$, et peut être nulle si f ne garde pas un signe constant sur $[a, b]$.

Exemple. $\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = 0$.

Proposition 3.2.2 Soient f, g deux fonctions intégrables sur $[a, b]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors les fonctions $f + g$, λf , $|f|$ et fg sont intégrables sur $[a, b]$ et on a :

- $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- $\int_a^b (\lambda f)(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx$
- $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx, \quad c \in [a, b],$
(Relation de Châsles)
- $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$
- $\int_a^a f(x)dx = 0$
- $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$

Remarque. Si f est intégrable sur $[a, b]$ on appelle, par définition, l'aire géométrique de l'ensemble D le nombre réel : $\int_a^b |f(x)|dx$.

Proposition 3.2.3 (Inégalité de Cauchy-Schwarz) Soient f et g deux fonctions intégrables sur $[a, b]$. Alors

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b (f(x))^2 dx \right) \left(\int_a^b (g(x))^2 dx \right).$$

Preuve : La fonction $(f + \lambda g)^2$ est positive sur $[a, b]$ pour tout réel λ . Donc le polynôme de deuxième degré

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= \int_a^b (f(x) + \lambda g(x))^2 dx \\ &= \int_a^b (f(x))^2 dx + 2\lambda \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx + \lambda^2 \int_a^b (g(x))^2 dx \end{aligned}$$

est toujours positif pour tout réel λ par suite son discriminant

$$\Delta' = \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 - \left(\int_a^b (f(x))^2 dx \right) \left(\int_a^b (g(x))^2 dx \right) \leq 0.$$

Théorème 3.2.1 Si f est une fonction bornée sur $[a, b]$ et continue, sauf en un nombre fini de points de $[a, b]$ alors f est intégrable sur $[a, b]$.

En particulier, si f est continue sur $[a, b]$ alors f est intégrable sur $[a, b]$.

Exemple. Soit f la fonction définie sur $[-1, 1]$ par

$$\begin{cases} f(x) = \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

cette fonction est intégrable car elle est bornée et admet l'origine pour seul point de discontinuité.

Proposition 3.2.4 Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, ($a \neq b$), alors il existe $c \in [a, b]$ tel que :

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a).$$

Cette relation est appelée **Formule de la moyenne**.

Preuve : f continue sur $[a, b]$, soient alors m et M dans $\mathbb{R}$ tels que :

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad m \leq f(x) \leq M,$$

donc $\int_a^b m dx = m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx = M(b - a)$ par suite

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx \leq M.$$

D'après, le théorème des valeurs intermédiaires, on a le résultat.

3.3 Primitives

Définition 3.3.1 Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que la fonction F définie sur I est une primitive de f sur I , si et seulement si F est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$. C'est-à-dire, f est la dérivée de F sur I .

Remarque 3.3.1 : Si F est une primitive de f sur $[a, b]$ alors $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in]a, b[$, $F'_d(a) = f(a)$ et $F'_g(b) = f(b)$.

Remarque 3.3.2 : Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors toutes les fonctions $F + k$, où k est une constante, sont des primitives de f .

Remarque 3.3.3 : On sait (voir [] p.) que si une fonction ψ (numérique ou vectorielle) est continue sur l'intervalle $[a, b]$ et admet sur $]a, b[$ une dérivée à droite partout nulle, alors elle est constante sur $[a, b]$. On en déduit que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors la différence de deux primitives de f est constante sur l'intervalle $[a, b]$. Les primitives de f (s'il en existe) sont donc définies à une constante additive près.

Théorème 3.3.1 Soient f une fonction continue sur $[a, b]$ et $x_0 \in [a, b]$. Alors la fonction

$$F : x \mapsto \int_{x_0}^x f(t)dt$$

est la primitive de f qui s'annule en x_0 .

Preuve : Calculons la dérivée de F . Soient $x \in]a, b[$ et h un réel assez petit tel que $x + h \in]a, b[$. On a :

$$F(x + h) - F(x) = \int_{x_0}^{x+h} f(t)dt - \int_{x_0}^x f(t)dt = \int_x^{x+h} f(t)dt,$$

donc :

$$\frac{F(x + h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt,$$

ce taux d'accroissement est la moyenne de f sur $[x, x + h]$. Il existe donc

$c \in [x, x + h]$ tel que $f(c) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt$. Or, il existe $t \in [0, 1]$ tel que $c = x + th$. Donc quand $h \rightarrow 0$, nécessairement $c \rightarrow x$ et comme f est continue alors $f(c) \rightarrow f(x)$. On a donc

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x + h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x + th) = f(x),$$

par suite $F'(x) = f(x)$.

Pour les points a et b , supposons $a < b$.

Si $x = a$, dans le raisonnement précédent on prend $h > 0$ tel que $a + h \in]a, b[$, on obtient

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(a + h) - F(a)}{h} = F'_d(a) = f(a),$$

De même pour $x = b$, on prend $h < 0$ tel que $b + h \in]a, b[$, on obtient

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{F(b + h) - F(b)}{h} = F'_g(b) = f(b).$$

Donc F est dérivable et a pour dérivée f sur $[a, b]$.

Remarque 3.3.4 : si G est une primitive quelconque de f sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x)dx = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a).$$

La relation ci-dessus est extrêmement importante et utile, car c'est elle qui fournit le moyen le plus élémentaire pour calculer une intégrale. Ce résultat est souvent appelé le théorème fondamental du calcul intégral.

Théorème 3.3.2 Si f est une fonction continue sur un intervalle quelconque I de $\mathbb{R}$, alors elle admet une primitive sur I .

Preuve. Si $I = [a, b]$, c'est une conséquence du théorème précédent. Sinon, soit c un point quelconque de I , d'après le théorème précédent la fonction $F : x \mapsto \int_c^x f(t)dt$ est une primitive de f sur I .

Remarque 3.3.5 : Si F et G sont deux primitives de f sur un intervalle I alors la différence $G - F$ est constante sur I .

Remarque 3.3.6 : On désigne par $\int f(x)dx$ toute primitive de f . Autrement dit :

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

où F est une primitive de f et C une constante réelle.

Remarque 3.3.7 : Dans le théorème ci-dessus, l'hypothèse de continuité est cruciale. Considérons en effet la fonction f définie sur $[-1, 1]$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \in [-1, 0[\\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x \in]0, 1]. \end{cases}$$

On a alors

$$F(t) = \int_0^t f(x)dx = \begin{cases} -t & \text{si } t \in [-1, 0[\\ 0 & \text{si } t = 0 \\ t & \text{si } t \in]0, 1]. \end{cases}$$

Donc $F(t) = |t|$ pour tout $t \in [-1, 1]$. Comme F n'est pas dérivable en 0, elle ne peut être une primitive de f sur $[-1, 1]$.

Notation Sur un intervalle, une primitive de f sera notée $\int f(x)dx$ et elle est définie à une constante additive près !

Remarque 3.3.8 : Il existe des fonctions f non Riemann-intégrables (et donc à fortiori non continues) admettant des primitives. Ainsi, la fonction f définie sur $[0, 1]$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} \cos(\frac{1}{x}) + \frac{3}{2} \sqrt{x} \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

admet pour primitive sur $[0, 1]$ la fonction F définie par

$$F(x) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Or la fonction f n'est pas Riemann-intégrable sur $[0, 1]$ puisqu'elle n'est pas bornée vu que

$$f\left(\frac{1}{2\pi n}\right) = \sqrt{2\pi n} \rightarrow +\infty \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

3.4 Méthodes d'intégrations

Lorsqu'on connaît une primitive d'une fonction, on peut calculer son intégrale, en utilisant le théorème suivant :

Théorème 3.4.1 (Théorème fondamental de l'intégration :) Soient f une fonction continue sur $[a, b]$ et F une primitive de f . Alors :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b.$$

Preuve : Soit $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ la primitive de f qui s'annule en a . On a : $G(x) = F(x) + C$ avec $C \in \mathbb{R}$, donc $G(a) = F(a) + C = 0$ et $C = -F(a)$ par suite $G(x) = F(x) - F(a)$. D'où $G(b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt$.

Remarque 3.4.1 : Il existe des fonctions intégrables qui n'ont pas de primitives ; par exemple la fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = 0$ si $x \neq \frac{1}{2}$ et $f(\frac{1}{2}) = 1$, est intégrable mais n'a pas de primitive. En effet, si F est une primitive de f sur $[0, 1]$ on aura $F'(x) = 0$ pour $x \neq \frac{1}{2}$, par suite F est constante sur $[0, \frac{1}{2}[$ et sur $] \frac{1}{2}, 1]$, de plus F est continue sur $[0, 1]$ donc constante sur $[0, 1]$ par conséquent $F' = f$ est identiquement nulle sur $[0, 1]$ ce qui est impossible.

Remarque 3.4.2 : Il existe des fonctions dérivables dont la dérivée n'est pas intégrable ; par exemple la fonction f définie sur $[-1, 1]$ par $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$, est dérivable mais sa dérivée

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2} \quad \text{si } x \neq 0 \quad \text{et} \quad f'(0) = 0$$

n'est pas intégrable car elle n'est pas bornée.

3.4.1 Première méthode : Intégration par parties

Théorème 3.4.2 Soient f et g deux fonctions de classe C^1 sur $[a, b]$. Alors :

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx.$$

Preuve : Puisque f et g sont de classe C^1 , on a : $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. De plus les fonctions $x \mapsto f'(x)g(x)$ et $x \mapsto f(x)g'(x)$ sont continues sur $[a, b]$, elles sont intégrables sur $[a, b]$, et

$$\int_a^b (fg)'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b = \int_a^b f'(x)g(x)dx + \int_a^b f(x)g'(x)dx.$$

Exemple 3.4.1 : Calculons $\int_1^e \ln(x)dx$. On pose $f(x) = \ln(x)$ et $g'(x) = 1$ donc $f'(x) = \frac{1}{x}$ et $g(x) = x$. Ainsi

$$\int_1^e \ln(x)dx = [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e dx = 1.$$

3.4.2 Deuxième méthode : Changement de variables

Le résultat qui suit est d'une extrême importance pour les applications.

Proposition 3.4.1 (Première formule du changement de variable) Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, φ une application de I dans J dérivable et f une application de J dans $\mathbb{R}$ continue. Si F est une primitive de f sur J alors $F \circ \varphi$ est une primitive de $(f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur I . On note

$$\int f(\varphi(x)) \times \varphi'(x)dx = \left[\int f(t)dt \right]_{t=\varphi(x)}$$

et on dit que l'on a effectué le changement de variable $t = \varphi(x)$.

Preuve : L'application F , qui est une primitive de f sur J , est d'après la définition () une application dérivable sur J de dérivée l'application f . Puisque φ est dérivable sur I , l'application $F \circ \varphi$ est dérivable sur I et

$$\forall x \in I \quad (F(\varphi(x)))' = \varphi'(x) \times F'(\varphi(x)) = \varphi'(x)f(\varphi(x)).$$

D'après la définition, cette relation indique que $F \circ \varphi$ est une primitive de $(f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur I .

Exemple 3.4.2 : Calculons une primitive de $g : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ sur $\mathbb{R}$. On remarque que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \frac{(1+x^2)'}{\sqrt{1+x^2}}$$

ce qui nous suggère d'avoir recours au changement de variable $\varphi : x \mapsto 1+x^2$ en considérant l'application $f : t \mapsto \frac{1}{2\sqrt{t}}$. L'application φ est dérivable sur $I = \mathbb{R}$ à valeurs dans $J = [1, +\infty[$ et l'application f est continue sur J . D'après la proposition ci-dessus, une primitive de $g = (f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur $\mathbb{R}$ est donnée par

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int \frac{1}{2} \frac{(1+x^2)'}{\sqrt{1+x^2}} = \int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \left[\int f(t) dt \right]_{t=\varphi(x)} \\ &= \left[\int \frac{1}{2\sqrt{t}} dt \right]_{t=1+x^2} = [\sqrt{t}]_{t=1+x^2} = \sqrt{1+x^2}. \end{aligned}$$

Une primitive sur $\mathbb{R}$ de g est donc $G : x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ et toutes les primitives de g s'en déduisent en ajoutant une constante à l'expression de G .

De manière formelle, on peut aussi présenter le calcul ainsi : posons $t = 1+x^2$; on a $dt = 2x dx$ et

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = [\sqrt{t}]_{t=1+x^2} = \sqrt{1+x^2}.$$

Exemple 3.4.3 : Calculons une primitive de $g : x \mapsto \frac{1}{ch(x)}$ sur $\mathbb{R}$. On a

$$\frac{1}{ch(x)} = \frac{2}{e^x + e^{-x}} = \frac{2e^x}{e^{2x} + 1} = \frac{2}{(e^x)^2 + 1} \times e^x.$$

Cette relation suggère d'effectuer le changement de variable $\varphi : x \mapsto e^x$ et de considérer la fonction $f : t \mapsto \frac{2}{(t^2+1)}$. L'application φ est dérivable sur $I = \mathbb{R}$ à valeurs dans $J = \mathbb{R}_*^+$ et f est continue sur J . D'après la proposition ci-dessus, une primitive de $g = (f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur $\mathbb{R}$ est donnée par

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{ch(x)} dx &= \int \frac{2}{(e^x)^2 + 1} \times e^x dx = \int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \left[\int f(t) dt \right]_{t=e^x} \\ &= [2 \arctan t]_{t=e^x} = 2 \arctan(e^x). \end{aligned}$$

Une primitive sur $\mathbb{R}$ de g est donc $G : x \mapsto 2 \arctan(e^x)$ et toutes les primitives de g s'en déduisent en ajoutant une constante à l'expression de G .

De manière formelle, on peut aussi présenter le calcul de la manière suivante : posons $t = e^x$; on a $dt = e^x dx$ et

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} dx &= \int \frac{2}{(e^x)^2 + 1} \times e^x dx = 2 \int \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= 2 [\arctan(t)]_{t=e^x} = 2 \arctan(e^x).\end{aligned}$$

On notera au travers des exemples précédents la façon dont est utilisée la proposition ci-dessus. On essaie de faire apparaître la forme $(f \circ \varphi) \times \varphi'$, éventuellement par transformation de l'expression de la fonction à l'aide de formules usuelles, pour l'expression de la fonction dont on cherche la primitive ce qui « suggère » le changement de variable $t = \varphi(x)$. Bien entendu une telle approche n'est pas toujours possible en pratique et on dispose d'une autre approche pour calculer une primitive par changement de variable qui est donnée dans la proposition suivante. L'idée est de se donner à priori une fonction de changement de variable, d'appliquer la formule de changement de variable, en espérant que la fonction obtenue se prête mieux au calcul d'une primitive (si ce n'est pas le cas, le calcul n'aura servi à rien). On effectue alors le changement de variable inverse pour obtenir une primitive de la fonction de départ.

Proposition 3.4.2 (Seconde formule du changement de variable) Soient I et J deux intervalles, φ une bijection de I dans J continue dont la bijection réciproque est continue de J dans I et f une application continue sur J . On suppose que φ est dérivable sur I et que φ' ne s'annule pas sur I . Si H est une primitive de $(f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur I alors $H \circ \varphi^{-1}$ est une primitive de f sur J . On note

$$\int f(t) dt = \left[\int f(\varphi(x)) \times \varphi'(x) dx \right]_{x=\varphi^{-1}(t)}$$

et on dit que l'on a effectué le changement de variable $x = \varphi^{-1}(t)$.

Preuve : L'application H , qui est la primitive de $(f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur I , est d'après la définition () dérivable sur J . Par ailleurs, puisque l'application φ est dérivable sur I et que φ' ne s'annule pas sur I , sa bijection réciproque φ^{-1} est dérivable sur J , à valeurs dans I et

$$\forall x \in J \quad (\varphi^{-1})'(x) = \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}.$$

L'application $H \circ \varphi^{-1}$ est donc dérivable sur J et pour tout $x \in J$,

$$H(\varphi^{-1}(x))' = (\varphi^{-1})'(x) H'(\varphi^{-1}(x)) = \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} H'(\varphi^{-1}(x)).$$

Comme par hypothèse H est une primitive de $(f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur I , on a $H' = (f \circ \varphi) \times \varphi'$ et par conséquent

$$H'(\varphi^{-1})(x) = f(\varphi(\varphi^{-1}(x)))\varphi'(\varphi^{-1}(x)) = f(x)\varphi'(\varphi^{-1}(x)).$$

Finalement, on obtient pour tout $x \in J$

$$(H(\varphi^{-1}(x)))' = f(x).$$

D'après la définition (), cette relation indique que $H \circ \varphi^{-1}$ est une primitive de f sur J .

Remarque 3.4.3 Étant donnés deux intervalles I et J , une application φ de I dans J qui est continue et bijective et dont la bijection réciproque est continue sur J est appelée un homéomorphisme de I dans J . Si de plus on impose que φ est dérivable sur I et que sa dérivée φ' ne s'annule pas sur I , alors d'après la proposition(), page(), la bijection réciproque φ^{-1} est elle même dérivable sur J . L'application φ est dans ce cas qualifiée de difféomorphisme. Les hypothèses de la seconde formule du changement de variable se résument donc en : φ est un difféomorphisme de I dans J et f est une application continue sur J . On peut expliquer la différence entre les deux formules du changement de variable de la façon suivante. Dans la première formule du changement de variable, on fait apparaître dans l'expression de la fonction à intégrer la quantité $\varphi(x)$. On détermine donc la primitive $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx$ par le biais de la primitive $\int f(t)dt$. Une fois la primitive de la fonction f reconnue ou calculée, il est facile d'obtenir l'expression de la primitive de départ par simple substitution de variable $t = \varphi(x)$. La fonction de changement de variable φ n'a pas besoin d'être une bijection. Dans la seconde formule du changement de variable, on cherche à transformer l'expression de la primitive $\int f(t)dt$ par le changement de variable $t = \varphi(x)$ afin d'obtenir une primitive $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx$ plus simple à calculer. Cela nécessite, une fois ce calcul effectué, d'exprimer le résultat en fonction de la variable t pour avoir l'expression de la primitive $\int f(t)dt$. On ne peut exprimer x en fonction de t que dans la mesure où φ est une bijection. La substitution de variable $x = \varphi^{-1}(t)$ permet d'obtenir l'expression cherchée. Mentionnons qu'il est parfois possible d'utiliser indifféremment l'une ou l'autre des deux formules du changement de variable pour calculer une primitive. On pourra considérer à ce sujet l'exemple fourni pour le calcul d'une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \frac{1}{chx}$.

Exemple 3.4.4 : Calculons une primitive sur $] -1, 1[$ de $f : t \mapsto \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}$ en considérant le changement de variable défini par l'application $\varphi : x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\mapsto \sin(x)$. L'application φ est continue sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et bijective de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dans $] -1, 1[$. Elle est dérivable

sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et sa dérivée qui est la fonction $x \mapsto \cos(x)$ ne s'annule pas sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. La bijection réciproque $\varphi^{-1} : t \in]-1, 1[\mapsto \arcsin(t) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est continue sur $] -1, 1[$. D'après la proposition ci-dessus, une primitive de f sur $] -1, 1[$, est $H \circ \varphi^{-1}$ où H est une primitive de $h = (f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Pour tout $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a

$$h(x) = \frac{\sin^2(x) \cos(x)}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \frac{\sin^2(x) \cos(x)}{|\cos x|} = \sin^2(x)$$

car sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ la fonction cosinus est à valeurs positives. On a donc

$$\begin{aligned} \int f(t)dt &= \left[\int (\varphi(x))\varphi'(x)dx \right]_{x=\varphi^{-1}(t)} = \left[\int \sin^2 x dx \right]_{x=\arcsin(t)} \\ &= \left[\int \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))dx \right]_{x=\arcsin(t)} = \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x) \right]_{x=\arcsin(t)} \\ &= \frac{1}{2}\arcsin(t) - \frac{1}{4}\sin(2\arcsin(t)) = \frac{1}{2}\arcsin(t) - \frac{1}{2}\sqrt{1-t^2}. \end{aligned}$$

Mentionnons qu'une autre manière de calculer une primitive de f consiste à écrire pour $t \in]-1, 1[$,

$$f(t) = \frac{1 - 1 + t^2}{\sqrt{1 - t^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}} + \sqrt{1 - t^2}.$$

Une primitive de $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}$ est $t \mapsto \arcsin(t)$ et on peut calculer une primitive de $t \mapsto \sqrt{1 - t^2}$ par un changement de variable comme cela est indiqué à l'exercice ou encore en utilisant une primitivation par parties comme cela a été fait page.

Exemple 3.4.5 Calculons une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : t \mapsto \frac{1}{cht}$ en considérant le changement de variable défini par l'application $\varphi : x \in]0, +\infty[\mapsto \ln(x)$. L'application φ est continue sur $]0, +\infty[$ et bijective de $]0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$. Elle est dérivable sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée qui est la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ ne s'annule pas sur $]0, +\infty[$. La bijection réciproque $\varphi^{-1} : x \in \mathbb{R} \mapsto e^x$ est continue sur $\mathbb{R}$. En utilisant la seconde formule du changement de variable, on obtient

$$\int \frac{1}{cht} dt = \left[\int f(\varphi)(x)\varphi'(x)dx \right]_{x=\varphi^{-1}(t)} = \left[\int \frac{1}{ch(\ln x)} \frac{1}{x} dx \right]_{x=e^t}.$$

Or, $ch(\ln(x)) = \frac{1}{2}(e^{\ln x} + e^{-\ln(x)}) = \frac{1}{2}(x + \frac{1}{x}) = \frac{x^2 + 1}{x}$. On a donc

$$\int \frac{1}{cht} dt = \left[\int \frac{2}{1 + x^2} dx \right]_{x=e^t} = 2 [\arctan(x)]_{x=e^t} = 2 \arctan(e^t).$$

Une primitive sur $\mathbb{R}$ de $t \mapsto 1/\operatorname{ch}(t)$ est donc $t \mapsto 2 \arctan(e^t)$.

De manière formelle on peut aussi présenter le calcul ainsi : soit $u = e^t$; on a $du = u'(t)dt = udt$ et par conséquent $dt = \frac{1}{u}du$. Ainsi,

$$\int \frac{1}{\operatorname{ch} t} dt = \frac{2e^t}{1 + (e^t)^2} = \frac{2u}{1 + u^2} \frac{1}{u} du = 2 \frac{1}{1 + u^2} du = 2 [\arctan(u)]_{u=e^t} = 2 \arctan(e^t).$$

Théorème 3.4.3 (Formule de changement de variable) Soit φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle compact $[a, b]$. Pour toute fonction f définie et continue sur l'intervalle compact $\varphi([a, b])$, on a la formule

$$\forall u \in [a, b], \int_{\varphi(a)}^{\varphi(u)} f(x) dx = \int_{\varphi(a)}^u f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

Preuve : Le fait que $\varphi([a, b])$ soit un intervalle compact résulte du corollaire (). Montrons que

$$\forall u \in [a, b], \int_{\varphi(a)}^{\varphi(u)} f(x) dx = \int_{\varphi(a)}^u f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

Notons $\psi_1(a)$ le premier membre de cette égalité et $\psi_2(a)$ le second membre, et montrons que ψ_1 et ψ_2 sont des fonctions dérivables sur $[a, b]$. Pour ψ_2 cela résulte du fait qu'il s'agit de l'intégrale indéfinie de $(f \circ \varphi) \times (\varphi')$ qui est une fonction continue sur $[a, b]$.

Quant à ψ_1 elle est dérivable sur $[a, b]$ comme composée de $v \mapsto \int_{\varphi(a)}^v f(x) dx$ et de φ qui sont dérivables sur $\varphi([a, b])$ et $[a, b]$ respectivement. Il reste à montrer que $\psi_1(a) = \psi_2(a)$ sur $[a, b]$. Or

$$\forall u \in [a, b], \psi_1'(u) = f[\varphi(u)] \varphi'(u) = \psi_2'(u).$$

D'après le corollaire (), la fonction $\psi_1 - \psi_2$ est constante sur l'intervalle $[0, b]$. Comme $\psi_1 - \psi_2 = 0$, on conclut que $\psi_1 = \psi_2$ sur $[a, b]$. D'où le théorème.

Exemple 3.4.6 Pour calculer $\int_0^1 \frac{e^t}{1 + e^{2t}} dt$, considérons les fonctions φ et f définies sur $\mathbb{R}$ par

$$\varphi(t) = e^t \text{ et } f(x) = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Puisque φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ et que f est continue sur l'intervalle compact $\varphi([0, 1]) = [1, e]$, le théorème de changement de variable donne

$$\int_0^1 \frac{e^t}{1 + e^{2t}} dt = \int_0^e \frac{1}{1 + x^2} dx = [\arctan x]_1^e = \arctan e - \arctan 1 = \arctan e - \frac{\pi}{4}.$$

Exemple 3.4.7 Calculons $\int_2^5 \frac{t dt}{\sqrt{t-1}}$ à l'aide de la formule de changement de variable en prenant

$$\varphi(t) = \sqrt{t-1} \text{ et } f(x) = 2(1+x^2).$$

La fonction φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[2, 5]$ et f est continue sur l'intervalle compact $(\varphi([2, 5]) = [1, 2])$. Donc

$$\int_2^5 \frac{t dt}{\sqrt{t-1}} = \int_1^2 2(1+x^2) dx = 2\left[x + \frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{20}{3}.$$

Remarque 3.4.4

1. Le théorème ci-dessus permet souvent de calculer des intégrales (et par conséquent de déterminer des primitives) que l'on ne saurait pas calculer directement. On notera qu'il n'est pas nécessaire que φ soit bijective. En revanche, il faut s'assurer que la fonction f est bien définie et continue sur tout l'intervalle $\varphi([a, b])$ (intervalle qui n'admet pas nécessairement $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$ pour extrémités).
2. En pratique, on retrouve la formule () de façon purement mécanique en posant $x = \varphi(t)$, et en remplaçant dx par $\varphi'(t)dt$.

Théorème 3.4.4 Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur l'intervalle $I \subset \mathbb{R}$, et $\varphi : J \rightarrow I$ une application bijective d'un intervalle J de $\mathbb{R}$ dans l'intervalle I , tels que φ et φ^{-1} soient continûment dérivables. On a alors

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx.$$

Preuve : Si F est une primitive de f alors

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Donc

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_a^b (F \circ \varphi)'(t)dt = [(F \circ \varphi)(t)]_a^b = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx.$$

Remarque 3.4.5

Si F est une primitive de f alors

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Applications-Disposition pratique : Ce théorème permet de calculer $\int f$ si l'on sait calculer $\int f \circ \varphi \cdot \varphi'$, ou réciproquement. Il est à la base de tout $\ll$ l'art de l'intégration $\gg$, qui consiste à trouver les bons changements de variables $x = \varphi(t)$. Dans la pratique, on écrit alors

$$x = \varphi(t) \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \varphi'(t).$$

On écrit symboliquement $dx = \varphi'(t)dt$, et on substitue ces deux équations dans l'intégrale en question :

$$\int f(x)dx = \int \underbrace{f(\varphi(t))}_x \underbrace{\varphi'(t)dt}_{dx}.$$

Puis, ayant trouvé la primitive $F(t)$ du membre de droite, on retourne à la variable x en substituant $t = \varphi^{-1}(x)$.

Remarque 3.4.6 :

Il ne faut pas oublier de changer les bornes d'intégration après chaque changement de variable.

Remarque 3.4.7 :

Il faut s'assurer que la fonction φ est effectivement une bijection, généralement en considérant ses propriétés de monotonie. Dans le cas échéant, il faut découper l'intervalle d'intégration en des sous-intervalles sur lesquels φ est monotone.

Exemple 3.4.8 : Calculons l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{2t}{(t^2 + 1)^2} dt.$$

Posons $\varphi(t) = t^2 + 1$ donc $\varphi'(t) = 2t$, ainsi

$$I = \int_0^1 \frac{\varphi'(t)}{(\varphi(t))^2} dt = \int_0^1 \frac{d(\varphi(t))}{(\varphi(t))^2} = \int_1^2 \frac{d\varphi}{\varphi^2} = \left[-\frac{1}{\varphi} \right]_1^2 = \frac{1}{2}.$$

Exemple 3.4.9 : Calculons la primitive

$$\int \sin x \cos x dx$$

sur l'intervalle $] -1, 1[$. Posons $\sin x = t \Rightarrow \cos x dx = dt$. C'est justifié car $\sin$ est une bijection continue de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$, et la fonction réciproque $x = \arcsin t$ est également dérivable à l'intérieur de cette intervalle. D'où $\int \sin x \cos x dx = \int t dt = \frac{1}{2}t^2 + c = \frac{1}{2}(\sin x)^2 + c$.

3.4.3 Intégration des fonctions réciproques

L'intégration de la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection f peut être effectuée au moyen d'une formule mathématique mettant seulement en jeu la bijection réciproque f^{-1} et une primitive de f .

Théorème 3.4.1 Soit I_1 et I_2 deux intervalles de $\overline{\mathbb{R}}$. Supposons que $f : I_1 \rightarrow I_2$ est une bijection continue et soit $f^{-1} : I_2 \rightarrow I_1$ sa bijection réciproque (on démontre que f^{-1} est également continue, donc f et f^{-1} admettent des primitives). Si F désigne une primitive de f , les primitives de f^{-1} sont de la forme :

$$\int f^{-1}(y)dy = yf^{-1}(y) - F(f^{-1}(y)) + Cte.$$

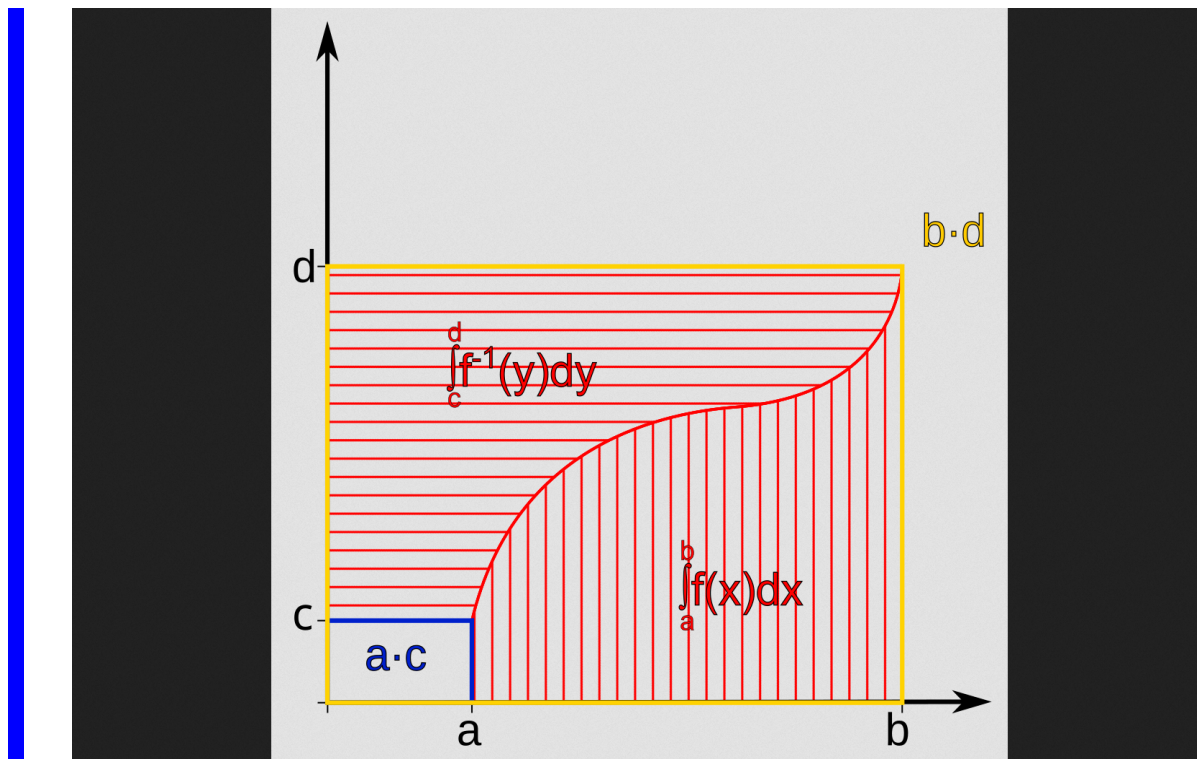
Preuve : • Si f^{-1} est supposée dérivable, le théorème ci-dessus s'ensuit immédiatement par dérivation [1], [2] (première méthode).

• Si f est supposée dérivable, le théorème s'obtient par changement de variable (en posant $y = f(x)$), suivi d'une intégration par parties [3]. Ces deux cas particuliers du théorème sont en fait équivalents puisque (ci-dessous) son énoncé peut se reformuler de façon symétrique en f et f^{-1} . La première méthode s'adapte au cas où f^{-1} est seulement absolument continue [4]. La seconde s'adapte au cas général : il suffit de raisonner sur des intégrales de Stieltjes [4].

• Si $f(a) = c$ et $f(b) = d$, le théorème se réécrit :

$$\int_c^d f^{-1}(y)dy + \int_a^b f(x)dx = bd - ac.$$

La figure ci-contre [1], [5], [6] est une preuve sans mots de cette formule (proche sous cette forme de l'inégalité de Young), que l'on peut expliciter en termes d'intégrales de Riemann-Darboux [5], [6].



- On peut aussi vérifier simplement qu'en tout point y de I_2 , le nombre dérivé de la fonction $y \mapsto f^{-1}(y) - F(f^{-1}(y))$ est bien égal à $f^{-1}(y)$, c'est-à-dire que :

$$\forall x \in I_1, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)f(x+h) - xf(x) - (F(x+h) - F(x))}{f(x+h) - f(x)} = x.$$

Il suffit pour cela d'appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction F entre x et $x+h$, puis de se souvenir que f est monotone.

Exemple 3.4.10 :

✦ Supposons que $f(x) = \exp(x)$, donc $f^{-1}(y) = \ln y$. La formule ci-dessus implique immédiatement :

$$\ln(y)dy = y \ln(y) - F(f^{-1}(y)) + Cte = y \ln(y) - \exp(f^{-1}(y)) + Cte = y \ln(y) - y + Cte.$$

✦ De même avec $f(x) = \cos(x)$ et $f^{-1}(y) = \arccos(y)$, il vient

$$\int \arccos(y)dy = y \arccos(y) - \sin(\arccos(y)) + Cte = y \arccos(y) - \sqrt{1-y^2} + Cte.$$

✦ Avec $f(x) = \tan(x)$ et $f^{-1}(y) = \arctan(y)$, il vient

$$\int \arctan(y) dy = y \arctan(y) + \ln |\cos(\arctan(y))| + Cte = y \arctan(y) - \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + Cte.$$

Alors la première égalité est une conséquence du fait que $-\ln |\cos(x)|$ est une primitive de la fonction $\tan(x)$. Par contre la deuxième égalité vient de la propriété suivante :

Proposition 3.4.3 On a pour tout $x \in \mathbb{R}$,



$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

et



$$\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Preuve : La fonction $x \mapsto \arctan(x)$ est définie sur $\mathbb{R}$, et à valeurs dans $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Alors en posant $y = \arctan(x)$ il vient que

$$x = \tan(y) = \frac{\sin(y)}{\cos(y)}, x^2 + 1 = \frac{1}{\cos^2(y)},$$

d'où

$$\cos^2(y) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \cos(y) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \text{ ou } \cos(y) = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Mais $y \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, son cosinus est donc positif. Donc

$$\cos(y) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow \cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

On vient de montrer que $\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos^2(\arctan(x)) + \sin^2(\arctan(x)) = 1$$

$$\sin^2(\arctan(x)) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}.$$

En composant par la fonction racine carrée il vient :

$$\sin(\arctan(x)) = \frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} \text{ ou } \sin(\arctan(x)) = -\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}},$$

il faut maintenant savoir si c'est un + ou un -. La fonction $y = \arctan(x) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, elle est positive sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et négative sur $]0, -\frac{\pi}{2}[$. En d'autres termes elle a le même signe que la fonction $\sin$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On déduit donc que $\sin(\arctan)$ a le même signe que $\arctan$ qui a le même signe que x sur l'intervalle $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Par conséquent on déduit que

$$\sin \arctan(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

6

Dans ce paragraphe, on aborde la question suivante : quand une fonction f est bijective et intégrable sur l'intervalle $[a, b]$, quel est le lien entre $\int_a^b f(x)dx$ et $\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx$, où f^{-1} est la bijection réciproque de f . Plus précisément on a la proposition suivante :

Proposition 3.4.4 Soit f une fonction dérivable et strictement croissante sur l'intervalle $[a, b]$. Alors

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx = bf(b) - af(a).$$

Preuve : Puisque f est continue et strictement croissante sur $[a, b]$, elle réalise une bijection de $[a, b]$ dans $[f(a), f(b)]$. La fonction réciproque f^{-1} est définie de $[f(a), f(b)]$ dans $[a, b]$. Cette fonction réciproque f^{-1} est continue sur $[f(a), f(b)]$. Par conséquent les deux nombres $\int_a^b f(x)dx$ et $\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx$ existent et sont bien définis. Pour montrer la formule donnée par la proposition, posons

$$I = \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx.$$

⁶Ce théorème d'intégration, accompagné de sa justification géométrique en termes d'aire, et d'une démonstration supposant f^{-1} dérivable, fut publié en 1905 par Charles-Ange Laisant[1], qui la jugeait « d'une telle simplicité qu'[il avait] peine à croire nouvelle [cette] règle », mais cherchait à la répandre dans l'enseignement. Le résultat fut publié indépendamment en 1912 par un ingénieur italien, Alberto Caprilli[7]. Le théorème a été traité dans des publications destinées à l'enseignement. En 1955, F. D. Parker souligne son intérêt pour les premières années universitaires et en donne plusieurs applications[8]. Dans son Calculus de 1967, Michael Spivak propose en exercice les trois premières preuves ci-dessus, en détaillant la troisième (par les sommes de Darboux), qui traite le cas général. Dans un article de 1994[6], Eric Key rédige cette démonstration, qui souligne l'adéquation dans ce cas de la définition formelle de l'intégrale à l'intuition géométrique donnée par l'aire et insiste sur l'intérêt du théorème en s'appuyant sur Parker.

Pour calculer cet intégrale, il est clair qu'on va poser le changement de variable

$$t = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(t) \Rightarrow dx = f'(t)dt.$$

L'intervalle d'intégration $[f(a), f(b)]$ devient l'intervalle $[a, b]$ et

$$I = \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx = \int_a^b t f'(t)dt.$$

Une intégration par partie pour cette dernière intégrale permet d'écrire :

$$I = \int_a^b t f'(t)dt = [t f(t)]_a^b - \int_a^b f(t)dt = b f(b) - a f(a) - \int_a^b f(t)dt.$$

Donc

$$\int_a^b f(t)dt + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx = b f(b) - a f(a),$$

qui est exactement l'égalité énoncée dans la proposition.

Remarque 3.4.8 : Enoncer le résultat de la proposition ci-dessus lorsque la fonction f est décroissante.

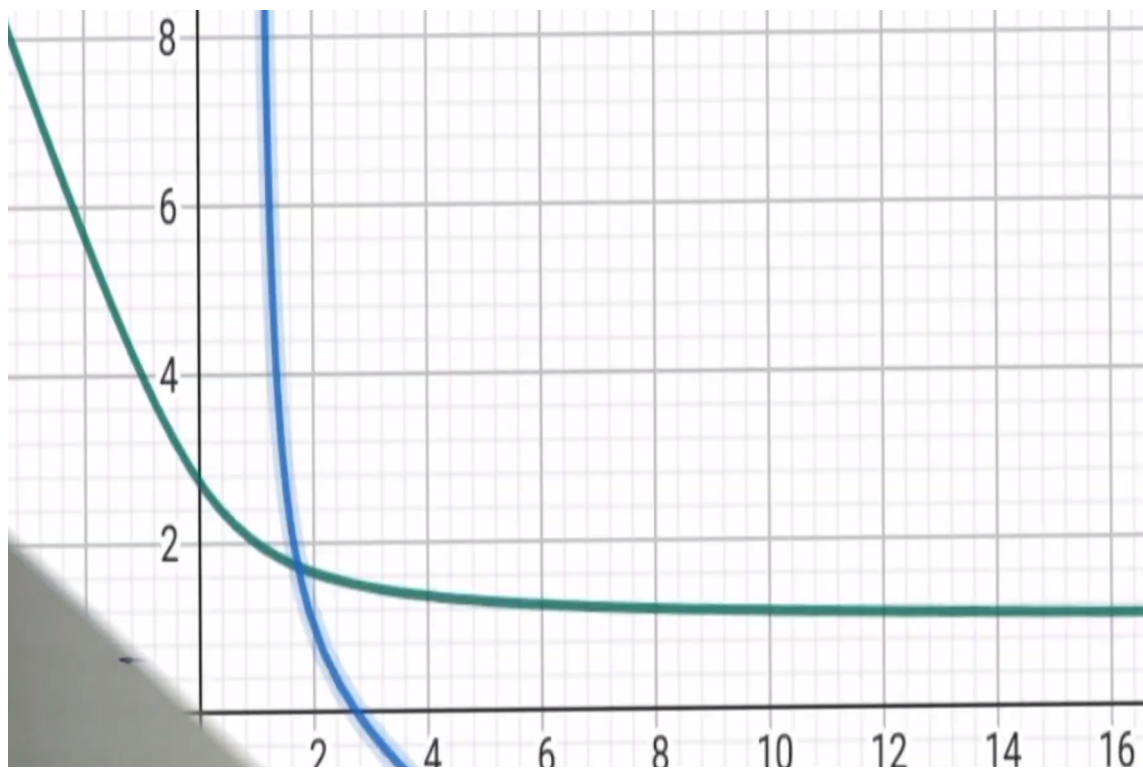
Comme application de cette proposition on va calculer $J = \int_0^1 \sqrt{3+x^2}dx$. Ce calcul se fait par exemple en faisant le changement de variable $t = \tan(\frac{x}{2})$. On va utiliser la proposition pour calculer J .

Exercice 3.4.1

- Soit la fonction $f : x \mapsto 1 - x + \sqrt{3+x^2}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
- Etudier f et tracer $\mathcal{C}$.
- En déduire que f admet une fonction réciproque, dont on précisera l'ensemble de définition D .
- Tracer, sur le même graphique que $\mathcal{C}$, la courbe représentative de f^{-1} .
- Démontrer que : $\forall x \in D, f^{-1}(x) = \frac{3 - (x-1)^2}{2(x-1)}$.
- Calculer $\int_2^{1+\sqrt{3}} f^{-1}(x)dx$.
- En déduire $\int_0^1 f(x)dx$ puis $\int_0^1 \sqrt{3+x^2}dx$.

corrigé

la fonction f est définie sur $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$. De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x)) = 1$. La droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à la courbe de f . Au voisinage de $-\infty$ on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -2$, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (-2x)) = 1$, donc la droite d'équation $y = -2x + 1$ est asymptote oblique au voisinage de $-\infty$. la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$. On a $f'(x) = -1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$. f' est négative sur $] -\infty, 0]$ et pour $x > 0$ on a aussi $f'(x) < 0$. Ainsi la fonction f est décroissante sur $\mathbb{R}$. On déduit le tableau de variation de f .



f est continue et strictement décroissante de $\mathbb{R}$ sur $]1, +\infty[$. Donc l'ensemble de définition de f^{-1} est $D =]1, +\infty[$. D'où la courbe de f .

on résoud l'équation $y = f(x)$ pour $y \in]1, +\infty[$

Avec l'expression de f^{-1} on peut calculer facilement

$$\int_2^{1+\sqrt{3}} f^{-1}(x) dx = \int_2^{1+\sqrt{3}} \frac{3 - (x-1)^2}{2(x-1)} dx = \int_2^{1+\sqrt{3}} \frac{3}{2(x-1)} dx - \int_2^{1+\sqrt{3}} \frac{(x-1)^2}{2(x-1)} dx$$

$$= \frac{3}{2} [\ln(x-1)]_2^{1+\sqrt{3}} - \frac{1}{4} [(x-1)^2]_2^{1+\sqrt{3}} = \frac{3}{2} \ln(\sqrt{3}) + \frac{1}{4}(2) = \frac{3}{4} \ln(3) + \frac{1}{2}.$$

✚ En appliquant la formule de la proposition on a

$$\int_0^1 f(x) dx + \int_{f(0)}^{f(1)} f^-(x) dx = 0f(0) - 1f(1)2.$$

Donc

$$\int_0^1 f(x) dx = 2 - \int_{f(0)}^{f(1)} f^-(x) dx = 2 + \int_{f(1)}^{f(0)} f^-(x) dx = 2 + \frac{3}{4} \ln(3) + \frac{1}{2}.$$

✚ A partir de ce dernier calcul on peut obtenir aisément l'intégrale demandée. On obtient que :

$$J = \int_0^1 \sqrt{3+x^2} dx = \frac{5}{2} + \frac{3}{4} \ln(3) - \int_0^1 (1-x) dx = \frac{5}{2} + \frac{3}{4} \ln(3) - \frac{1}{2}.$$

3.4.4 La propriété du roi

La propriété du roi est une technique d'intégration qui permet de calculer certaines intégrales impossibles à primitiver et qui demanderaient de nombreux changements de variables. Plus concrètement, la propriété du roi met en avant le fait que l'intégration, étant une mesure d'aire, revient au même de mesurer cette aire en avançant sur le segment où elle est définie de gauche à droite ou de droite à gauche.

Remarque 3.4.9 : L'utilisation de la propriété du roi se fait majoritairement sur des intégrales qui contiennent des fonctions trigonométriques (que celles-ci soient apparentes ou non). Elle peut toutefois être utilisée sur des intégrales avec des fonctions non trigonométriques, mais ne se montrera alors pas aussi cruciale.

3.4.5 Définition mathématique et démonstration de la propriété du roi

Proposition 3.4.5 Soit f une fonction continue sur $[a; b]$. La propriété du roi stipule que :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

Démonstration : par changement de variable

Puisque $x \mapsto f(x)$ et $x \mapsto f(a + b - x)$ sont deux fonctions continues sur l'intervalle $[a, b]$, alors les deux intégrales qui apparaissent dans la propriété du roi sont bien définies. Considérons le changement de variable $u = a + b - x$. Alors :

$$du = -dx \quad \text{et} \quad x = a \implies u = b, \quad x = b \implies u = a.$$

L'intégrale devient :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(a + b - u)(-du).$$

En inversant les bornes d'intégration (ce qui change le signe), on obtient :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - u) du.$$

En renommant la variable u en x (ce qui ne change rien à l'intégrale), on a :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - x) dx.$$

Ainsi, la propriété est démontrée.

3.4.6 Démonstration : Par primitives

Soit f une fonction définie sur le segment $[a, b]$, et F une primitive de f . Par définition, la valeur de l'intégrale est donnée par :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a).$$

Posons $g(x) = f(a + b - x)$, alors la fonction $H(x) = -F(a + b - x)$ est une primitive de $g(x)$ car la fonction H est dérivable sur $[a, b]$, comme composée de fonctions dérivables sur $[a, b]$. Pour tout $x \in [a, b]$ on a $H'(x) = -F'(a + b - x)(-1) = F'(a + b - x) = f(a + b - x) = g(x)$.

$$\int_a^b f(a + b - x) dx = H(b) - H(a) = F(b) - F(a).$$

D'où l'égalité des deux intégrales.

3.4.7 Propriété du roi pour les sommes

De manière analogue, pour une somme discrète, on a :

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=a}^b f(a+b-k)$$

Pour les sommes discrètes, un résultat similaire s'applique. Si on considère :

$$\sum_{k=a}^b f(k),$$

alors, on peut montrer que :

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=a}^b f(a+b-k).$$

L'idée est que sommer les termes dans l'ordre direct ou en inversant l'ordre (de a à b) donne la même valeur, car chaque terme $f(k)$ est associé à un terme $f(a+b-k)$. Cela repose sur le fait que sommer les termes dans un ordre ou dans l'ordre inverse revient au même.

Exemple d'application : Intégrale de Joseph Alfred Serret 1844

Exemple 3.4.11 : Considérons l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt.$$

Par la substitution $t = \tan(\theta)$, avec $dt = (1 + \tan^2(\theta)) d\theta$, les bornes deviennent $t = 0 \rightarrow \theta = 0$ et $t = 1 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$. L'intégrale devient :

$$I = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan(\theta)) d\theta$$

En appliquant la propriété du roi :

$$I = \int_0^{\pi/4} \ln\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)\right) d\theta$$

En utilisant la formule $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) = \frac{1 - \tan(\theta)}{1 + \tan(\theta)}$, l'intégrale se simplifie et on obtient :

$$I = \frac{\ln(2)\pi}{8}$$

3.4.8 Exemple : Intégrale avec $\tan^\pi(t)$

Exemple 3.4.12 : Soit

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^\pi(t)} dt$$

En appliquant directement la propriété du roi :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^\pi(t)} dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \cot^\pi(t)} dt$$

Avec $\cot^\pi(t) = \frac{1}{\tan^\pi(t)}$, cette intégrale devient :

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^\pi(t)}{1 + \tan^\pi(t)} dt = \int_0^{\pi/2} 1 dt - J$$

Ainsi :

$$2J = \int_0^{\pi/2} 1 dt = \frac{\pi}{2}$$

D'où :

$$J = \frac{\pi}{4}$$

Voici d'autres exemples qui peuvent être calculer facilement grâce à cette règle.

Exemple 3.4.13 : Calculer



$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx.$$



$$J = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{1 + \tan^3 x} dx.$$



$$K = \int_{-a}^a \frac{1 + x^2}{1 + 2^x} dx, a \in \mathbb{R}_+^*$$

3.5 Calcul des primitives

3.5.1 Primitives usuelles

Pour les fonctions classiques nous avons les primitives suivantes :

DOMAINE	FONCTION	PRIMITIVE
$]0, +\infty[$	$x^a, a \in \mathbb{R}, a \neq -1$	$\frac{1}{a+1}x^{a+1}$
$\mathbb{R}^*$	$\frac{1}{x}$	$\text{Log} x $
$\mathbb{R}$	$e^{ax} \quad (a \neq 0)$	$\frac{1}{a}e^{ax}$
$\mathbb{R}$	$\sin ax \quad (a \neq 0)$	$-\frac{1}{a}\cos ax$
$\mathbb{R}$	$\cos ax \quad (a \neq 0)$	$\frac{1}{a}\sin ax$
$] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$	$1 + \text{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\text{tg} x$
$]0, \pi[$	$1 + \text{cotg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$	$-\text{cotg} x$
$] -a, a[, a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a}$
$] -a, a[, a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$-\arccos \frac{x}{a}$
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a}\arctg \frac{x}{a}$
$\mathbb{R}$	$\text{sh} ax, (a \neq 0)$	$\frac{1}{a} \text{ch} ax$
$\mathbb{R}$	$\text{ch} ax, (a \neq 0)$	$\frac{1}{a} \text{sh} ax$
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\text{Argsh} x = \text{Ln}(x + \sqrt{1+x^2})$

3.5.2 Intégration d'une fonction rationnelle en sinus et cosinus

Dans ce (long) chapitre, on montre comment on trouve une primitive pour toute fraction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, où P et Q sont deux polynômes. La première partie de ce chapitre est plutôt algébrique : nous citons et utilisons ici plusieurs théorèmes importants d'algèbres sans démonstration.

Définition 3.5.1 On appelle fraction rationnelle réelle toute fonction f de la forme : $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont deux polynômes à coefficients réels.

Définition 3.5.2 Soient $A(x)$ et $B(x)$ deux polynômes réels. On appelle division euclidienne (ou division selon les puissances décroissantes) de $A(x)$ par $B(x)$ l'unique couple (Q, R) tel que : $A(x) = B(x)Q(x) + R(x)$ avec $R = 0$ ou bien $d^\circ R < d^\circ B$, ($d^\circ = \text{degré}$). Les polynômes Q et R sont appelés respectivement quotient et reste.

Exemple 3.5.1 Soient $A(x) = 2x^4 + x^3 - 3x^2 + x - 1$ et $B(x) = x^2 + x + 1$. Pour effectuer la division euclidienne de $A(x)$ par $B(x)$ on divise le terme de plus haut degré de $A(x)$, soit $2x^4$, par le terme de plus haut degré de $B(x)$, soit x^2 : on obtient $2x^2$ puis on multiplie $2x^2$ par $B(x)$ et on retranche le résultat de $A(x)$ on obtient alors le premier reste $R_1(x) = -x^3 - 5x^2 + x - 1$. On recommence l'opération en remplaçant $A(x)$ par $R_1(x)$ on obtient le deuxième terme du quotient égal à $-x$ et le deuxième reste $R_2(x) = -4x^2 + 2x - 1$. On recommence l'opération en remplaçant $R_1(x)$ par $R_2(x)$ on obtient $Q(x) = 2x^2 - x - 4$ et $R_3(x) = R(x) = 6x + 4$. En pratique on procède comme dans le cas de la division selon les puissances croissantes :

$$\begin{array}{r|l}
 2x^4 + x^3 - 3x^2 + x - 1 & x^2 + x + 1 \\
 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 & \hline
 \hline
 -x^3 - 5x^2 + x - 1 & \\
 -4x^2 - 4x - 4 & \\
 \hline
 6x + 4 &
 \end{array}$$

Proposition 3.5.1 Tout polynôme non nul $P(x)$ à coefficients dans $\mathbb{R}$ s'écrit

$$P(x) = c(x - r_1)^{m_1}(x - r_2)^{m_2} \dots (x - r_p)^{m_p}(x^2 + b_1x + c_1)^{n_1}(x^2 + b_2x + c_2)^{n_2} \dots (x^2 + b_qx + c_q)^{n_q}$$

$$P(x) = c \left(\prod_{k=1}^p (x - r_k)^{m_k} \right) \left(\prod_{k=1}^q (x^2 + b_k x + c_k)^{n_k} \right)$$

avec $b_q^2 - 4c_q < 0$, $r_k, n_k \in \mathbb{N}$ pour $1 \leq k \leq n$ et $c \neq 0$.

Proposition 3.5.2 (Décomposition en éléments simples) .

Soit $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fraction rationnelle telle que $P(x)$ et $Q(x)$ n'ont aucune racine commune. Si

$$Q(x) = c \prod_{k=1}^p (x - r_k)^{m_k} \prod_{k=1}^q (x^2 + b_k x + c_k)^{n_k},$$

avec $b_k^2 - 4c_k < 0$ et $c \neq 0$ alors la décomposition en éléments simples de $f(x)$ s'écrit d'une manière unique sous la forme :

$$f(x) = E(x) + \sum_{1 \leq i \leq p} \sum_{1 \leq j \leq m_i} \frac{A_{i,j}}{(x - r_i)^j} + \sum_{1 \leq i \leq q} \sum_{1 \leq j \leq n_i} \frac{B_{i,j}x + C_{i,j}}{(x^2 + b_i x + c_i)^j}$$

où $A_{i,j}$, $B_{i,j}$ et $C_{i,j}$ sont des constantes réelles, et $E(x)$ est un polynôme appelé partie entière de la fraction rationnelle $f(x)$.

Remarque 3.5.1 La partie entière $E(x)$ de la fraction rationnelle $f(x)$ n'est autre que le quotient de la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$.

On a donc $P(x) = Q(x)E(x) + R(x)$ avec $d^\circ R(x) < d^\circ Q(x)$ ou bien $R(x) = 0$.

On en déduit que :

$$f(x) = E(x) + \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

Remarque 3.5.2 Pour calculer une primitive de $f(x)$ il suffit alors de calculer les primitives de

$$E(x), \quad \frac{a}{(x-b)^n}, \quad n \geq 1 \quad \text{et} \quad \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^n}, \quad n \geq 1, \quad c^2 - 4d < 0.$$

• Calcul de $\int \frac{a}{(x-b)^n} dx$. On a :

$$\int \frac{a}{(x-b)^n} dx = \begin{cases} a \log|x-b| + C & \text{si } n = 1 \\ \frac{-1}{n-1} \frac{a}{(x-b)^{n-1}} + C & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

• Calcul de $\int \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^n} dx$. On a :

$$\begin{aligned} \int \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^n} dx \\ = \frac{a}{2} \int \frac{2x+c}{(x^2+cx+d)^n} dx + \left(-\frac{a}{2}c+b\right) \int \frac{dx}{(x^2+cx+d)^n}. \end{aligned}$$

– Calcul de $\int \frac{2x+c}{(x^2+cx+d)^n} dx$. On a :

$$\int \frac{2x+c}{(x^2+cx+d)^n} dx = \begin{cases} \text{Log}|x^2+cx+d| + C & \text{si } n=1 \\ -\frac{1}{(n-1)(x^2+cx+d)^{n-1}} + C & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

– Calcul de $I(x) = \int \frac{dx}{(x^2+cx+d)^n}$. On a :

$$I(x) = \int \frac{dx}{(x^2+cx+d)^n} = \int \frac{dx}{\left[\left(x+\frac{c}{2}\right)^2 + \left(d-\frac{c^2}{4}\right)\right]^n},$$

on pose $u = x + \frac{c}{2}$ et $\alpha^2 = \left(d - \frac{c^2}{4}\right) > 0$; car $\Delta > 0$, on obtient

$$\begin{aligned} I(x) &= \frac{1}{\alpha^{2n-1}} \int \frac{du}{\alpha \left[\left(\frac{u}{\alpha}\right)^2 + 1\right]^n} \\ &= \frac{1}{\alpha^{2n-1}} \int \frac{dv}{[v^2+1]^n}; \quad v = \frac{u}{\alpha} \end{aligned}$$

Enfin pour calculer $I(x)$ il suffit de calculer $I_n(x) = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n}$.

Si $n=1$ on a : $I_1(x) = \text{arctg} x + C$.

Si $n \geq 2$ nous avons la relation de récurrence suivante :

$$I_{n+1}(x) = \frac{1}{2n} \frac{x}{(1+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n(x).$$

En effet

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+x^2)^n} &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n \int \frac{x^2 dx}{(1+x^2)^{n+1}} \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n \int \frac{dx}{(1+x^2)^n} - 2n \int \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n [I_n(x) - I_{n+1}(x)]. \end{aligned}$$

Exemple 3.5.2 : Calculons $J(x) = \int \frac{dx}{(x^2 + x + \frac{5}{4})^2}$. On pose $u = x + \frac{1}{2}$ on obtient :

$J(x) = \int \frac{du}{(u^2 + 1)^2}$. D'après le résultat précédent on a :

$$\begin{aligned} J(x) = I_2(u) &= \frac{1}{4} \frac{u}{(u^2 + 1)^2} + \frac{3}{4} \arctg u + C \\ &= \frac{1}{4} \frac{x + \frac{1}{2}}{((x + \frac{1}{2})^2 + 1)^2} + \frac{3}{4} \arctg(x + \frac{1}{2}) + C. \end{aligned}$$

Exemple 3.5.3 : Calculons $I(x) = \int \frac{x^3 + 4x - 1}{x^2 - 1} dx$.

On pose $P(x) = x^3 + 4x - 1$ et $Q(x) = x^2 - 1$, la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$ donne :

$$P(x) = xQ(x) + 5x - 1,$$

donc, d'après la proposition 5.6, on a :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = x + \frac{5x - 1}{(x - 1)(x + 1)} = x + \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1}. \quad (1)$$

Il existe plusieurs méthodes pour calculer les constantes a et b . La méthode générale consiste à réduire au même dénominateur les deux membres de l'égalité (1), puis identifier les coefficients des numérateurs. Une autre méthode simple dans ce cas est la suivante :

Pour calculer a on multiplie les deux membres de l'égalité (1) par $x - 1$ puis on donne à x la valeur 1 on obtient $a = 2$.

Pour calculer b on multiplie les deux membres de l'égalité (1) par $x + 1$ puis on donne à x la valeur -1 on obtient $b = 3$.

$$\begin{aligned} \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= \int x dx + \int \frac{2dx}{x - 1} + \int \frac{3dx}{x + 1} \\ &= \frac{1}{2} x^2 + 2 \text{Log}|x - 1| + 3 \text{Log}|x + 1| + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Exemple 3.5.4 : Calculons $I(x) = \int \frac{3x^2 - 3x - 1}{(x-2)(x^2+1)} dx$. D'après, la proposition 5.6, la fraction rationnelle $F(x)$ s'écrit

$$F(x) = \frac{3x^2 - 3x - 1}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{a_1}{x-2} + \frac{b_1x + c_1}{x^2+1}.$$

Par identification on obtient

$$3x^2 - 3x - 1 = (a_1 + b_1)x^2 + (c_1 - 2b_1)x + (a_1 - 2c_1),$$

on en déduit que

$$\begin{cases} a_1 + b_1 = 3 \\ c_1 - 2b_1 = -3 \\ a_1 - 2c_1 = -1, \end{cases}$$

d'où l'on tire, $a_1 = 1$, $b_1 = 2$ et $c_1 = 1$. Donc

$$F(x) = \frac{1}{x-2} + \frac{2x+1}{x^2+1}.$$

Par suite on a :

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 - 3x - 1}{(x-2)(x^2+1)} dx &= \int \frac{1}{x-2} dx + \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \ln(|x-2|) + \ln(x^2+1) + \arctg x + C. \end{aligned}$$

Exemple 3.5.5 Calculer une primitive de $\frac{1}{1+x^4}$. Le terme $1+x^4$ peut s'écrire $1+x^4 = (1+x^2)^2 - 2x$. On peut donc écrire que $1+x^4 = (1-\sqrt{2}x+x^2)(1+\sqrt{2}x+x^2)$. La décomposition en éléments simple de la fraction $\frac{1}{1+x^4}$ est

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{Ax+B}{1-\sqrt{2}x+x^2} + \frac{Cx+D}{1+\sqrt{2}x+x^2},$$

où A, B, C, D sont des nombres réels à déterminer. On trouvera que $A = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$, $B = \frac{1}{2}$, $C = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, $D = \frac{1}{2}$. D'où

$$\int \frac{1}{1+x^4} = \int \frac{-\frac{1}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{2}}{1-\sqrt{2}x+x^2} dx + \int \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{2}}{1+\sqrt{2}x+x^2} dx =$$

Application Considérons $\int F(\sin x, \cos x)dx$ où F est une fraction rationnelle en $\sin x$ et $\cos x$. Le changement de variables ; $t = \tan \frac{x}{2}$, ramène le calcul de cette primitive à celui d'une fraction rationnelle en t :

Exemple 3.5.6 : Calculons l'intégrale

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{1 + \cos x}.$$

Le changement de variables $t = \tan \frac{x}{2}$ nous donne

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1 + t^2}.$$

Par conséquent :

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x dx}{1 + \cos x} = \int_0^1 \frac{2t dt}{1 + t^2} = [\text{Log}(1 + t^2)]_0^1 = \text{Log} 2.$$

Rappelons dans ces lignes comment on montre les formules de ce changement de variable.

En utilisant les formules trigonométriques de base, on écrit

$$\sin(x) = \sin(2\frac{x}{2}) = 2 \sin(\frac{x}{2}) \cos(\frac{x}{2}) = 2 \tan(\frac{x}{2}) \cos^2(\frac{x}{2}).$$

D'autre part on peut écrire

$$1 + \tan^2(x) = 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

en appliquant ce résultat à $\frac{x}{2}$, on obtient que

$$\cos^2(\frac{x}{2}) = \frac{1}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})}.$$

D'où

$$\sin x = 2 \tan(\frac{x}{2}) \frac{1}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})} = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

Pour $\cos x$ on vient de voir que

$$\cos^2(\frac{x}{2}) = \frac{1}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})}$$

et que

$$\cos(x) = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 \Rightarrow \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{2} = \frac{1}{1 + t^2}.$$

Finalement on obtient

$$\cos x = \frac{2}{1 + t^2} - 1 = \frac{2 - 1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

Il faut prendre garde que ce changement de variable n'est valable que sur des intervalles sur lesquels les fonctions $R(\cos x, \sin x)$ et $\operatorname{tg}(x/2)$ sont définies, donc sur les sous-intervalles de $] - \pi, \pi[$ ne contenant pas de singularité de la fonction à intégrer. Cette méthode est souvent fastidieuse car elle amène à primitiver des fractions rationnelles dont le dénominateur est de degré élevé. C'est pourquoi on commence en général par effectuer l'un des changements de variable $t = \sin x, t = \cos x$ ou $t = \tan x$ qui simplifie parfois les calculs. On peut à ce sujet utiliser la règle suivante, dite de Bioche :

3.5.3 Les quatre grands changements de variables trigonométriques

Il existe quatre grands changements de variables pour les intégrales trigonométriques : $u = \cos t; u = \sin t; u = \tan t; u = \tan(\frac{t}{2})$. Mais l'intégrale dans laquelle on cherche à effectuer ce changement de variable peut contenir aussi les autres expressions trigonométriques. Par exemple on peut chercher à calculer l'intégrale :

$$\int \frac{\cos(t)}{\sin(t) + \tan(t)} dt$$

et quelquesoit le changement de variable que l'on pose, il faudra être capable de calculer $\cos(t), \sin(t)$ et $\tan(t)$. A chaque fois, on doit être capable de déterminer les valeurs d'autres expressions trigonométriques : $\cos(t); \sin(t); \tan(t)$. Ce formulaire rassemble les différentes formules de trigonométrie nécessaire pour ce faire. Les trois grandes formules qui vont nous servir sont celles permettant de faire le lien entre $\cos, \sin$ et $\tan$:

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1 \text{ ou encore } \cos^2(\theta) = 1 - \sin^2(\theta) \text{ ou encore } \sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta)$$

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \text{ ou encore } \sin(\theta) = \tan(\theta) \cos(\theta) \text{ ou encore } \cos(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\tan(\theta)}$$

$$1 + \tan^2(\theta) = \frac{1}{\cos^2(\theta)} \text{ ou encore } \tan^2(\theta) = \frac{1}{\cos^2(\theta)} - 1 \text{ ou encore } \cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)};$$

$$\tan^2(\theta) = \frac{\sin^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} \text{ ou encore } \sin^2(\theta) = \frac{\tan^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} \text{ ou encore } \sin^2(\theta) = \frac{\tan^2(\theta)}{1 + \tan^2(\theta)}.$$

Nous aurons également besoin de manière ponctuelle des formules de duplication :

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta); \sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta); \tan(2\theta) = \frac{2\tan(\theta)}{1 - \tan^2(\theta)}$$

A noter :

- ❖ la première et la troisième font le lien entre cosinus et une autre, soit sinus soit tangente donc permet, à partir de cosinus de récupérer l'une des deux autres, ou à partir d'une des deux autres de récupérer cosinus.
- ❖ la deuxième fait le lien entre les trois : elle permettra donc, lorsque deux des trois sont connues, de récupérer la troisième.

On va donc à chaque fois suivre le même canevas pour obtenir cosinus, sinus et tangente :

- ❖ On détermine l'une des trois "naturellement" avec le changement de variable.
- ❖ On se sert de la première ou de la troisième formule pour déterminer cosinus (si c'est sinus ou tangente qui est déjà connue) ou sinus ou tangente si on connaît déjà cosinus.
- ❖ On se sert enfin de la deuxième formule pour déterminer la troisième.

3.5.4 Utilisation de ces changements de variables

La plus part des éléments de la sous section précédente et la sous section en cours sont attaché au chapitre "Fonction élémentaires." Lorsqu'on a introduit la notion de changement de variable pour le calcul d'intégrale doit être toujours bijectif. Il doit être donc inversible.

- ❖ Le changement de variable $u = \cos x$. On a alors $x = \arccos u$, et on doit être capable de déterminer $\cos(\arccos u)$, $\sin(\arccos u)$ et $\tan(\arccos u)$. Pour ce faire on a d'abord de manière évidente :

$$\cos(\arccos u) = u.$$

Puis on obtient $\sin$ à partir de $\cos$ de la formule $\cos^2 + \sin^2 = 1$ on a alors :

$$\sin^2(\arccos(u)) = 1 - \cos^2(\arccos(u)) = 1 - u^2$$

puis en passant à la racine carrée :

$$|\sin(\arccos(u))| = \sqrt{1 - u^2} \text{ donc } \sin(\arccos(u)) = \pm\sqrt{1 - u^2}$$

et on cherche le signe : $\arccos(u) \in [0; \pi]$ donc son sinus est positif et par suite :

$$\sin(\arccos(u)) = \sqrt{1 - u^2}$$

et enfin pour obtenir $\tan$ on a $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ donc :

$$\tan(\arccos(u)) = \frac{\sin(\arccos(u))}{\cos(\arccos(u))} = \frac{\sqrt{1-u^2}}{u}.$$

Enfin il faut être capable de déterminer la différentielle : comme $x = \arccos(u)$, on a

$$dx = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} du.$$

Finalement on a donc : Lorsqu'on pose

$$u = \cos x \Leftrightarrow x = \arccos u, \begin{cases} \cos(x) = \cos(\arccos u) = u \\ \sin(x) = \sin(\arccos u) = \sqrt{1-u^2} \\ \tan(x) = \tan(\arccos u) = \frac{\sqrt{1-u^2}}{u} \\ dx = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du \end{cases}$$

Exemple 3.5.7 : cas de l'intégrale $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t}{\sin t + \tan t} dt$. En appliquant le changement de variable $u = \cos(t)$, on a :

$$\cos t = u; \sin t = \sin(\arccos u) = \sqrt{1-u^2}; \tan(t) = \tan(\arccos u) = \frac{\sqrt{1-u^2}}{u};$$

$$dt = d(\arccos u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du$$

et donc :

$$\begin{aligned} I &= \int_{\sqrt{3}/2}^{1/2} \frac{u}{\sqrt{1-u^2} + \frac{\sqrt{1-u^2}}{u}} \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} du \\ &= \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{u}{\sqrt{1-u^2} \cdot \left(\sqrt{1-u^2} + \frac{\sqrt{1-u^2}}{u} \right)} du \\ &= \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{u}{1-u^2 + \frac{1-u^2}{u}} du = \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{u^2}{u - u^3 + 1 - u^2} du, \end{aligned}$$

et il reste à savoir gérer les fractions rationnelles : factorisation du dénominateur, décomposition en éléments simples, etc.

🔴 Le changement de variable $u = \sin(x)$. On a alors $x = \arcsin(u)$, et on doit être capable de déterminer $\cos(\arcsin(u))$, $\sin(\arcsin(u))$ et $\tan(\arcsin(u))$. Pour ce faire on a d'abord de manière évidente :

$$\sin(\arcsin(u)) = u.$$

Puis on obtient $\cos$ à partir de $\sin$ de la formule $\cos^2 + \sin^2 = 1$ on a alors :

$$\cos^2(\arcsin(u)) = 1 - \sin^2(\arcsin(u)) = 1 - u^2$$

puis en passant à la racine carrée :

$$|\cos(\arcsin u)| = \sqrt{1 - u^2} \text{ donc } \cos(\arcsin(u)) = \pm\sqrt{1 - u^2}$$

et on cherche le signe : $\arcsin(u) \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ donc son cosinus est positif et par suite :

$$\cos(\arcsin(u)) = \sqrt{1 - u^2}$$

et enfin pour obtenir $\tan$ on a $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ donc :

$$\tan(\arcsin(u)) = \frac{\sin(\arcsin(u))}{\cos(\arcsin(u))} = \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}}.$$

Enfin il faut être capable de déterminer la différentielle : comme $x = \arcsin(u)$, on a

$$dx = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du.$$

Finalement on a donc : Lorsqu'on pose

$$u = \sin(x) \Leftrightarrow x = \arcsin(u), \begin{cases} \cos(x) = \cos(\arcsin(u)) = \sqrt{1 - u^2} \\ \sin(x) = \sin(\arcsin(u)) = u \\ \tan(x) = \tan(\arcsin(u)) = \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}} \\ dx = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du \end{cases}$$

Exemple 3.5.8 : cas de l'intégrale $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t}{\sin t + \tan t} dt$. En appliquant le changement de variable $u = \sin(t)$, on a : $\sin(t) = u$; $\cos(t) = \cos(\arcsin(u)) = \sqrt{1 - u^2}$; $\tan(t) = \tan(\arcsin(u)) = \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}}$; $dt = d(\arcsin(u)) = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du$ et donc :

$$\begin{aligned} I &= \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{\sqrt{1 - u^2}}{u + \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du \\ &= \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{u}{u + \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}}} du, \end{aligned}$$

et il reste une racine carrée qui ne s'élimine pas, on ne parviendra pas à calculer l'intégrale sous cette forme : le changement de variable $u = \sin(t)$ n'était pas adapté.

🔴 Le changement de variable $u = \tan(x)$. On a alors $x = \arctan(u)$, et on doit être capable de déterminer $\cos(\arctan(u))$, $\sin(\arctan(u))$ et $\tan(\arctan(u))$. Pour ce faire on a d'abord de manière évidente :

$$\tan(\arctan(u)) = u.$$

Puis on obtient $\cos$ à partir de $\tan$ de la formule $1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$ on a alors :

$$\frac{1}{\cos^2(\arctan(u))} = 1 + \tan^2(\arctan(u)) = 1 + u^2$$

donc $\cos^2(\arctan(u)) = \frac{1}{1+u^2}$ puis en passant à la racine carrée :

$$|\cos(\arctan(u))| = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \text{ donc } \cos(\arctan(u)) = \pm \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$$

et on cherche le signe : $\arctan(u) \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ donc son cosinus est positif et par suite :

$$\cos(\arctan(u)) = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$$

et enfin pour obtenir $\sin$ on a $\sin = \tan \times \cos$ donc :

$$\sin(\arctan(u)) = \tan(\arctan(u)) \times \cos(\arctan(u)) = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}.$$

Enfin il faut être capable de déterminer la différentielle : comme $x = \arctan(u)$, on a

$$dx = \frac{1}{1+u^2} du.$$

Finalement on a donc : Lorsqu'on pose

$$u = \tan(x) \Leftrightarrow x = \arctan(u), \begin{cases} \cos(x) = \cos(\arctan(u)) = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \\ \sin(x) = \sin(\arctan(u)) = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} \\ \tan(x) = \tan(\arctan(u)) = u \\ dx = \frac{1}{1+u^2} du \end{cases}$$

Exemple 3.5.9 : cas de l'intégrale $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos(t)}{\sin(t) + \tan(t)} dt$. En appliquant le changement de variable $u = \tan(t)$, on a : $\tan(t) = u$; $\cos(t) = \cos(\arctan(u))$; $\sin(t) = \sin(\arctan(u)) = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$; $\tan(t) = \tan(\arctan(u)) = u$; $dt = d(\arctan(u)) = \frac{1}{1+u^2} du$ et donc :

$$I = \int_{\sqrt{3}/3}^{\sqrt{3}} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}}{u + \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}} \cdot \frac{1}{1+u^2} du$$



$$\int_{\sqrt{3}/3}^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1+u^2)(u+u(\sqrt{1+u^2}))} du,$$

et il reste une racine carrée qui ne s'élimine pas, on ne parviendra pas à calculer l'intégrale sous cette forme : le changement de variable $u = \tan(t)$ n'était pas adapté.

🔴 Le changement de variable $u = \tan(\frac{x}{2})$. On a alors $x = 2 \arctan(u)$, et on doit être capable de déterminer $\cos(2 \arctan(u))$, $\sin(2 \arctan(u))$ et $\tan(2 \arctan(u))$. Pour ce faire on a d'abord de manière assez directe :

$$\tan(2 \arctan(u)) = \frac{2 \tan(\arctan(u))}{1 - \tan^2 \arctan(u)} = \frac{2u}{1 - u^2}.$$

Puis on obtient $\cos$ à partir de $\tan$ de la formule $1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$ on a alors :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos^2(2 \arctan(u))} &= 1 + \tan^2(2 \arctan(u)) \\ &= 1 + \frac{4u^2}{(1 - u^2)^2} = \frac{(1 - u^2)^2 + 4u^2}{(1 - u^2)^2} \\ &= \frac{1 + u^4 - 2u^2 + 4u^2}{(1 - u^2)^2} \\ &= \frac{1 + u^4 + 2u^2}{(1 - u^2)^2} = \frac{(1 + u^2)^2}{(1 - u^2)^2} \end{aligned}$$

donc

$$\cos^2(2 \arctan(u)) = (1 - u^2)^2 (1 + u^2)^2$$

puis en passant à la racine carrée :

$$|\cos(2 \arctan u)| = \left| \frac{1 - u^2}{1 + u^2} \right| \text{ donc } \cos(2 \arctan(u)) = \pm \frac{1 - u^2}{1 + u^2}$$

et on cherche le signe :

quand la côté droit est positif, on a $u^2 \leq 1$ donc $u \in [-1; 1]$, puis $\arctan u \in [-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}]$ donc $2 \arctan(u) \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ et son cosinus est positif et par suite :

$$\cos(2 \arctan(u)) = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}$$

quand la côté droit est négatif, on a $u^2 \geq 1$ donc $u \leq -1$ ou $u \geq 1$, puis $\arctan u \in [-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{4}]$ ou $\arctan u \in [\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$, puis $2 \arctan u \in [-\pi; -\frac{\pi}{2}]$ ou $2 \arctan u \in [\frac{\pi}{2}; \pi]$ et son cosinus est négatif et par suite :

$$\cos(2 \arctan u) = -\frac{1 - u^2}{1 + u^2}$$

Finalement on a toujours :

$$\cos(2\arctan u) = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}$$

et enfin pour obtenir $\sin$ on a $\sin = \tan \times \cos$ donc :

$$\sin(2\arctan(u)) = \tan(\arctan u) \times \cos(\arctan(u)) = \frac{2u}{1 + u^2}$$

Enfin il faut être capable de déterminer la différentielle : comme $x = 2\arctan u$, on a

$$dx = \frac{2}{1 + u^2} du$$

: Finalement on a donc : Lorsqu'on pose

$$u = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \Leftrightarrow x = 2\arctan(u), \begin{cases} \cos(x) = \cos(2\arctan(u)) = \frac{1-u^2}{1+u^2} \\ \sin(x) = \sin(2\arctan(u)) = \frac{2u}{1+u^2} \\ \tan(x) = \tan(2\arctan(u)) = \frac{2u}{1-u^2} \\ dx = \frac{2}{1+u^2} du \end{cases}$$

🔴 Le changement de variable $u = \tan(\frac{x}{2})$, deuxième version. On peut aussi déterminer $\cos(2\arctan u)$, $\sin(2\arctan u)$ et $\tan(2\arctan u)$ en se servant des formules de duplication à chaque fois, et en retrouvant $\cos(\arctan u)$, $\sin(\arctan u)$ et $\tan(\arctan u)$. On commence par appliquer les formules de duplication :

$$\cos(2\arctan u) = \cos^2(\arctan u) - \sin^2(\arctan u);$$

$$\sin(2\arctan u) = 2\sin(\arctan u)\cos(\arctan u);$$

$$\tan(2\arctan u) =$$

Il reste à déterminer $\cos(\arctan u)$ et $\sin(\arctan u)$, et on reproduit ce qui a été fait dans la partie III pour le changement de variable $u = \tan x$ donc $x = \arctan u$: on a déjà $\tan(\arctan u) = u$ puis :

$$\frac{1}{\cos^2(\arctan u)} = 1 + \tan^2(\arctan u) = 1 + u^2 \text{ donc } \cos^2(\arctan u) = \frac{1}{1 + u^2}$$

et une étude de signe donne $\cos(\arctan u)$ positif, donc en passant à la racine carrée :

$$\cos(\arctan u) = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}}.$$

Ensuite on récupère $\sin$ avec $\tan$ et $\cos$:

$$\sin(\arctan u) = \tan(\arctan u) \times \cos(\arctan u) = \frac{u}{\sqrt{1 + u^2}}$$

pour avoir enfin :

$$\cos(2 \arctan u) = \frac{1}{1+u^2} - \frac{u^2}{1+u^2} = \frac{1-u^2}{1+u^2};$$

$$\sin(2 \arctan u) = 2 \times \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} \times \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{2u}{1+u^2}$$

et on obtient bien : Lorsqu'on pose

$$u = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \Leftrightarrow x = 2 \arctan u, \begin{cases} \cos(x) = \cos(2 \arctan(u)) = \frac{1-u^2}{1+u^2} \\ \sin(x) = \sin(2 \arctan(u)) = \frac{2u}{1+u^2} \\ \tan(x) = \tan(2 \arctan(u)) = \frac{2u}{1-u^2} \\ dx = \frac{2}{1+u^2} du \end{cases}$$

Exemple 3.5.10 : cas de l'intégrale $I = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\cos t}{\sin t + \tan t} dt$. En appliquant le changement de variable $u = \tan(\frac{t}{2})$, on a :

$$\cos t = \cos(2 \arctan u) = \frac{1-u^2}{1+u^2}; \sin t = \frac{2u}{1+u^2};$$

$$\tan(t) = \frac{2u}{1-u^2}; dt = d(2 \arctan u) = \frac{2}{1+u^2} du$$

et donc en posant $a = \tan(\frac{\pi}{12})$ (qu'on peut calculer avec des formules de trigo, en remarquant que $\pi/6 = 2 \times \pi/12$) et $b = \tan(\pi/6)$:

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b \frac{\frac{1-u^2}{1+u^2}}{\frac{2u}{1+u^2} + \frac{2u}{1-u^2}} \times \frac{2}{1+u^2} du = \int_a^b \frac{1-u^2}{(1+u^2)^2 \left(\frac{u}{1+u^2} + \frac{u}{1-u^2}\right)} du \\ &= \int_a^b \frac{1-u^2}{u(1+u^2) + \frac{u(1+u^2)^2}{1-u^2}} du = \int_a^b \frac{(1-u^2)^2}{u(1-u^2)(1+u^2) + u(1+u^2)^2} \\ &= \int_a^b \frac{(1-u^2)^2}{u(1+u^2)(1-u^2+1+u^2)} du = \frac{1}{2} \int_a^b \frac{(1-u^2)^2}{u(1+u^2)} du \end{aligned}$$

et il reste à savoir gérer les fractions rationnelles : division euclidienne du numérateur par le dénominateur, factorisation du dénominateur, décomposition en éléments simples, etc.

3.6 Choisir le bon changement de variable trigonométrique. Règle de Bioche

On considère dans ce qui suit qu'on cherche à calculer l'intégrale d'une fraction rationnelle trigonométrique, c'est-à-dire une fonction de la forme : polynôme en $\cos t$; $\sin t$ et $\tan t$ autre polynôme en $\cos t$; $\sin t$ et $\tan t$. L'exemple de l'intégrale I étudiée dans la première partie permet de se rendre compte qu'il n'est absolument pas évident de choisir le bon changement de variable trigonométrique. Avec d'autres exemples, on pourrait se rendre compte que le meilleur changement de variables n'est même pas toujours présent dans l'intégrale ! Comment alors faire pour poser un changement de variable trigonométrique ? ? ? Dans le cadre du programme, vous n'êtes pas censés être capable de trouver le bon changement de variable : l'énoncé est censé le donner ! Il faut donc bien suivre l'indication donnée par l'énoncé et ne pas vouloir n'en faire qu'à sa tête et poser autre chose.... Oui, mais si on nous demande quand même de poser nous-mêmes le changement de variable, qu'est-ce qu'on fait ? ? ? Plusieurs options vont se présenter à nous. Le changement de variable $u = \tan(\frac{t}{2})$ transformera toujours l'intégrale d'une fraction rationnelle trigonométrique et l'intégrale d'une fraction rationnelle, qui pourra être calculée par les techniques spécifiques aux fractions rationnelles : division euclidienne du numérateur par le dénominateur, factorisation du dénominateur, décomposition en éléments simples, mise sous forme canonique des dénominateurs de la forme ax^2+bx+c avec discriminant négatif. MAIS ce changement de variable mène à des fractions rationnelles souvent compliquées, et si l'un des trois autres fonctionne, il donnera un calcul plus simple. On pourrait essayer un par un les changements de variable $u = \cos t$, $u = \sin t$ et $u = \tan t$, jusqu'à ce que l'un des trois fonctionne... Si c'est le cas, dès que l'un des trois fonctionne, on peut l'utiliser (les autres ne devraient pas donner un calcul plus simple), et si aucun n'a donné une fraction rationnelle, on utilise $u = \tan(\frac{t}{2})$. MAIS s'il faut effectuer trois changements de variables différents avant de trouver le bon, on va mettre une heure pour calculer une intégrale... Y a-t-il un moyen de savoir avant d'effectuer un des trois changements de variables s'il va fonctionner ou pas ? Il y a une grosse centaine d'années, un professeur en classe préparatoire, Charles Bioche, s'est intéressé à la question et a déterminé un critère qui répond à cette question, auquel on a donné son nom : les règles de Bioche.

On peut, dans certains cas, simplifier les calculs de $\int F(x)dx$ où F est une fraction rationnelle en sinus, cosinus et tangente par un changement de variable adapté aux propriétés de la fonction F à intégrer. Ces changements de variables sont connues sous le nom de règles de Bioche.

🔴 Si l'expression $f(t)dt$ (ne pas oublier la différentielle !!) est stable par le changement de variable $u = -t$ (comme l'est le cosinus), c'est-à-dire que :

$$f(-t)d(-t) = f(t)dt$$

alors le changement de variable $u = \cos t$ fonctionne.

3.6 Choisir le bon changement de variable trigonométrique. Règle de Bioche

❖ Si l'expression $f(t)dt$ (ne pas oublier la différentielle!!) est stable par le changement de variable $u = \pi - t$ (comme l'est le sinus), c'est-à-dire que :

$$f(\pi - t)d(\pi - t) = f(t)dt$$

alors le changement de variable $u = \sin t$ fonctionne.

❖ Si l'expression $f(t)dt$ (ne pas oublier la différentielle!!) est stable par le changement de variable $u = \pi + t$ (comme l'est la tangente), c'est-à-dire que :

$$f(\pi + t)d(\pi + t) = f(t)dt$$

alors le changement de variable $u = \tan t$ fonctionne.

❖ Si deux des trois changements précédents fonctionnent, alors le changement de variable $u = \cos(2t)$ fonctionnera et donnera une intégrale encore plus simple.

❖ Si aucune des trois précédentes ne fonctionne, alors il faut revenir au changement de variable $u = \tan(\frac{t}{2})$.

Plus précisément on a :

Proposition 3.6.1 Les règles de Bioche sont des règles pour intégrer des fractions rationnelles $\int F(x)dx$. Soit $\omega = F(x)dx$ l'intégrande avec l'élément différentielle.

- ❖ Si $\omega(-x) = \omega(x)$, un changement de variable intéressant est $u(x) = \cos(x)$;
- ❖ Si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$, un changement de variable intéressant est $u(x) = \sin(x)$;
- ❖ Si $\omega(\pi + x) = \omega(x)$, un changement de variable intéressant est $u(x) = \tan(x)$;
- ❖ Dans les autres cas, le changement de variable $u(x) = \tan(\frac{x}{2})$ s'avère souvent le plus intéressant;
- ❖ Remarquer si les trois premières relations sont vérifiées, on peut poser $u(x) = \cos(2x)$.

Cas d'une fonction polynomiale en $\sin(x)$, $\cos(x)$ Pour calculer une primitive de $\sin^p(x)\cos^q(x)$ on peut effectuer les changements de variables suivants selon la parité de p et q .

- Si p est pair et q impair, on fait le changement de variable $t = \sin(x)$.
 - Si p et q sont impairs, on fait le changement de variable $t = \sin(x)$ ou $t = \cos(x)$.
 - Si p est impair et q pair, on fait le changement de variable $t = \cos(x)$.
- Si p et q sont pairs, on utilise les formules de trigonométrie pour exprimer $\sin^p(x)\cos^q(x)$ en fonction de l'angle double $2x$ ce qui permet de retomber sur les cas envisagés ci-dessus.

3.7 Etude de la fonction primitive

Dans cette partie il y'a beaucoup d'informations qu'il faut filtrer et vérifier. Soit

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt \quad \searrow f \text{ continue sur } I, f \text{ continue sur deux intervalles } I \text{ et } J \quad \swarrow$$

Alors

$$D_F = \{x \in D_u \cap D_v \mid u(x) \in I, v(x) \in I\}$$

Si f est continue sur I , notons dans ce cas l'ensemble de définition de F , $D_F = D_I$. Dans le cas où f est continue sur deux intervalles I et J alors $D_F = D_I \cup D_J$.

Pour l'étude de la continuité ou la dérivabilité en certains points ou la limite de

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt = \int_{u(x)}^{v(x)} \frac{a(x)}{b(x)} dt,$$

on va privilégier les trois grandes lignes suivantes :

 **Théorème de la valeur moyenne** : Si f est continue sur $[a, b]$ alors

$$(\exists c \in [a, b]) \mid f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt,$$

on l'applique ensuite à F pour en déduire ce qu'on souhaite.

 **Encadrement** : Vu la forme choisi pour l'intégrande f , on sera amené à encadrer $a(t)$ et conserver $b(t)$, ou encadrer $b(t)$ et conserver $a(t)$ ou encadrer $a(t)$ et $b(t)$, dans ce cas il faut s'assurer que

la fonction $u(x)$ est toujours inférieur ou égal à la fonction $v(x)$ pour obtenir un encadrement de $f(t)$.

 **Utilisation d'une intégration par partie ou le théorème des accroissements finis** pour obtenir une autre fonction facile à étudier...

Illustrons ceci par un exemple qui consiste à étudier la fonction

 Donner le domaine de définition et étudier la continuité et la dérivabilité de F en 0^+ , où

$$F(x) = \int_x^{\sqrt{x}} \frac{e^t}{1-t} dt \text{ et } F(0) = 0.$$

 Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

 Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x)$.

 Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$.

 Commençons par déterminer l'ensemble de définition D_F de F . La fonction $f : t \mapsto f(t) = \frac{e^t}{1-t}$ est définie continue sur $\mathbb{R} - \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$. (cas de 2 intervalles.)

$$x \in D_F \iff x \in D_{\sqrt{\cdot}} \cap \mathbb{R} \text{ et } \sqrt{x} \neq 1 \text{ et } x \neq 1 \iff x \geq 0 \text{ et } x \neq 1 \iff x \in [0, 1[\cup]1, +\infty[.$$

D'où

$$D = [0, 1[\cup]1, +\infty[.$$

 Étudions la dérivabilité de F en 0^+ . Soit $x \in]0, 1[\implies 0 < x < \sqrt{x} < 1$. La fonction $f : t \mapsto f(t) = \frac{e^t}{1-t}$ est continue sur le segment $[x, \sqrt{x}]$ d'après le théorème de la valeur moyenne

$$(\exists c_x \in [x, \sqrt{x}]) \mid f(c_x) = \frac{1}{\sqrt{x} - x} \int_x^{\sqrt{x}} \frac{e^t}{1-t} dt$$

d'où

$$(\exists c_x \in [x, \sqrt{x}]) \mid F(x) = (\sqrt{x} - x)f(c_x).$$

Ainsi $0 < x < \sqrt{x} < 1$ donc $c_x \rightarrow 0^+$ d'où $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(c_x) = f(0) = 1$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0 = F(0)$. La fonction F est continue en 0^+ . De plus

$$\frac{F(x) - F(0)}{x} = \frac{(\sqrt{x} - x)f(c_x)}{x} = \frac{\sqrt{x}(1 - \sqrt{x})}{x} f(c_x) = \frac{1 - \sqrt{x}}{x} f(c_x)$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{x}}{x} f(c_x) = +\infty$$

car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{x}}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$. D'où $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x} = +\infty$ ainsi F n'est pas dérivable en 0^+ . Elle admet une demi tangente verticale dirigée ici vers le haut.

 Réalisons le même travail en utilisant l'encadrement $x \in]0, 1[\implies 0 < x < \sqrt{x} < 1$. On va encadrer le dénominateur. On a

$$x \leq t \leq \sqrt{x} \Rightarrow \frac{1}{1-x} \leq \frac{1}{1-t} \leq \frac{1}{1-\sqrt{x}}$$

on va multiplier par e^t qui est positif, on conserve le sens des inégalités puis on intègre pour aboutir à

$$\int_x^{\sqrt{x}} \frac{e^t}{1-x} dt \leq F(x) \leq \int_x^{\sqrt{x}} \frac{e^t}{1-\sqrt{x}} dt \Rightarrow \frac{e^{\sqrt{x}} - e^x}{1-x} \leq F(x) \leq \frac{e^{\sqrt{x}} - e^x}{1-\sqrt{x}}$$

en divisant par $x(x > 0)$ on obtient

$$\frac{e^{\sqrt{x}} - e^x}{x(1-x)} \leq \frac{F(x)}{x} \leq \frac{e^{\sqrt{x}} - e^x}{x(1-\sqrt{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\sqrt{x}} - e^x}{x(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-x} \left(\frac{e^{\sqrt{x}} - 1}{x} + \frac{1 - e^x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-x} \left(\frac{e^{\sqrt{x}} - 1}{x} - \frac{e^x - 1}{x} \right)$$

le dernier terme de la parenthèse tend vers 1 le premier terme tend vers $+\infty \times 1$ donc la parenthèse tend vers $+\infty$ et le terme $\frac{1}{1-x}$ tend vers 1. Par conséquent la fonction minorant F tend vers $+\infty$. et donc $\frac{F(x)}{x}$ tend vers $+\infty$. On aboutit au même résultat que dans la question précédente.

 Calcul $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ Soit $x > 1$ alors $1 \leq \sqrt{x} \leq x$ on a

$$\sqrt{x} \leq t \leq x \implies e^{\sqrt{x}} \leq e^t \leq e^x \text{ et } \frac{1}{x-1} \leq \frac{1}{t-1} \leq \frac{1}{\sqrt{x}-1}$$

tous les termes de ces deux encadrements sont positifs, par conséquent le produit $e^t \times \frac{1}{t-1}$ va conserver le sens des inégalités. On obtient alors

$$\frac{e^{\sqrt{x}}}{x-1} \leq \frac{e^t}{t-1} \leq \frac{e^x}{\sqrt{x}-1}.$$

Pour conserver le sens des inégalités dans les intégrales on va intégrer sur le segment $[\sqrt{x}, x]$, on obtient

$$\int_{\sqrt{x}}^x \frac{e^{\sqrt{x}}}{x-1} dt \leq \int_{\sqrt{x}}^x \frac{e^t}{t-1} dt \leq \int_{\sqrt{x}}^x \frac{e^x}{\sqrt{x}-1} dt$$

soit

$$\frac{e^{\sqrt{x}}}{x-1} (x - \sqrt{x}) \leq -(-F(x)) \leq (x - \sqrt{x}) \frac{e^x}{\sqrt{x}-1}$$

en écrivant que $x - 1 = (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)$ et $x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)$ on obtient l'encadrement suivant pour F .

$$e^{\sqrt{x}} \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} \leq F(x) \leq \sqrt{x} e^x$$

puisque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 + x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{x}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} e^u = +\infty,$$

on déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{x}} \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} = +\infty$ et comme $F(x) \geq e^{\sqrt{x}} \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$ on déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$.

 Ici il semblerait que le théorème de la moyenne et l'encadrement ne donneront rien (c'est à vérifier) donc on va essayer une intégration par partie. Soit $1 < x < 2$ ce qui implique que $1 < \sqrt{x} \leq x < 2$. et

$$F(x) = \int_x^{\sqrt{x}} \frac{e^t}{1-t} dt = [-\ln(-1+t)e^t]_x^{\sqrt{x}} + \int_x^{\sqrt{x}} e^t \ln(t-1) dt = e^x \ln(x-1) - e^{\sqrt{x}} \ln(\sqrt{x}-1) \\ + \int_x^{\sqrt{x}} e^t \ln(t-1) dt$$

calculons la limite suivante

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} e^x \ln(x-1) - e^{\sqrt{x}} \ln(\sqrt{x}-1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^x \ln(\sqrt{x}-1) \ln(\sqrt{x}+1) - e^{\sqrt{x}} \ln(\sqrt{x}-1) \\ = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^x \ln(\sqrt{x}+1) + \ln(\sqrt{x}-1)(e^x - e^{\sqrt{x}}) = e \ln 2 + \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(\sqrt{x}-1)(e^x - e^{\sqrt{x}})$$

on écrit

$$\ln(\sqrt{x}-1)(e^x - e^{\sqrt{x}}) = (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-1) \ln(\sqrt{x}-1) \left(\frac{e^x - e^{\sqrt{x}}}{x-1} \right).$$

On applique la règle de l'hôpital à $\frac{e^x - e^{\sqrt{x}}}{x-1}$ on obtient que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x - e^{\sqrt{x}}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(e^x - e^{\sqrt{x}})'}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (e^x - \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}) = e - \frac{e}{2}. \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-1) \ln(\sqrt{x}-1) = \lim_{t \rightarrow 0^+} t t \ln t = 0 \times 0 = 0.$$

En résumé

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} = e \ln 2 + 0 \times \frac{e}{2} = e \ln 2 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = + \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x),$$

où on a posé

$$g(x) = \int_x^{\sqrt{x}} e^t \ln(t-1) dt$$

pour calculer la limite de cet intégrale on va utiliser ici l'encadrement. On va encadrer $\ln$ et laisser $\exp$ (c'est un choix car il est plus aisé d'intégrer ensuite la fonction $\exp$ que la fonction $\ln$.) Par encadrement de la fonction $t \mapsto \ln(t-1)$ sur le segment $[\sqrt{x}, x]$ on trouve

$$-\ln(x-1)(e^x - e^{\sqrt{x}}) \leq g(x) \leq -\ln(\sqrt{x}-1)(e^x - e^{\sqrt{x}}),$$

Sans refaire tous les calculs on a $\lim_{x \rightarrow 1^+} -\ln(\sqrt{x}-1)(e^x - e^{\sqrt{x}}) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} -\ln(x-1)(e^x - e^{\sqrt{x}}) = 0$ et par conséquent $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = e \ln 2 + 0 = e \ln 2$. On fait la même chose en 1^- la seule différence est qu'ici $x < \sqrt{x}$. et on obtient que $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = e \ln 2 + 0 = e \ln 2$. F est prolongeable par continuité en 1.

Exercice 3.7.1

 On pose $I(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$

 Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x)$.

 la fonction $t \mapsto \frac{e^t}{t}$ est définie et continue sur $] -\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ comme $1 \in]0, +\infty[$ la fonction $I(x)$ est définie sur $]0, +\infty[$.

 Soit $x \in]0, 1] \Leftrightarrow 0 < x \leq 1$ puisque $0 < x < t \leq 1$ on a

$$0 < t \Rightarrow e^0 < e^t \Rightarrow 1 < e^t \Rightarrow \frac{e^t - 1}{t} > 0 \Rightarrow \int_x^1 \frac{e^t - 1}{t} dt > 0$$

d'où $I(x) \leq \ln x$. Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ on déduit que $\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) = -\infty$.

Dans ce paragraphe on va donner la méthode qui permet de définir le domaine de définition de fonction qui sont définie par une intégrale. Les formes étudiées sont :

$$\int_a^x f(t)dt, \quad \int_a^{v(x)} f(t)dt, \quad \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt.$$

3.7.1 Fonction de la forme $\varphi(x) = \int_a^x f(t)dt$

Sous les conditions f est définie et continue sur un intervalle I et que $a \in I$, alors dans ce cas le domaine de définition D_φ de la fonction φ définie par : $x \mapsto \varphi(x) = \int_a^x f(t)dt$, est $D_\varphi = I$.

Exemple 3.7.1

 $x \mapsto \int_e^x \ln t dt$ est la primitive de la fonction $\ln$ sur $]0, +\infty[$ qui s'annule en e .



$$(\forall x \in]0, +\infty[:]) \ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

Les conditions d'utilisation du théorème fondamental sont :

 L'intégrande la fonction f est continue sur l'intervalle I .

 Le point a doit appartenir à l'intervalle I .

Comme conséquence immédiat est que la fonction $\varphi(x) = \int_a^x f(t)dt$ est une fonction dérivable sur I et que

$$\forall x \in I, (\varphi(x))' = f(x).$$

Puisque φ est dérivable sur I , elle est continue sur I . Donc définie sur I car on ne peut pas avoir la continuité et la dérivabilité sur I sans que la fonction ne soit définie sur I . En conclusion ce qu'il faut retenir du résultat est que pour montrer que $\varphi(x) = \int_a^x f(t)dt$ est soit

- ✈ définie sur I ,
- ✈ continue sur I ,
- ✈ dérivable sur I , et $\forall x \in I, (\varphi(x))' = f(x)$

il suffit de montrer que f est continue sur I et de s'assurer que a est dans l'intervalle I . Rien qu'avec cela on répond à trois questions d'un seul coup.

Exemple 3.7.2

- ✈ Étudier la fonction $F : x \mapsto \int_2^x \frac{1}{\ln t} dt$ sur $I =]1, +\infty[$.
- ✈ On considère la fonction $t \mapsto f(t) = \frac{1}{\ln t}$ la fonction f est définie et continue pour $t > 0$ et $\ln t \neq 0$ elle est continue sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$. Elle est continue en particulier sur $]1, +\infty[$. Puisque $2 \in I$, la fonction F est définie, continue et dérivable sur I et

$$(\forall x \in I,) F'(x) = f(x) = \frac{1}{\ln x}.$$

Exercice 3.7.2

- ✈ Soit φ la fonction de la variable réelle définie par

$$\varphi(x) = \int_0^x \frac{e^t}{\sqrt{t-1}} dt.$$

Montrer que φ est définie sur $] -\infty, 1[$, puis déterminer $\varphi'(x)$ pour tout $x \in] -\infty, 1[$.

- ✈ Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{e^t}{\sqrt{t-1}} dt.$$

Exercice 3.7.3

- ✈ On considère les fonctions f et F définies sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \text{ si } x > 0 \text{ avec } f(0) = 0 \text{ et } F(x) = \int_0^x f(t)dt.$$

- ✈ Justifier pourquoi la fonction F est définie sur $[0, +\infty[$ et calculer $F(0)$.

✈ Donner l'expression de $F(x)$ pour tout x de $[0, +\infty[$.

Exemple 3.7.3 Soit $\varphi(x) = \int_a^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$. La fonction $f(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ est définie et continue sur $I =]-1, 1[$ et $0 \in I$, alors $D_\varphi = I =]-1, 1[$. Lorsque le domaine de définition de f est une réunion de deux intervalles ou plus que deux intervalles, dans ce cas l'intervalle domaine de définition de φ est celui qui contient le nombre a .

Exemple 3.7.4 Soit $\varphi(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t^2} dt$. La fonction $f(t) = \frac{e^t}{t^2}$ est une fonction qui est définie et continue sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. Comme 1 est dans l'intervalle $]0, +\infty[$ on conclut que $D_\varphi =]0, +\infty[$.

3.7.2 Fonction de la forme $F(x) = \int_a^{v(x)} f(t) dt$

Rappelons le résultat suivant soit $\varphi(x) = \int_a^x f(t) dt$ alors si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$ alors φ est définie sur I .

φ est continue sur I .

φ est dérivable sur I , et $\forall x \in I, \varphi'(x) = f(x)$.

✈ On peut écrire $F = \varphi \circ v$ comme composée de deux fonctions la fonction $\varphi : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ et $v : x \mapsto v(x)$ avec le schéma $I \xrightarrow{\varphi} \varphi(I), J \xrightarrow{v} v(J)$. La composée $\varphi \circ v$ est définie sur J

si v est définie sur J , $v(J) \subset I$ et φ est définie sur I . Pour la définition de la composée on a besoin donc de trois conditions. D'après la première partie la dernière condition peut être remplacé par f est continue sur I et $a \in I$. Pour l'étude de la continuité de F et la dérivabilité de F , on garde inchangé les deux dernières conditions et on étudie la continuité et la dérivabilité de la fonction $v(x)$. En conclusion pour étudier le domaine de définition de F sur l'intervalle J on procède de la manière suivante :

v doit être définie sur J .

On montre que $v(J) \subset I, (\forall x \in J, v(x) \in I)$ intervalle sur lequel la fonction f est continue et que le point $a \in I$. Voici la démarche à suivre pour étudier la fonction

$$F(x) = \int_a^{v(x)} f(t) dt,$$

Étape 1 : Montrer que v est dérivable, continue et définie sur J , suivant la question abordée.

Étape 2 : Essayer d'avoir des informations sur $v(J)$, pour pouvoir démontrer que $v(J) \subset I$.

Étape 2 : Montrer que f est continue sur I et que $a \in I$.

Exemple 3.7.5 Étudier la dérivabilité de

✈ $F : x \mapsto \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{1+x}} \frac{e^{t^2}}{t-1} dt \text{ sur } J =]-1, 0[.$

✈ Étudier la dérivabilité de la fonction $F : x \mapsto \int_x^{x^2+x} \frac{1}{\ln(1+t)} dt \text{ sur } I =]0, +\infty[.$

✈ Soit $v : x \mapsto \sqrt{1+x}$ et $f : t \mapsto \frac{e^{t^2}}{t-1}$.

✈ Étape 1 : La fonction v est dérivable sur J car $\forall x \in J, x+1 > 0$.

✈ Étape 2 : on a

$$(\forall x \in J,) -1 < x < 0 \Rightarrow 0 < x+1 < 1 \Rightarrow (\forall x \in J,) 0 < \sqrt{1+x} < 1,$$

c'est à dire que

$$(\forall x \in J,) v(x) \in]0, 1[, \text{ d'où } v(J) \subset]0, 1[= I.$$

✈ Étape 3 : Les fonctions $t \mapsto e^{t^2}$ est continue sur I la fonction $t \mapsto t-1$ est continue sur I sans s'annuler. Donc f est continue sur I , et puisque $\frac{1}{2} \in I$, on déduit que la fonction F est dérivable sur J , et on a

$$(\forall x \in J,) F'(x) = f(v(x))v'(x) = \frac{e^{x+1}}{2(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x})}.$$

✈ Soient $u : x \mapsto x^2 + 2x, v : x \mapsto x$ et $t \mapsto f(t) = \frac{1}{\ln(1+t)}$.

✈ Étape 1 : Les fonction u et v sont dérivables sur I car ce sont des fonctions polynomiales.

✈ Étape 2 : Cherchons à encadrer les fonctions $u(x)$ et $v(x)$ pour $x \in I$. On a $\forall x \in I, x^2 + 2x > 0$ et $x > 0$ on a $u(I) \subset]0, +\infty[$ et $v(I) \subset]0, +\infty[$. (Si les deux intervalles sont différents on prend l'intersection.)

✈ Étape 3 : La fonction f est continue sur $]0, +\infty[$. Puisque $1 \in]0, +\infty[$ on peut écrire

$$F(x) = \int_x^{x^2+x} \frac{1}{\ln(1+t)} dt = \int_1^{v(x)} \frac{1}{\ln(1+t)} dt - \int_1^{u(x)} \frac{1}{\ln(1+t)} dt.$$

D'où F est somme de deux fonctions dérivables, elle est dérivable et

$$(\forall x > 0,) F'(x) = \frac{1}{\ln(1+v(x))} v'(x) - \frac{1}{\ln(1+u(x))} u'(x)$$

$$= (2x+1) \frac{1}{\ln(1+x+x^2)} - \frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{x}{\ln(x+1)}.$$

A la différence de la sous-section précédente, une borne de l'intégrale est une fonction de x . Pour déterminer le domaine de définition de F , on va supposer que f est une fonction définie et continue sur un intervalle I , et que la fonction v est une fonction définie sur un ensemble D_v . Si on pose $F(x) = \int_a^{v(x)} f(t)dt$, alors on peut écrire F comme composée de deux fonctions, à savoir la fonction $x \xrightarrow{u} v(x)$ et la fonction $x \xrightarrow{\varphi} \int_a^x f(t)dt$. Donc

$$F(x) = (\varphi \circ u)(x).$$

Pour déterminer l'ensemble de définition de F , il suffit de déterminer l'ensemble des réels $x \in D_v$ et vérifions $v(x) \in I$.

$$D_F = \{x \in \mathbb{R}, \text{ tel que } x \in D_v, \text{ et } v(x) \in I = D_\varphi\}.$$

Si on lit bien entre les lignes, on constate que pour déterminer D_F , il suffit de résoudre un système d'équations ou d'inéquations sur $\mathbb{R}$.

Exemple 3.7.6 Déterminer l'ensemble de définition de $F(x) = \int_1^{x^2-2x} \sqrt{1-t^2}dt$. On utilisant les notations ci-dessus on peut écrire que $F(x) = \varphi(v(x))$, où $v(x) = x^2 - 2x$ et $\varphi(x) = \int_1^x \sqrt{1-t^2}$. (φ est la primitive de f qui s'annule en un point.) Commençons par déterminer $I = D_\varphi$, ensemble de définition de φ , qui était l'objet de la sous-section précédente. La fonction $t \mapsto \sqrt{1-t^2}$ est définie et continue sur l'intervalle $[-1, 1] = I$, et $1 \in I$. $D_\varphi = I$. Par conséquent un nombre réel x est dans D_F si et seulement si $x \in D_v$ et $v(x) \in I$. La fonction v est un polynôme, elle est définie et continue sur $\mathbb{R}$. On peut écrire que

$$\begin{aligned} D_F &= \{x \in \mathbb{R}, \text{ tel que } x \in \mathbb{R}, \text{ et } v(x) \in [-1, 1]\}, \\ &= \{x \in \mathbb{R}, \text{ et } x^2 - 2x \in [-1, 1], \} = \{x \in \mathbb{R}, \text{ et } -1 \leq x^2 - 2x \leq 1, \}. \end{aligned}$$

L'ensemble de définition en question est donné par le système d'inéquations

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ -1 \leq x^2 - 2x \leq 1 \end{cases}$$

Ce système peut être résolu graphiquement (méthode très conseillée car rapide et pratique) ou analytiquement de la manière suivante. On écrit le système ci-dessus de la façon suivante :

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ -1 \leq x^2 - 2x \\ x^2 - 2x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 0 \leq x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \\ x^2 - 2x - 1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \text{ et } x^2 - 2x - 1 \leq 0.$$

La résolution de l'inéquation quadratique se fait de la manière suivante :

$$x^2 - 2x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow (x^2 - 2x + 1) - 2 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 \leq 2 \Leftrightarrow \sqrt{(x - 1)^2} \leq \sqrt{2}$$

(car la fonction $\sqrt{x}$ est croissante)

$$\Leftrightarrow |x - 1| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow -\sqrt{2} \leq x - 1 \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow x \in [1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}].$$

3.7.3 Fonction de la forme $F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$

On constate ici que les deux bornes d'intégration varient. Ce cas est une généralisation des deux cas précédemment étudiée. On commence par énoncer le résultat général suivant :

Théorème 3.7.1 Soient I, J des intervalles de $\mathbb{R}$, $u, v : \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe C^1 sur I telles que $u(I) \subset J$ et $v(I) \subset J$, et soit $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

1. la fonction ψ donnée pour tout $x \in I$, par

$$\psi(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt,$$

est de classe C^1 sur I .

2. Pour tout $x \in I$, on a

$$\psi'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x)).$$

Preuve : Soit $x \in I$. On a $u(x) \in J, v(x) \in J$, et comme f est continue sur J elle l'est en particulier sur le segment $[u(x), v(x)]$, donc $\psi(x)$ existe. La fonction ψ est donc définie sur I . Comme f est continue sur $[u(x), v(x)]$, choisissons ϕ (une de ses primitives sur ce segment.) On a alors, pour tout $x \in I$,

$$(*)\psi(x) = [\phi(t)]_{u(x)}^{v(x)} = \phi(v(x)) - \phi(u(x)),$$

ce qui montre que ψ est de classe C^1 sur I comme différence et composée de fonctions de classe C^1 sur I .

2) De la relation (*), on déduit, pour tout $x \in I$,

$$\psi'(x) = v'(x)\phi'(v(x)) - u'(x)\phi'(u(x)) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x)).$$

d'où la formule désirée.

On remarque que ce théorème donne l'expression de la dérivée de la fonction étudiée, si

les deux bornes sont aussi des fonctions dérivables. Le signe de cette dérivée permet de dresser le tableau de variation de la fonction étudiée. Pour le domaine de définition de la fonction ψ , on peut le résumer en écrivant que :

$$x \in D_\psi \Leftrightarrow \begin{cases} x \in D_u \cap D_v \\ u(x) \in J = D_f \\ v(x) \in J = D_f \end{cases}$$

Exemple 3.7.7 Donner le domaine de définition de la fonction $F(x) = \int_{x-1}^{x^2-1} \frac{dt}{\ln(1+t)}$.

La fonction $t \mapsto \frac{dt}{\ln(1+t)}$ est définie et continue sur l'ensemble

$$\{t \in \mathbb{R} \mid 1+t > 0, \ln(1+t) \neq 0\} =]-1, 0[\cup]0, +\infty[.$$

$$x \in D_F \Leftrightarrow \begin{cases} x \in D_u \cap D_v = \mathbb{R} \\ x-1 \in J = D_f =]-1, 0[\\ x^2-1 \in]-1, 0[\end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x-1 \in J = D_f =]0, +\infty[\\ x^2-1 \in]0, +\infty[\end{cases}$$

La résolution du système conduit à $x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[= D_F$. Puisque les deux fonctions $x-1$ et x^2-1 sont des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et en particulier dérivables sur D_F , alors la fonction $F = \phi(v(x)) - \phi(u(x))$, (où ϕ est une primitive de F) est une fonction dérivable car composée de fonctions dérivables et somme de fonctions dérivables. Donc

$$\begin{aligned} \forall x \in D_F, F'(x) &= v'(x)\phi'(v(x)) - u'(x)\phi'(u(x)) = 2xf(x^2-1) - f(x-1) \\ &= 2x \times \frac{1}{\ln(x^2-1+1)} - \frac{1}{\ln(x-1+1)} \\ &= \frac{2x}{\ln(x^2)} - \frac{1}{\ln(x)} \\ &= \frac{x}{\ln(x)} - \frac{1}{\ln(x)} = \frac{x-1}{\ln x}. \end{aligned}$$

Le signe de cette dernière expression permet de donner le tableau de variation de la fonction F .

$$x \xrightarrow{\varphi} \int_a^x f(t)dt.$$

Exemple 3.7.8 Donner le domaine de définition de la fonction $\varphi(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ est définie pour $1-t^2 \neq 0$, et $1-t^2 \geq 0$. Donc pour $t \in]-1, 1[= I$, f est définie et continue. Donc pour tout $x \in I$, φ est définie. Donc $D_\varphi = I =]-1, 1[$.

Exemple 3.7.9 Donner l'ensemble de définition de la fonction $\varphi(x) = \int_0^x \frac{\text{Arctg}(t)}{1+t^4} dt$, et étudier son signe sur son ensemble de définition.

La fonction $t \mapsto \frac{\text{Arctg}(t)}{1+t^4}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$ et $0 \in \mathbb{R}$. Par conséquent sa primitive qui s'annule en 0 est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on $\varphi'(x) = \frac{\text{Arctg}(x)}{1+x^4}$. Donc $D_\varphi = \mathbb{R}$.

Etude du signe de φ

Si $x \geq 0$ alors $\forall t \in [0, x]$ l'intervalle d'intégration $[0, x] \subset \mathbb{R}^+$ et $\frac{\text{Arctg}(t)}{1+t^4} \geq 0$. D'après le théorème () on a $\int_0^x \frac{\text{Arctg}(t)}{1+t^4} dt \geq 0$. C'est à dire $\forall x \in \mathbb{R}^+, \varphi(x) \geq 0$.

Si $x \leq 0$ alors $[x, 0] \subset \mathbb{R}^- \forall t \in [x, 0], \frac{\text{Arctg}(t)}{1+t^4} \leq 0$, toujours d'après le théorème() on a

$$\int_x^0 \frac{\text{Arctg}(t)}{1+t^4} dt \leq 0 \Rightarrow - \int_0^x \frac{\text{Arctg}(t)}{1+t^4} dt \leq 0 \Rightarrow \varphi(x) \geq 0.$$

Exemple 3.7.10 Domaine de définition de $\int_1^x \frac{e^t}{t^2} dt$

$t \mapsto \frac{e^t}{t^2}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. (Dessiner l'intervalle) Pour définir D_φ , il faut que $f(t)$ soit continue sur l'intervalle $[1, x]$ pour tout $t \in \mathbb{R}^*$. Donc pour tout $x > 0$ la fonction φ est bien définie. Donc $D_\varphi =]0, +\infty[$.

3.7.4 Etude aux bornes du domaine de définition

Pour terminer l'étude de ce type de fonction, la dernière étape à faire c'est l'étude aux bornes de l'intervalle de définition. Cet étude comporte le calcul des valeurs aux bornes si cela est possible, possibilité de prolongement par continuité en ces points. On regarde aussi le problème de dérivabilité en ces points en étudiant la limite du taux d'accroissement. La plupart des questions liées à l'étude aux bornes du domaine se font en obtenant un encadrement de la fonction à étudier par des termes dont on sait calculer facilement la limite, car en général on ne sait pas calculer l'intégrale de la fonction à étudier. Abordons cette question en traitant l'exemple suivant :

Exemple 3.7.11

✠ Calculer les limites aux bornes du domaine de définition de la fonction suivante :

$$F(x) = \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

✠ Déterminer les limites suivantes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

La fonction $f : t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$ est une fonction qui est définie et continue sur $\mathbb{R}^*$, comme rapport de fonctions continue sur cet ensemble. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, f est continue sur tout intervalle de la forme $[x, 2x]$ ou $[2x, x]$. Donc $D_F = \mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. On est amené à trouver un encadrement de F pour calculer les limites aux bornes de D_F . On serait tenté d'écrire ici que $F(0) = \int_0^0 \frac{e^{-t}}{t} dt = 0$, mais ceci est faux car $0 \notin D_F$. La valeur en 0 s'il existe sera déterminée en calculant $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x)$. Pour la question d'encadrement on a ici quatre formes qu'on va expliciter dans le cas $x > 0$ puis $x < 0$.

✠ Soit $x > 0$ l'intervalle $[x, 2x] \subset]0, +\infty[$, alors pour tout $t \in [x, 2x]$, on a

$$x \leq t \leq 2x \iff -2x \leq -t \leq -x \iff e^{-2x} \leq e^{-t} \leq e^{-x} \text{ car exp est strictement croissant,}$$

on multipliant par le nombre positif $\frac{1}{t}$, le sens des inégalités ci-dessus ne change pas et on obtient $\frac{e^{-2x}}{t} \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq \frac{e^{-x}}{t}$, chaque fonction qui intervient dans l'encadrement ci-dessus est continue sur l'intervalle $[x, 2x]$, et comme $x < 2x$, on peut intégrer par rapport à la variable t (x est une constante pour cette variable t d'intégration,) en conservant le sens des inégalités. On obtient

$$\int_x^{2x} \frac{e^{-2x}}{t} dt \leq F(x) \leq \int_x^{2x} \frac{e^{-x}}{t} dt \iff e^{-2x} [\ln t]_x^{2x} \leq F(x) \leq e^{-x} [\ln t]_x^{2x}$$

$$\iff e^{-2x} (\ln(2x) - \ln(x)) \leq F(x) \leq e^{-x} (\ln(2x) - \ln(x)) \iff e^{-2x} \ln 2 \leq F(x) \leq e^{-x} \ln 2.$$

✠ Soit $t \in [x, 2x] \subset \mathbb{R}^+ \iff x \leq t \leq 2x$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ est une fonction continue et décroissante sur $[x, 2x]$, l'inégalité ci-dessus s'écrit : $\frac{1}{2x} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{x} \implies \frac{e^{-t}}{2x} \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq \frac{e^{-t}}{x}$, car e^{-t} est un nombre positif. Pour les mêmes raisons qu'en 1, on intègre par rapport à t , on obtient

$$\begin{aligned} \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{2x} dt &\leq \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{x} dt \iff \frac{1}{2x} [-e^{-t}]_x^{2x} \leq F(x) \leq \frac{1}{x} [-e^{-t}]_x^{2x} \\ &\iff \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{2x} \leq F(x) \leq \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x}. \end{aligned}$$

Cet inégalité est la deuxième forme d'encadrement possible de la fonction $F(x)$.

✧ On prend toujours un t dans l'intervalle $[x, 2x]$ qui est inclus dans $\mathbb{R}^+$, on va utiliser les deux encadrements précédents pour encadrer F . Dans 1 on avait obtenu

$$e^{-2x} \leq e^{-t} \leq e^{-x},$$

dans 2 on avait obtenu :

$$\frac{1}{2x} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{x} \leq,$$

tous les bornes de ces inégalités sont positifs. On multipliant termes à termes on a :

$$e^{-2x} \times \frac{1}{2x} \leq e^{-t} \times \frac{1}{t} \leq e^{-x} \times \frac{1}{x},$$

chaque fonction présente dans cet encadrement est continue sur l'intervalle $[x, 2x]$, on peut intégrer on conservant le sens des inégalités on a :

$$e^{-2x} \times \frac{1}{2x} [t]_x^{2x} \leq F(x) \leq e^{-x} \times \frac{1}{x} [t]_x^{2x} \iff e^{-2x} \times \frac{1}{2} \leq F(x) \leq e^{-x}.$$

Ce qui constitue un autre encadrement de la fonction F .

✧ Le dernier encadrement possible sur cet exemple est d'étudier les variations de la fonction $f(t) = \frac{e^{-t}}{t}$, qui est décroissante ici (vérifier que le signe de la dérivée est négative...)

✧ On va déterminer les limites demandées en utilisant les quatres formes d'encadrement. Le résultat de la première forme d'encadrement est :

$$e^{-2x} \ln 2 \leq F(x) \leq e^{-x} \ln 2.$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} \ln 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \ln 2 = 0$. D'après le théorème d'encadrement des limites on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. D'autre part en 0^+ les bornes de l'inégalité ci-dessus tendent vers $\ln 2$, et par conséquent $F(x)$ admet une limite en 0^+ et que $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \ln 2$.

✧ Pour les autres formes d'encadrements on peut dire que la limite de la fonctions $F(x)$ vérifie

$$\frac{1}{2} \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) \leq 1.$$

Exemple 3.7.12 Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par : $\varphi(t) = \frac{sh t}{t}$ pour $t \neq 0$ et $\varphi(0) = 1$. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \int_x^{2x} \varphi(t) dt.$$

✈ Montrer que f est bien définie et étudier la parité de f .

✈ Justifier que f est dérivable et calculer $f'(x)$.

✈ Dresser le tableau de variation de f .

☒ La fonction φ est continue sur $\mathbb{R}$. donc $f(x)$ existe.

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, -x \in \mathbb{R}^*, \text{ et } f(-x) = \int_{-x}^{-2x} \frac{\text{sh}t}{t} dt = - \int_x^{2x} \frac{\text{sh}u}{u} du$$

après avoir fait $t = -u$. Ainsi f est impaire.

☒ φ est continue donc possède une primitive F . Comme $f(x) = F(2x) - F(x)$ f est dérivable et

$$f'(x) = 2F'(x) - F'(x) = \frac{\text{sh}(2x) - \text{sh}(x)}{x}$$

pour $x \in \mathbb{R}^*$ et $f'(0) = 1$. Pour calculer la dérivée de f en 0, on va calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x},$$

pour cela on va utiliser le développement limité de sh en 0 à l'ordre 2. On a

$$\text{sh}(t) = t + t^2\epsilon(t), \frac{\text{sh}t}{t} = 1 + t\epsilon(t).$$

(On peut toujours intégrer un développement limité.) Ici on obtient que

$$f(x) = \int_x^{2x} \frac{\text{sh}t}{t} dt = \int_x^{2x} dt + t\epsilon(t) = (2x - x) + x^2\epsilon(x) = x + x^2\epsilon(x).$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 + x\epsilon(x) = 1.$$

Ainsi la fonction f est dérivable en 0 de dérivée 1.

☒ Pour tout $x \geq 0$, on a $\text{sh}2x \geq \text{sh}x$ donc $f'(x) \geq 0$. Ainsi f est croissante sur $\mathbb{R}^+$. Puisque

$$f(x) \geq \int_x^{2x} \frac{\text{sh}(x)}{t} dt = \text{sh}(x) \ln 2,$$

on a $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. On complète le tableau de variation par parité.

3.7.5 Encadrement de la fonction $F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$

Pour démontrer l'encadrement $\varphi(x) \leq F(x) \leq \psi(x)$, deux situations peuvent se présenter. Dans la première si on peut extraire le nombre $v(x) - u(x)$ des expressions de $\varphi(x)$ et de $\psi(x)$, on peut encadrer $f(t)$ pour t variant dans l'intervalle $[u(x), v(x)]$ en étudiant la monotonie de f , tout en faisant attention à l'ordre des bornes. La deuxième situation est lorsque dans les expressions de $\varphi(x)$ et de $\psi(x)$, on ne peut pas extraire le nombre $v(x) - u(x)$ on va chercher dans $\varphi(x)$ et $\psi(x)$ les éléments de $f(t)$ pour lesquels on va remplacer t par $u(x)$ dans un membre et par $v(x)$ dans un autre membre et c'est la partie à encadrer et intégrer ce qui reste de $f(t)$ entre les bornes d'intégrations.

Exemple 3.7.13

☒ Déterminer l'ensemble de définition, étudier la dérivabilité et calculer la dérivée de

☒

$$f(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt.$$

☒

$$f(x) = \int_x^{x+x^2} e^{\frac{1}{t}} dt.$$

☒ Montrer que $g(x) = \int_1^x \ln t dt$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer $g'(x)$.

☞ La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$. A fortiori elle est donc continue sur tout intervalle $[0, \sqrt{x}]$ à condition que $\sqrt{x}$ soit définie, c'est à dire que $x \geq 0$. Il en résulte que le domaine de définition de f est $[0, +\infty[$. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et comme $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $[0, \sqrt{x}]$, f est dérivable sur $]0, +\infty[$. Donc pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$$f'(x) = (\sqrt{x})' \times e^{-(\sqrt{x})^2} - e^0(0)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{-x}.$$

☞ La fonction $t \mapsto e^{\frac{1}{t}}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$. A fortiori sur tout intervalle $[x, x^2+x]$, à condition que $x \in \mathbb{R}^*$ et $x + x^2 \in \mathbb{R}^*$. La fonction f est définie si et seulement si $x \neq 0$ et $x^2 + x \neq 0$. Le domaine de définition est $\mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$. Donc

$$D_f =]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\cup]0, +\infty[.$$

De plus $t \mapsto e^{\frac{1}{t}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, en particulier elle est dérivable sur D_f . Les fonctions définissant les bornes de l'intégrales sont dérivables sur $\mathbb{R}$, en particulier dérivables sur D_f . Par conséquent

$$\forall x \in D_f, f'(x) = e^{\frac{1}{x^2+x}} \times (2x+1) - e^{\frac{1}{x}} \times (1) = (1+2x)e^{\frac{1}{x^2+x}} - e^{\frac{1}{x}}.$$

 La fonction $t \ln t$ est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Donc pour tout $x > 0$ la fonction $\ln t$ est continue sur l'intervalle de bornes 1 et x . Donc g est définie sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus $g'(x) = \ln x$.

3.7.6 Sommes de Riemann

Proposition 3.7.1 Si f est intégrable sur $[a, b]$, la suite (S_n) définie par

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

tend vers $\int_a^b f(x)dx$ quand n tend vers $+\infty$.

Proposition 3.7.2 Si f est intégrable sur $[a, b]$, la suite (T_n) définie par

$$T_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

tend vers $\int_a^b f(x)dx$ quand n tend vers $+\infty$.

Exemple 3.7.14 : Calculons la limite de la suite $S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}$.

Soit f la fonction définie sur $[1, 2]$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$. On a :

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

de ce corollaire est en général fausse.

Index

asymptote

- horizontale, 93
- oblique, 93
- verticale, 93

branche

- infinie, 93

développements limités, 30

direction

- asymptotique, 93

fonctions

- équivalentes, 11
- dominées, 8
- négligeables, 9
- comparaison, 8

formule

- Taylor-avec reste intégral, 21
- Taylor-Lagrange, 22
- Taylor-Mac-Laurin, 23
- Taylor-Young, 24

suites

- négligeables, 3
- équivalentes, 3

tangente

- en un point, 87
- position du graphe par rapport à —, 87